

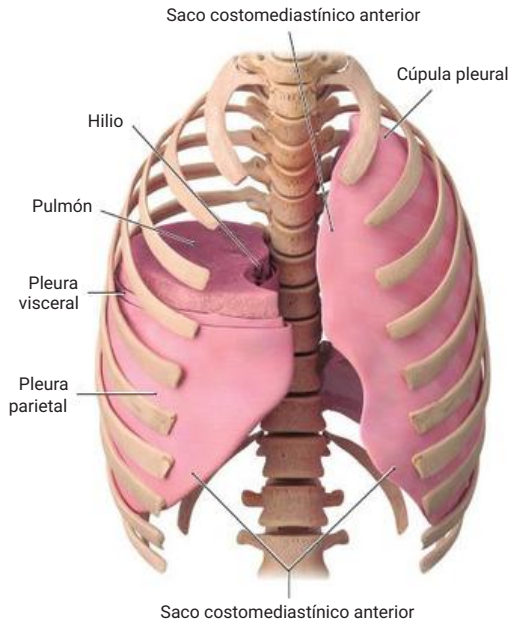


Figura 9-43. Visión anterior de las pleuras. En el hemitórax izquierdo se ha proyectado la silueta del saco pleural. El hemitórax derecho se ha abierto y el pulmón y la pleura han sido seccionados horizontalmente a nivel del hilio.

de las hojas unidas entre sí mediante tejido conectivo (véanse Figs. 9-33 y 9-34). Este ligamento vincula la cara interna del pulmón a la pleura mediastínica que recubre el esófago.

PORCIONES DE LA PLEURA PARIETAL

Según las regiones que recubre, la pleura parietal se puede dividir esta hoja en cuatro porciones: costal, diafragmática, mediastínica y apical (llamada habitualmente cúpula pleural).

La **pleura costal** reviste casi por completo la pared torácica, desde el esternón hasta la parte lateral de la columna vertebral; se adapta a los relieves que presenta esta pared, a la que está unida por la fascia endotorácica.

La **pleura mediastínica** recubre los órganos del mediastino y se introduce en los surcos que los separan, constituyendo a su vez el límite o pared lateral del mediastino. Entre el esófago y la vena ácigos, a la derecha, y entre el esófago y la aorta descendente, a la izquierda, forma los **fondos de saco pleurales interaigoesofágico e interaorticoesofágico**, respectivamente.

La **pleura diafragmática** se adapta a la convexidad de la cara superior del diafragma a ambos lados del mediastino y está fuertemente adherida al músculo.

Las tres porciones de la pleura parietal se unen entre sí formando fondos de saco o **senos pleurales**, de profundidad variable según la región. Estos senos se denominan: **costomediastínicos anterior y posterior**, **frenicomedialstínico** y **costodiafragmático**; este último es el más profundo y conforma un ángulo muy agudo.

Los senos pleurales se corresponden con los bordes del pulmón, los cuales se insinúan en ellos, pero sin ocuparlos

totalmente. El borde anterior del pulmón se corresponde con el seno costomediastínico anterior; el borde posterior con el seno costomediastínico posterior, y el borde inferior con los otros senos. Durante los movimientos respiratorios, los pulmones se expanden en estos senos pleurales. El borde inferior del pulmón no llena completamente el seno costodiafragmático, quedando entonces una zona «subpulmonar», denominada en clínica «zona muda», ya que en ella no se ausculta ruido respiratorio alguno.

La **porción apical de la pleura parietal, o cúpula pleural**, contiene el vértice del pulmón (Fig. 9-44). Como ya se ha mencionado, y obedeciendo a la oblicuidad de la 1ª costilla, el vértice pulmonar asciende hasta casi 3 cm en la región supraclavicular. En esta región se describe un espacio, situado por encima y por detrás de la cúpula pleural, que se conoce como **fosa suprarretropleural**, y que está ocupado por un reforzamiento conectivo de la pleura denominado **membrana suprapleural**. Esta membrana, fuerte pero no compacta, conecta el borde interno de la 1ª costilla y las apófisis transversas cervicales 6ª y 7ª con la cúpula, a modo de dispositivo suspensorio. La cúpula pleural contrae numerosas e importantes relaciones con los vasos subclavios y algunas de sus ramas, con los nervios vago y frénico, y con la cadena simpática laterovertebral. El ganglio cervical inferior ocupa la fosa suprarretropleural, y puede estar fusionado con el primer ganglio torácico, constituyendo el ganglio estrellado. La arteria vertebral se encuentra junto a este ganglio.

PROYECCIÓN DE LOS SENOS PLEURALES EN LA SUPERFICIE TORÁCICA

El conocimiento de la proyección sobre la caja torácica de las líneas de reflexión de la pleura parietal para formar los distintos senos pleurales tiene un gran interés clínico para poder efectuar una adecuada exploración cardiopulmonar tanto por percusión como por auscultación.

El **seno costomediastínico anterior** se corresponde con el borde anterior del pulmón (Fig. 9-45; véase Fig. 9-43).

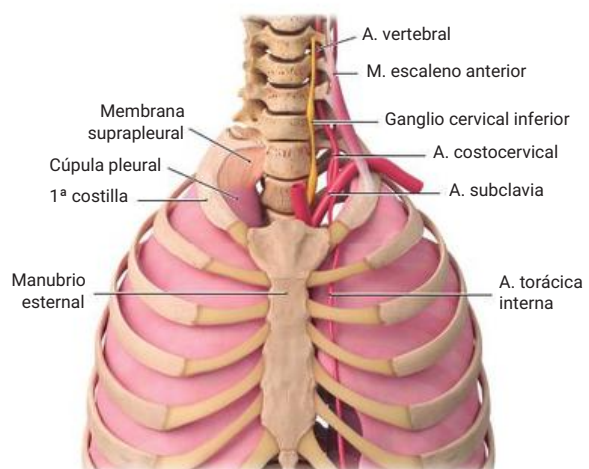


Figura 9-44. Cúpuas pleurales invadiendo la base del cuello.

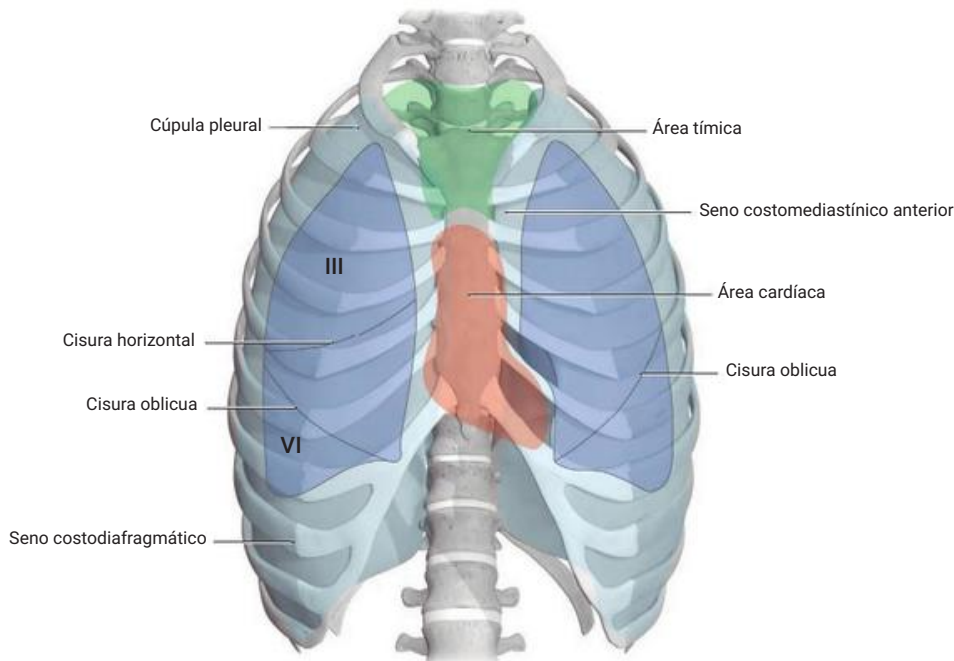


Figura 9-45. Proyección anteroposterior de las pleuras. Las pleuras aparecen en azul para mostrar la proyección de los senos pleurales sobre la pared torácica. Los pulmones aparecen transparentados en gris. En verde, el área timpica; en ocre, el área cardíaca [zona del pericardio no cubierta por las pleuras].

Presenta alguna diferencia entre los lados derecho e izquierdo debido a la escotadura cardíaca. En algún punto, los dos senos están prácticamente en contacto.

El seno derecho comienza en la articulación esternocostoclavicular, se dirige algo oblicuamente hacia abajo y hacia la línea media, y se sitúa en la parte media del esternón, a nivel del 2º cartílago costal; luego desciende verticalmente hasta la altura de 4º cartílago y, finalmente, se inclina ligeramente hacia abajo y a la derecha, hasta el extremo anterior del 6º cartílago costal, donde se continúa con el seno costodiafragmático.

El seno izquierdo tiene una proyección idéntica hasta la altura del 4º cartílago costal, pero, a partir de ahí, sigue la escotadura cardíaca y se dirige lateralmente, formando un arco cóncavo, hacia la línea media; finalmente cruza el 6º cartílago, a unos 2 o 3 cm del esternón.

Entre ambos senos queda un espacio en forma de reloj de arena (**véase Fig. 9-45**): el espacio superior, pequeño, corresponde al timo y a los grandes vasos; el espacio inferior comprende la zona de pericardio que no está cubierta por la pleura (**área cardíaca**).

El **seno costomediastínico posterior** sigue la vertiente anteroexterna de los cuerpos vertebrales y se corresponde con el borde posterior del pulmón (**Fig. 9-46**).

El **seno costodiafragmático** rebasa, con mucho, el nivel inferior de los pulmones. Es el más profundo y extenso, sobre todo hacia los lados y hacia atrás, razón por la cual es utilizado para los drenajes de derrames pleurales (**véase Recuadro 9-10**). En una respiración normal, queda unos 5 cm por debajo del pulmón (**Fig. 9-47**; véanse **Figs. 9-43**

a 9-45). Continúa al **seno costomediastínico anterior**, se dirige hacia abajo y hacia fuera, cruzando al 8º cartílago costal a la altura de la línea medioclavicular; sigue descendiendo hasta el 10º cartílago, a nivel de la línea axilar media, y llega hasta su punto más declive, el 11º cartílago. Se dirige medialmente por detrás, cruzando, en la mayor parte de los casos, la 12ª costilla, y termina a la altura del disco intervertebral entre T12 y L1, continuándose con el seno costomediastínico posterior (**Recuadro 9-10**).

VASCULARIZACIÓN

La **pleura parietal** está ricamente vascularizada. Las **arterias** provienen de ramas de las **intercostales**, **torácicas internas** y **frénicas superiores**. Las **venas** desembocan en el sistema venoso ácigos. Los **linfáticos** llegan a los ganglios de la pared costal, que pueden conectarse con los ganglios axilares, o con los esternales e intercostales; los linfáticos de la pleura mediastínica son tributarios de los ganglios mediastínicos. La red linfática de la cúpula pleural se vincula a los ganglios cervicales profundos, supraclaviculares e incluso axilares.

La **pleura visceral** está irrigada por las **arterias bronquiales**. Sus venas terminan en las venas pulmonares y sus linfáticos drenan en los ganglios pulmonares hiliares.

INERVACIÓN

La **pleura visceral** carece de inervación, por lo que resulta insensible.

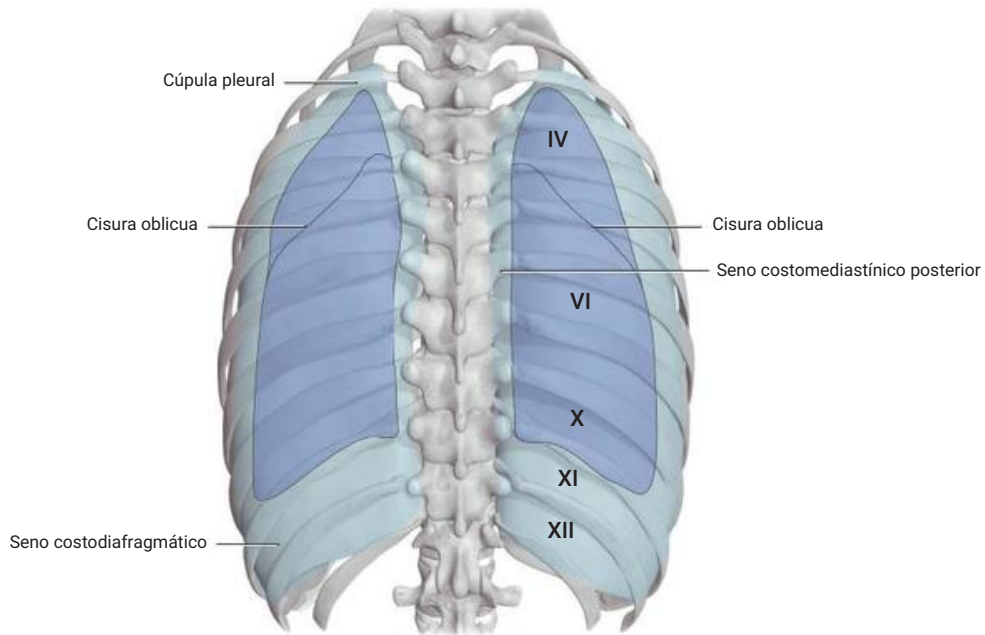


Figura 9-46. Proyección posterior de las pleuras. Las pleuras aparecen en azul para observar la proyección de los senos pleurales sobre la pared posterior del tórax. Los pulmones aparecen transparentados en gris.



RECUADRO 9-10. Comentarios clínicos sobre la pleura

La cavidad pleural aumenta de tamaño cuando hay un derrame. Éste puede deberse a un exceso de trasudado de líquido (*hidrotórax*), acumulación de sangre (*hemotórax*) o de pus (*empiema pleural*). El hidrotórax suele ser consecuencia de una inflamación de la pleura (*pleuritis*). Se puede complicar con la aparición de pus. El hemotórax se produce, generalmente, por heridas de la pared torácica; la fractura de una costilla puede hacer que el fragmento óseo rasgue la pleura y el pulmón.

Los derrames pleurales deben drenarse mediante **punción pleural**, ya que, entre otras complicaciones, comprimen los pulmones y dificultan la respiración (**Fig. R9-4**). Se debe practicar con el paciente sentado, de modo que el derrame se acumule en la parte más baja el seno costodiafrágico. Se punciona con una aguja gruesa de drenaje en el espacio intercostal; la aguja debe introducirse por la parte inferior del espacio, haciéndola resbalar sobre el borde superior de la costilla subyacente; esta maniobra tiene por objeto evitar la lesión del paquete vasculonervioso intercostal, que discurre por la parte superior del espacio.

La cavidad pleural también puede hacerse real por la entrada de aire (**neumotórax**), que puede ser abierto o cerrado. El neumotórax abierto es consecuencia de una herida de la pared torácica que provoca la entrada de aire desde el exterior. El neumotórax cerrado se produce cuando el aire pasa del pulmón a la pleura; se debe, muchas veces, a la rotura de un ácino pulmonar dilatado (bulla enfisematosa) en la superficie pulmonar.

Los tumores del vértice del pulmón, cuando se extienden más allá de los límites de la pleura parietal apical, comprometen el sistema simpático y el plexo braquial en sus raíces más distales. Esto se traduce en un complejo síndrome carac-

terizado por miosis, enoftalmia, disminución de la hendidura palpebral y ausencia de sudoración hemifacial homolateral (**síndrome de Claude Bernard-Horner**). Cuando se compromete el plexo braquial, aparece un intenso dolor en la región y en el miembro superior (territorio de inervación del nervio cubital), y a veces parálisis de los músculos intrínsecos de la mano.

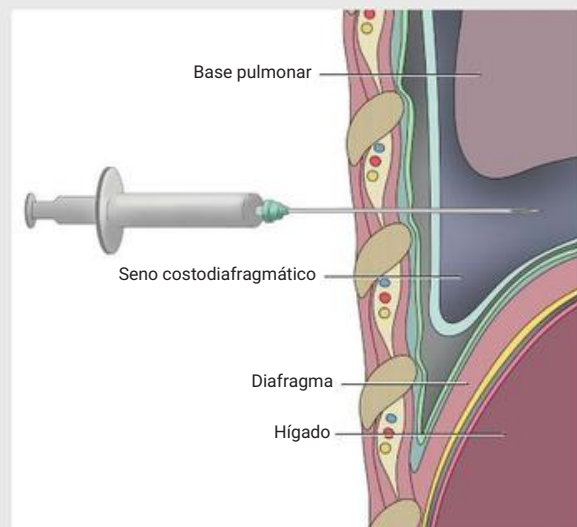


Figura R9-4. Esquema para mostrar una punción pleural en el seno costodiafrágico. La aguja penetra por la parte inferior del espacio intercostal.

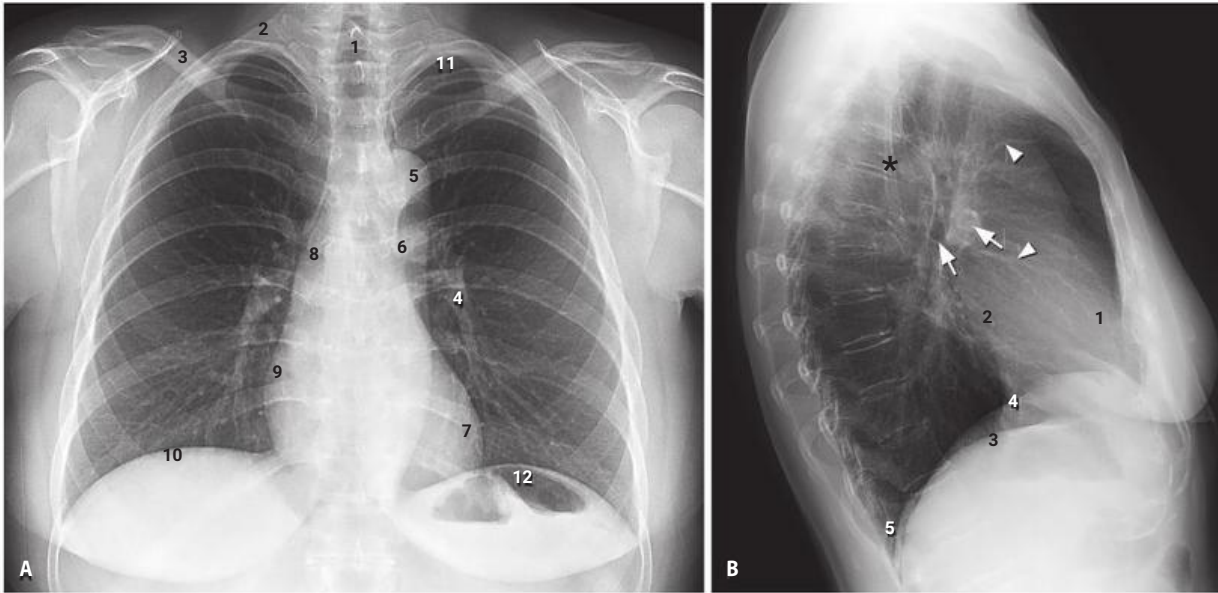


Figura 9-47. A) Radiografía posteroanterior del tórax. 1: Sombra traqueal. 2: 1ª costilla. 3: Clavícula. 4: Trama vascular pulmonar. 5: Arco aórtico. 6: Arteria pulmonar. 7: Ventriculo izquierdo. 8: Vena cava superior. 9: Aurícula derecha. 10: Cúpula diafragmática. 11: Vértice pulmonar. 12: Cámara de gases gástrica. **B)** Radiografía lateral del tórax. 1: Ventriculo derecho. 2: Aurícula derecha. 3: Cúpula diafragmática derecha. 4: Cúpula diafragmática izquierda. 5: Seno costodiafragmático. Flecha negra: bronquio principal derecho. Flecha blanca: arteria pulmonar. Cabezas de flecha: trama vascular pulmonar. (*) Escápula.

La **pleura parietal** está ricamente innervada. Los nervios sensitivos son muy abundantes, lo que explica su gran sensibilidad al dolor. Proceden, según la región, de los **nervios**

intercostales y de los frénicos, que por sus aferencias determinan la irradiación del dolor (omalgia y dolor escapular) en ciertos procesos patológicos.

Aparato urinario

- ORGANIZACIÓN GENERAL
- RIÑONES
- VÍAS URINARIAS
- URETRA

ORGANIZACIÓN GENERAL

El aparato urinario está constituido por dos órganos que producen la orina, los **riñones**, y por las **vías urinarias**, que la conducen al exterior. Las vías urinarias constan de varias partes: una serie de tubos para cada riñón (**cálices, pelvis y uréter**), que transportan la orina desde los riñones a la vejiga urinaria; la **vejiga urinaria**, una formación sacular que sirve de reservorio de orina entre las micciones, y un conducto excretor, la **uretra**, que lleva la orina hacia el exterior.

El aparato urinario y el aparato reproductor guardan una íntima relación evolutiva y embriológica, de ahí que tanto en embriología como en anatomía comparada se hable de un **aparato genitourinario**. Gran parte de ambos deriva del mesodermo intermedio y, en las etapas tempranas del desarrollo, la cloaca es una cavidad común en la que desembocan los conductos excretores urinario y genital, además de ser la porción terminal del tubo digestivo. Los cambios sexuales y reproductivos que tienen lugar durante la evolución de los vertebrados condicionan la morfología de la cloaca y la progresiva independencia de los aparatos digestivo, genital y urinario. Como huella de ese origen común, en el varón, la uretra permanece como conducto terminal de las vías urinaria y espermática.

En esta obra mantenemos la separación entre los aparatos urinario y reproductor; ello es coherente con el criterio sistemático y funcional que hemos adoptado, así como con la realidad y práctica médica.

RIÑONES

Los riñones son dos órganos, derecho e izquierdo, cuya función es la producción de orina y, de este modo, regular el volumen y la composición de los líquidos corporales contribuyendo de forma fundamental a la **homeostasis** del organismo. La orina se produce mediante complejos procesos de filtración de sangre, de reabsorción y de secreción. Gracias a su producción, se excretan productos del metabolismo, se elimina el exceso de agua y de sales, se controla la concentración de sustancias y se mantiene el pH.

El riñón lleva a cabo, además, una importante función de secreción endocrina contribuyendo a funciones como la regulación de la presión arterial a través de la secreción de **renina**, la estimulación de la producción de eritrocitos en la médula ósea secretando **eritropoyetina** o el control del metabolismo del calcio por medio de la secreción de **25-hidroxicolecalciferol**, que participa en la síntesis de vitamina D.

SITUACIÓN

(Fig. 10-1)

Los riñones están situados en el espacio retroperitoneal, aplicados sobre la pared posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral, entre D12 y L3; el derecho está en una posición ligeramente más baja, posiblemente por su relación con el hígado.

Los riñones flanquean los grandes vasos abdominales: el riñón derecho a la derecha de la vena cava inferior y el riñón izquierdo, algo más alejado, a la izquierda de la aorta abdominal. Se encuentran debajo del diafragma, separados de él por las glándulas suprarrenales. Debido a la fuerte concavidad del diafragma, la parte superior de los riñones se sitúa por delante de la porción lumbar de este músculo. Delante de los riñones se dispone el complejo duodenopancreático; además, el riñón derecho es posterior al hígado y el izquierdo al bazo y al estómago.

PROYECCIÓN

(Fig. 10-2)

La proyección de los riñones sobre las paredes abdominales tiene interés clínico en la exploración manual de estos órganos, la valoración o el alcance de lesiones en las regiones lumbar y torácica, así como el establecimiento de la vía quirúrgica de acceso.

En el plano posterior, los riñones se proyectan sobre un área comprendida entre la 11ª costilla, la cresta ilíaca y la columna vertebral, haciéndolo de la siguiente manera:

- **La mitad superior, a través del diafragma, sobre un plano osteomuscular** formado por las dos últimas costillas y el 11º espacio intercostal; entre el diafragma y la caja torácica se encuentra el seno pleural costodiafragmático.

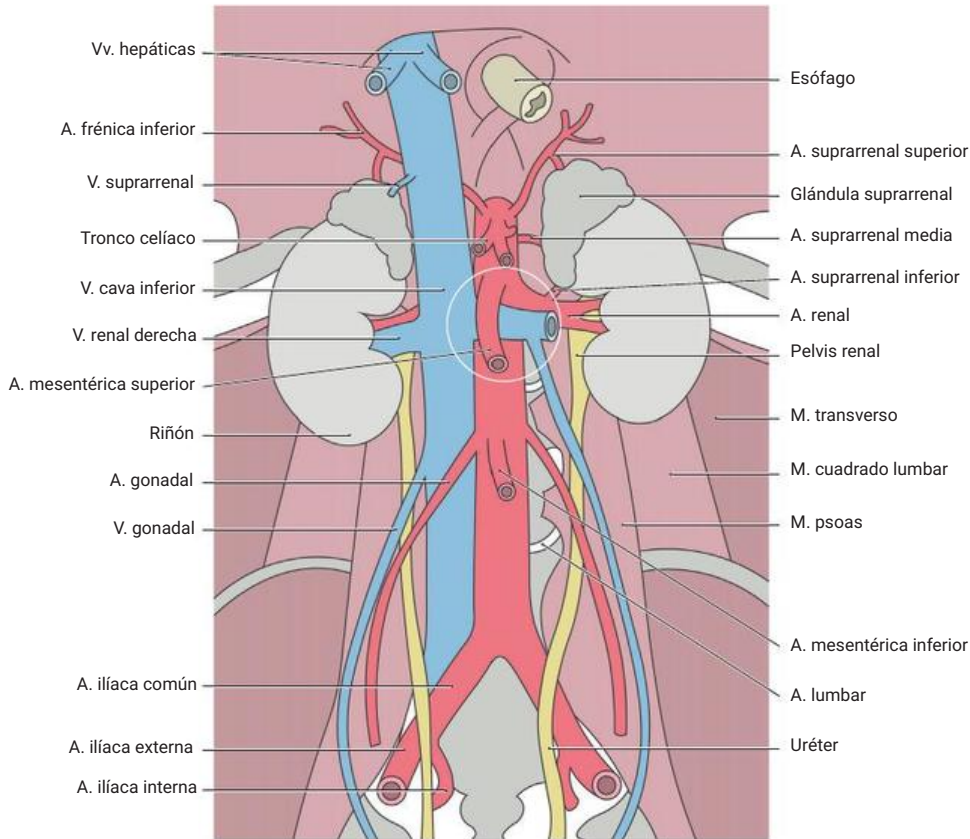


Figura 10-1. Órganos abdominales profundos, visión anterior. Se ha señalado con un círculo la «pinza aortomesentérica».

- **La mitad inferior de los riñones sobre el plano muscular** formado por el psoas, el cuadrado lumbar y la aponeurosis posterior del transverso del abdomen. El polo inferior se encuentra a 2-3 cm por encima del plano supracrestal, que es la parte culminante de la cresta ilíaca.

En el plano anterior debemos referirnos a la línea transpilórica, ya que los hilos renales se proyectan sobre ella, el derecho por debajo y el izquierdo por encima. En bipedestación e inspiración profunda la posición del riñón desciende unos 3 cm respecto a la posición de decúbito y espiración.

Los riñones no pueden palparse en condiciones normales y especialmente en las personas obesas; en sujetos delgados o con escaso desarrollo muscular y mediante palpación bimanual es posible alcanzar el polo inferior del riñón derecho en la región lumbar derecha al final de una inspiración profunda.

FORMA

La forma del riñón se ha comparado a la de una alubia. Se pueden reconocer dos caras, dos bordes y dos polos (**Fig. 10-3**). Las **caras** son una **anterior** y otra **posterior**. En sus extremos se continúan mediante los polos renales. Hay un **polo superior**, sobre el que se apoya la glándula suprarrenal, y un **polo inferior**. El **borde lateral** del riñón es suma-

mente convexo y el **borde medial** está escotado en su parte central formando el **hilio renal**.

El riñón no es exactamente vertical. Su eje mayor, que une los polos, es ligeramente oblicuo hacia abajo y hacia



Figura 10-2. Representación de los riñones sobre la pared posterior del tronco. Obsérvese la posición más caudal del riñón derecho y cómo los polos superiores de los riñones se relacionan con el último espacio intercostal.

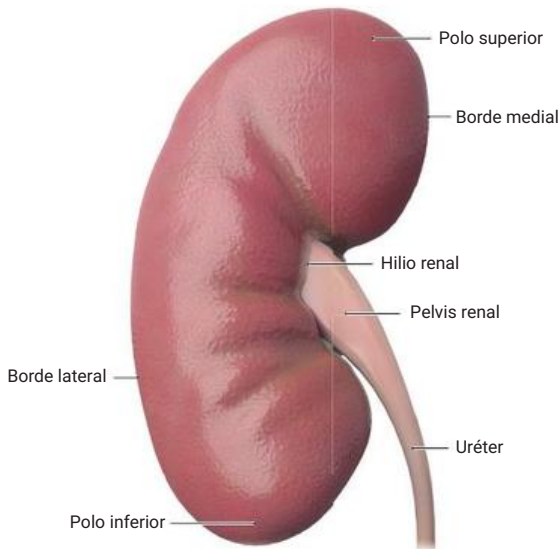


Figura 10-3. Riñón derecho visto por su superficie anterior.

fuera, y de atrás adelante. Debido a esta oblicuidad, el polo superior está más próximo a la columna vertebral y el borde medial está algo más levantado hacia delante. Esta oblicuidad obedece a la forma y posición del músculo psoas, que se encuentra detrás del riñón.

El hilio renal es una hendidura vertical atravesada por el **pedículo renal, que está formado por los vasos y nervios renales y la pelvis renal**. A través del hilio se llega al **seno renal**. Éste consiste en un espacio de unos 3 cm de profun-

did, situado en el interior del riñón. Sólo se observa en los cortes del órgano; está ocupado, además de por los elementos del pedículo y sus ramificaciones, por los cálices renales y por tejido graso que se continúa por el hilio con la cápsula adiposa (véase más adelante). Las paredes del seno están formadas por el parénquima renal y presentan una serie de elevaciones mamelonadas, en número de 7 a 14, denominadas **papilas renales** (véase más adelante). La superficie del riñón está cubierta por la **cápsula fibrosa**. Esta envoltura conectiva, lisa y brillante, se adhiere al parénquima y se introduce por el hilio para tapizar las paredes del seno renal a modo de fondo de saco. Está en continuidad con el tejido conectivo de los vasos y cálices renales.

MEDIOS DE FIJACIÓN: FASCIA RENAL Y CÁPSULA ADIPOSITA

El riñón mantiene su sitio debido a la aposición de las vísceras vecinas y a la existencia de unas envolturas conectivas, fibrosas y grasas, que lo fijan a las paredes corporales con las que se relaciona. El papel de los vasos renales o del peritoneo abdominal en el mantenimiento de la posición renal parece poco importante. Estos elementos conectivos, fascia renal y cápsula adiposa, delimitan el compartimento renal, donde se encuentran el riñón, el pedículo renal, el comienzo del uréter y las glándulas suprarrenales (**Fig. 10-4**).

La **fascia renal es una envoltura fibrosa formada por la condensación, a nivel del riñón, del tejido conectivo subperitoneal**. En el borde lateral del riñón, la fascia se desdobra en una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior o prerrenal cubre la cara anterior del riñón y del pedículo

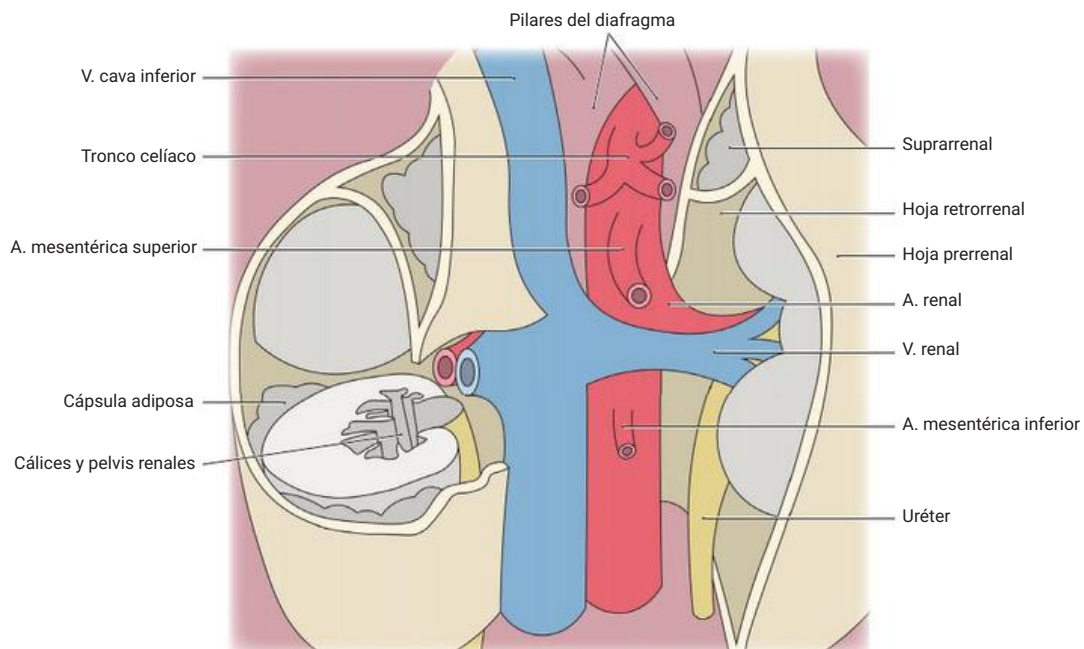


Figura 10-4. Representación esquemática de la fascia renal para mostrar su relación con el riñón, las glándulas suprarrenales y los grandes vasos del abdomen. En ambos lados la fascia ha sido abierta para mostrar la celda renal. El riñón derecho ha sido seccionado transversalmente para mostrar los cálices y la pelvis renales en el interior del seno renal.

renal, se fusiona con el tejido conectivo que envuelve el pedículo y se confunde con la vaina de los grandes vasos abdominales, aorta y cava inferior. La hoja posterior o retrorenal es más densa y resistente, cubre la cara posterior del riñón pasando por delante del psoas y el cuadrado lumbar, se fusiona a la fascia del psoas y termina en la línea media uniéndose firmemente a la columna vertebral y al tejido conectivo que rodea los grandes vasos abdominales. Este tejido conectivo perivascular es una zona de unión de las dos hojas y, en consecuencia, establece una separación entre los compartimentos renales derecho e izquierdo.

Hacia arriba, las dos hojas de la fascia se fusionan por encima de la glándula suprarrenal continuándose con el tejido conectivo subdiafragmático, razón por la cual el riñón acompaña al diafragma durante los movimientos respiratorios. Entre el riñón y la glándula suprarrenal se interpone un tabique conectivo.

Hacia abajo, las láminas se continúan adosadas, pero sin unirse entre sí, con el tejido conectivo retroperitoneal, conteniendo entre ellas al uréter; hecho que explica el desarrollo de los abscesos perirrenales (**Recuadro 10-1**).

Entre la fascia renal y la superficie del órgano se interpone la **cápsula adiposa** (véase **Fig. 10-4**). Se trata de una capa de tejido graso, lobulado, aunque fluido y blando en el ser vivo, que rodea los elementos contenidos en el compartimento renal, prolongándose por el hilio hacia el seno renal. En el adulto no tiene un grosor homogéneo y está especialmente desarrollada en la cara posterior, el borde lateral y el polo inferior del riñón. La cápsula adiposa está atravesada por trabéculas conectivas que se extienden desde la fascia renal a la cápsula fibrosa.

La cápsula adiposa está sujeta a variaciones importantes a lo largo de la vida; en los primeros años está reducida a una delgada lámina con escasos lóbulos grasos y a partir de los 8 años aumenta su contenido graso y adopta progresivamente la disposición adulta. La cápsula adiposa «rellena» el espacio entre la cápsula fibrosa y la fascia renal constituyendo así un excelente medio de sujeción al solidarizar el riñón y sus vasos con la envoltura fascial, que permanece unida a las estructuras vecinas.

Por detrás de la fascia renal, a nivel del polo inferior, se dispone una gruesa capa de grasa, el **cuerpo adiposo pararrenal**, que alcanza la fosa ilíaca. Desempeña un papel de almohadilla sobre la que se apoya el riñón y evita su descenso.

La grasa pararrenal y la cápsula adiposa presentan importantes variaciones individuales; muy desarrolladas en las personas obesas, pueden estar prácticamente ausentes en sujetos emaciados. Si la cápsula adiposa está poco desarrollada, el riñón puede descender en el interior de la fascia renal hacia la fosa ilíaca (**ptosis renal**). Al reducirse la cápsula adiposa, el riñón se mueve en exceso dentro de su compartimento y puede dar síntomas de cólico renal por torcimiento del uréter.

RELACIONES TOPOGRÁFICAS DE LOS RIÑONES

Véase *Espacio retroperitoneal*.

ESTRUCTURA

Sección renal

La organización de la estructura renal se puede observar bien en un corte frontal del órgano. Bajo la cápsula fibrosa, el parénquima consta de dos porciones, **corteza y médula**. La corteza es la parte periférica o externa y la médula es la zona central e interna (**Fig. 10-5**).

La **médula renal** está formada por una serie de unidades, las **pirámides renales**, de aspecto estriado y de color rojo oscuro. El número de pirámides es variable y oscila entre 5 y 11. Cada pirámide renal tiene la base orientada hacia la superficie y el vértice hacia el seno renal. El vértice constituye la papila renal, que se encuentra perforada en su parte culminante por numerosos **orificios papilares**, diminutos, aunque visibles con lupa, y que representan el punto de apertura de los tubos colectores. Los orificios confieren a las papilas un aspecto de tamiz o criba, y por ello esta zona se denomina **área cribosa**.

La **corteza** tiene un aspecto más pálido y granuloso. Se encuentra rodeando la base y los lados de las pirámides renales, a modo de casquete. La parte que rodea la base es el **arco cortical** y la que rodea los flancos laterales, introduciéndose entre las pirámides hasta el seno, forma las **columnas renales** (de Bertin¹), denominadas así por su aspecto columnar en los cortes sagitales. En la porción arqueada de la corteza se encuentran unas finas columnitas, la **porción radiada** (pirámides de Ferrein²), que parecen continuarse con las estriaciones de las pirámides. La sustancia cortical

¹ Joseph Exupère Bertin (1712-1781), anatomista francés.

² Antoine Ferrein (1693-1769), médico francés.

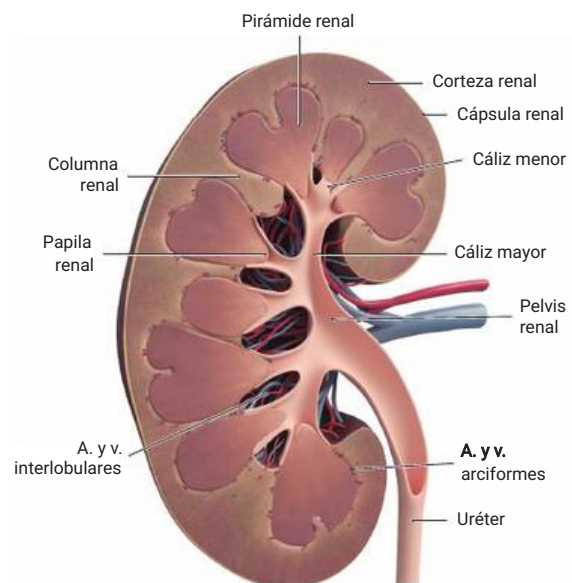


Figura 10-5. Sección frontal del riñón derecho para mostrar su estructura. La pelvis renal y los cálices han sido abiertos para mostrar las papilas renales.

que queda entre las porciones radiadas es la **porción contorneada (laberinto cortical)**. La **zona de corteza próxima** a la médula suele denominarse, en ocasiones, zona yuxta-medular. Se denomina **lobulillo renal al territorio cortical** comprendido entre dos arterias interlobulillares (véase más adelante) y formado por una radiación medular y la porción contorneada circundante.

El conjunto formado por una pirámide renal, y la corteza que la rodea constituye un **lóbulo renal**. En el adulto hay tantos lóbulos renales como pirámides, es decir, entre 5 y 11. En los seres humanos, a diferencia de otros mamíferos, sólo existen lóbulos renales independientes visibles en la superficie como elevaciones redondeadas separadas por surcos, durante el período fetal. Se observa en el recién nacido y desaparece progresivamente durante los primeros 6 años de vida.

Estructura funcional del sistema tubular del riñón (Fig. 10-6)

El riñón está formado por un complejo sistema de túbulos inmersos en una fina trama conectiva por la que discurren vasos sanguíneos, linfáticos y algunas fibras nerviosas. El sistema de túbulos es el lugar de formación de orina y consta de dos partes embriológicamente distintas, las **nefronas** (derivadas del blastema metanefrógeno) y los **tubos colectores** (derivados de la yema ureteral). La

nefrona y los tubos colectores correspondientes forman la unidad estructural y funcional del riñón. En un tubo colector desembocan varias nefronas. Se calcula en más de un millón el número de nefronas de cada riñón. Con el envejecimiento disminuye progresivamente este número.

La nefrona consta de dos partes, el corpúsculo renal y la porción tubular. El **corpúsculo renal (corpúsculo de Malpighi)** está formado por un ovillo capilar, el **glomérulo**, rodeado por una doble membrana celular, la **cápsula glomerular (cápsula de Bowman³)** (Figs. 10-7 a 10-9). La cápsula de Bowman es el extremo ciego de la nefrona, en forma de copa, invaginado en un extremo por el glomérulo y en continuidad con la porción tubular por el otro. La cápsula consta de una **capa** externa o **parietal** y una capa interna o **visceral** que reviste directamente los capilares del glomérulo. La capa parietal es un epitelio plano y la capa visceral consiste en un tipo especial de células epiteliales, los **podocitos**. Entre ambas capas se forma el **espacio urinario**. El extremo de la cápsula de Bowman por donde el espacio urinario se continúa con la porción tubular se denomina **polo urinario**. El extremo opuesto, por donde el glomérulo está en continuidad con la circulación general, es el **polo vascular**.

El glomérulo renal es un conjunto de asas capilares muy plegadas en continuidad con dos arteriolas, la **arte-**

³ William Bowman (1816-1892), anatomista y oftalmólogo inglés.

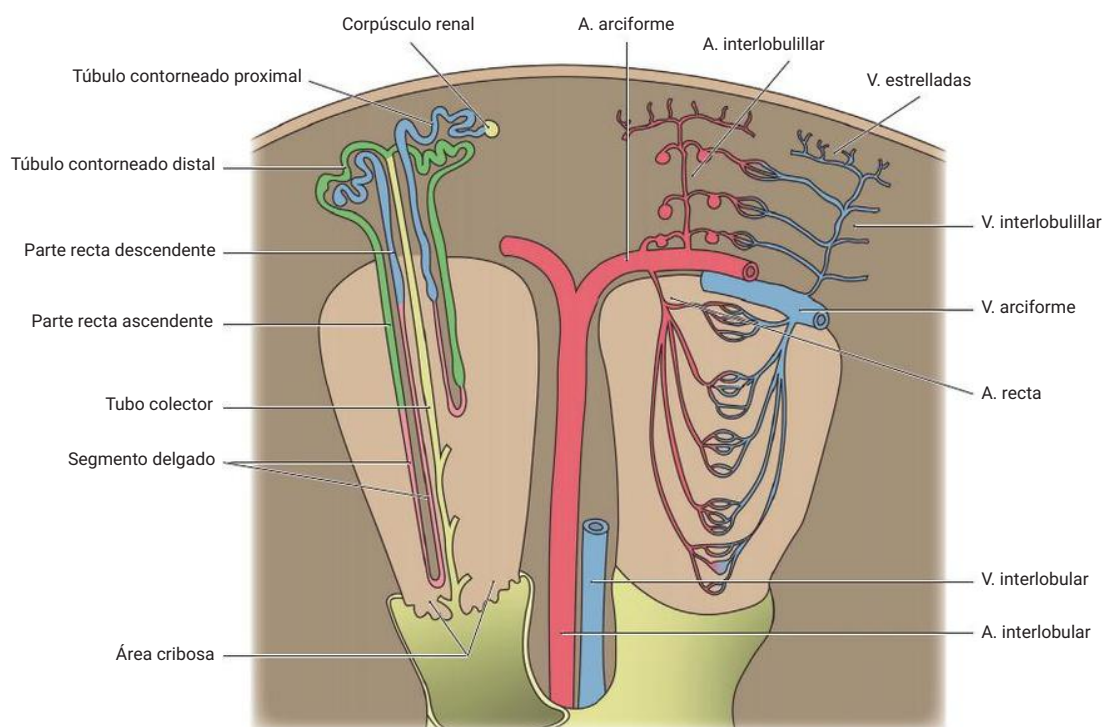


Figura 10-6. Esquema de la estructura renal. Sobre la corteza (marrón oscuro) y la médula (marrón claro) se han representado los túbulos renales (mitad izquierda) y los vasos (mitad derecha). Mitad izquierda: túbulo proximal (azul); túbulo distal (verde); segmento delgado (rojo); tubo colector (amarillo).

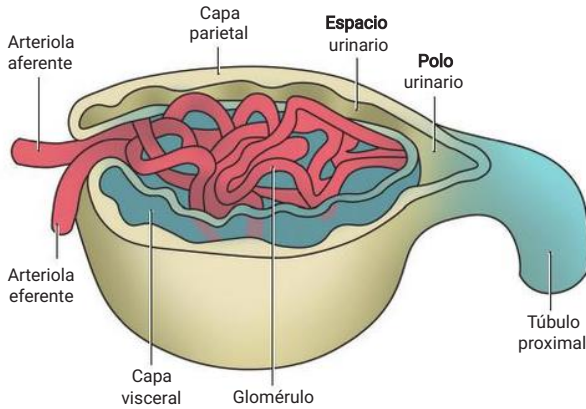


Figura 10-7. Representación esquemática de un corpúsculo renal abierto. La capa visceral ha sido artificialmente separada de los capilares glomerulares.

riola aferente y la arteriola eferente, por donde entra y sale la sangre respectivamente. La zona del polo vascular donde las arteriolas se continúan con las asas capilares es la **región mesangial** y está ocupada por las **células mesangiales** envueltas en matriz extracelular. Posiblemente son células que contribuyen a fijar el glomérulo; además, tienen capacidad fagocitaria.

La **porción tubular de la nefrona** está formada por tubos especializados de disposición complicada (véase Fig. 10-6). Originados en los corpúsculos renales situados en la corteza, descienden en el parénquima y penetran a más o menos distancia en la médula renal para volver a ascender, formando una curvatura en forma de asa, hacia la corteza. Se

distinguen tres porciones: el **túbulo proximal**, el **segmento delgado** y el **túbulo distal**. El túbulo proximal tiene una parte muy plegada, el **túbulo contorneado proximal**, y una **parte recta descendente**. El túbulo distal consta de una **parte recta ascendente** y una parte plegada, el **túbulo contorneado distal**. El conjunto formado por el segmento delgado más las partes rectas de los túbulos proximal y distal se denomina **asa de Henle**⁴.

Los túbulos distales de varias nefronas desembocan en un **tubo colector**. Los tubos colectores descienden de forma recta por la corteza y la médula en dirección a la papila. En la médula se unen entre sí varios tubos colectores para ir formando tubos más gruesos, los **conductos papilares**, los cuales, finalmente, se abren por los diminutos orificios del área cribosa de la papila renal.

La pared del túbulo proximal está formada por un epitelio cúbico con microvellosidades que le dan un aspecto de «borde en cepillo». La pared del segmento delgado está constituida por un epitelio aplanado y las del túbulo distal por un epitelio cúbico sin microvellosidades. La pared del tubo colector está formada por células cúbicas de dos tipos: células principales o claras, especializadas en la reabsorción de agua, y células intercaladas u oscuras.

Correlación entre estructura y sistema tubular

La corteza y la médula deben su aspecto a la disposición espacial de los distintos componentes de la nefrona y de

⁴ Friedrich Henle (1809-1885), médico alemán.

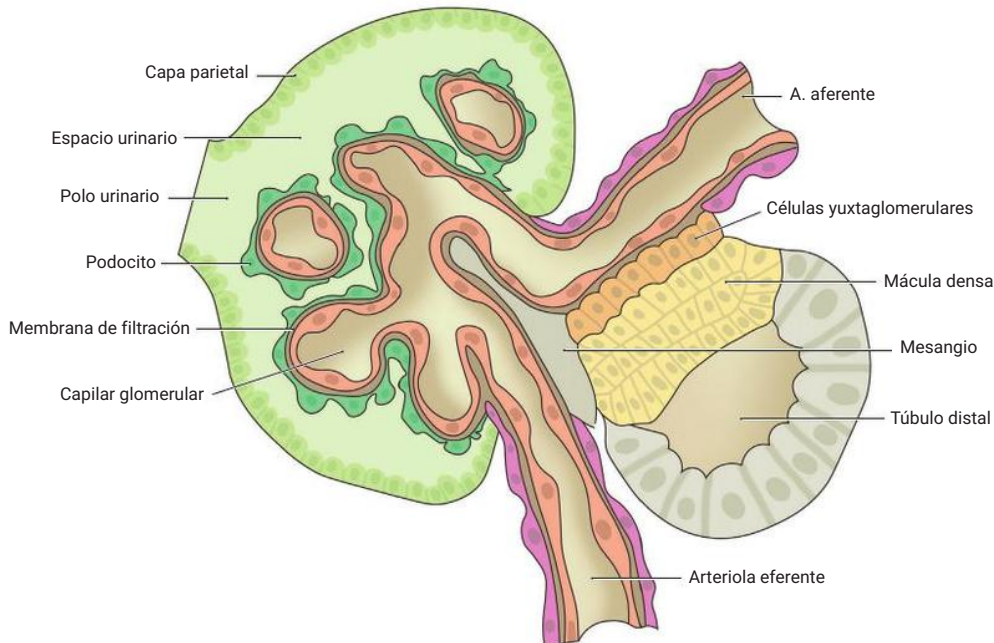


Figura 10-8. Esquema de un corpúsculo renal y del aparato yuxtaglomerular.

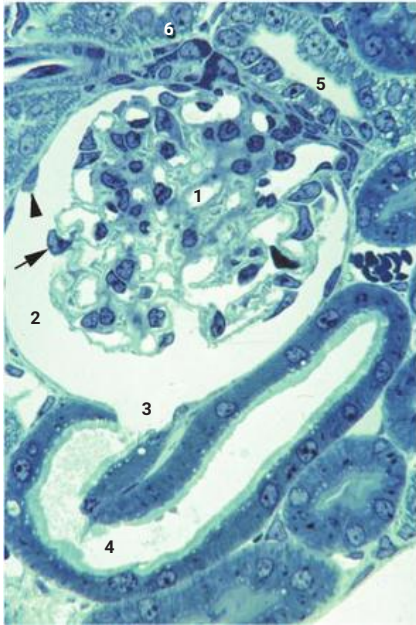


Figura 10-9. Microfotografía de un corpúsculo renal teñido con azul de toluidina. 1: Glomérulo. 2: Espacio urinario. 3: Polo urinario. 4: Túbulo contorneado proximal. 5: Túbulo contorneado distal. 6: Aparato yuxtaglomerular. Flecha: podocito. Cabeza de flecha: capa parietal de la cápsula de Bowman. *Cortesía de los Drs. Lafarga y Berciano.*

los tubos colectores. Los corpúsculos renales y los túbulos contorneados proximal y distal se encuentran en la corteza (arco cortical). En las pirámides renales se ubican las asas de Henle. Los tubos colectores ocupan la porción radiada de la corteza y descienden fusionándose por las pirámides renales hasta la papila.

Según la posición de los corpúsculos renales en la corteza, se distinguen tres tipos de nefronas. Los corpúsculos renales próximos a la cápsula renal pertenecen a **nefronas corticales, caracterizadas por tener un asa de Henle corta** que penetra únicamente en la parte más externa de la médula. Los corpúsculos renales profundos pertenecen a **nefronas yuxtamedulares, las cuales tienen un asa de Henle muy larga** que puede llegar hasta la papila. Existen **nefronas de transición procedentes de corpúsculos renales** situados en la parte media de la corteza.

Aparato yuxtaglomerular (véanse Figs. 10-8 y 10-9)

A nivel del polo vascular del corpúsculo renal se localiza un complejo celular implicado en la regulación de la presión arterial denominado aparato yuxtaglomerular. Digamos previamente que la zona de tránsito entre la porción recta y la porción contorneada del túbulo distal se adosa a su propio corpúsculo renal a nivel del polo vascular del glomérulo. En esta zona de tránsito, las células del túbulo distal se diferencian de las demás en una placa celular denominada **mácula densa**.

El aparato yuxtaglomerular está constituido por la **mácula densa, las células yuxtaglomerulares y células mesangiales situadas entre las arteriolas**. Las células yuxtaglomerulares se encuentran en la capa media de la arteriola aferente y tienen como misión producir la enzima **renina**, implicada en la cadena de síntesis de la **angiotensina II**, un potente vasoconstrictor que incrementa la presión arterial. La producción de renina está regulada por la mácula densa, por cambios de presión detectados por las propias células yuxtaglomerulares en la arteriola aferente y por el sistema simpático.

Mencionemos, finalmente, que en el tejido intersticial del riñón hay fibroblastos modificados implicados en la producción de sustancias de tipo hormonal. Algunos fibroblastos corticales producen **eritropoyetina (EPO)**, sustancia estimulante de la eritropoyesis en la médula ósea. Una población de fibroblastos medulares segrega **prostaglandinas**.

VASCULARIZACIÓN

Arterias. Cada riñón está irrigado por una **arteria renal**, originada en uno de los flancos laterales de la aorta abdominal (**véanse Figs. 10-1 y 10-4**). En el hilio renal, pero generalmente antes, la arteria renal se divide en cinco **arterias segmentarias** cuyas ramificaciones dentro del seno renal se sitúan por delante de los cálices y la pelvis (ramas prepéllicas) y por detrás (ramas retropéllicas).

Segmentos renales (Fig. 10-10). Cada una de estas arterias segmentarias se comporta como terminal y se distribuye por un segmento (fragmento de parénquima renal) sin anastomosarse con las arterias adyacentes. Hay cinco segmentos vasculares. Los **segmentos superior e inferior** ocupan los polos renales correspondientes y se extienden sobre las proximidades de las caras. Entre ambos segmentos se disponen, sobre la cara anterior del riñón, los **segmentos anterosuperior y anteroinferior**, y sobre la parte central de la cara posterior, el **segmento posterior**. Las arterias reciben el nombre del segmento correspondiente.

Arterias renales accesorias. Con frecuencia (25-28 %) existen arterias renales supernumerarias o accesorias. Estas arterias, originadas de la aorta abdominal, abordan el riñón por el hilio o directamente perforando el parénquima, lo cual es más frecuente en el caso de las arterias polares accesorias (arterias dirigidas a los polos del riñón). Se comportan como terminales, razón por la cual su ligadura durante la cirugía provoca isquemia del segmento que se vasculariza.

Venas. La sangre venosa del riñón retorna por la **vena renal a la vena cava inferior (véanse Figs. 10-1 y 10-4)**. Generalmente sólo hay una para cada riñón y se sitúa por delante de la arteria. La vena renal izquierda es más larga que la derecha.

Linfáticos. La linfa del riñón es recogida por tres plexos: **cortical, medular y perirrenal**. El plexo **perirrenal** discurre por la cápsula fibrosa y se une al plexo cortical. Los vasos linfáticos siguen el trayecto de las venas hasta el seno renal y terminan en los **ganglios linfáticos lumbares**.



RECUADRO 10-1. Funcionamiento de la nefrona

La **formación de orina** es resultado de un doble proceso. En primer lugar, un proceso de filtración de plasma sanguíneo a nivel de los corpúsculos renales, y en segundo lugar, un proceso de modificación de este filtrado mediante reabsorción y secreción de sustancias a nivel del sistema tubular.

La **filtración de plasma sanguíneo** se realiza a través de la barrera de filtración glomerular (véase Fig. 10-8). Esta barrera separa la sangre de los capilares glomerulares del espacio urinario de la cápsula de Bowman. Se compone de tres elementos: **endotelio capilar, podocitos y una membrana basal interpuesta** y común a ambas poblaciones celulares. El endotelio es de tipo fenestrado. Los podocitos son las células epiteliales de la capa visceral que rodean los capilares y emiten numerosas prolongaciones que se interdigitan entre ellas. Las últimas prolongaciones son los **pedicelos, los cuales no se unen**, sino que permanecen separados entre sí por pequeños espacios denominados **ranuras de filtración**. Estas ranuras están cerradas por una membrana muy delgada y de características moleculares especiales (**membrana de la ranura de filtración**). De este modo, en sentido estricto, la barrera de filtración glomerular está formada por el endotelio capilar, la membrana basal y las ranuras de filtración. Por esta barrera se filtran 125 mL/minuto de plasma sanguíneo (los elementos formes de la sangre y las proteínas quedan retenidos) que pasan al

sistema tubular, donde se reabsorben 124 mL/minuto y se modifica la concentración y composición de la orina.

Modificación del filtrado glomerular

Cada porción del sistema tubular está especializada en la reabsorción y secreción de sustancias. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe la mayor parte de solutos del filtrado (glucosa, aminoácidos), así como el 70 % del agua y de iones de sodio. En esta porción se secretan desde la sangre diversas sustancias, como uratos, catecolaminas y sales biliares. El asa de Henle tiene dos porciones funcionalmente muy distintas: la porción descendente es muy permeable al agua (reabsorbe un 20 %), mientras que la porción ascendente es casi impermeable al agua, aunque reabsorbe diversos iones. El túbulo contorneado distal se comporta de modo semejante a la porción ascendente del asa de Henle.

El tubo colector es muy permeable al agua, y es el lugar donde se concentra finalmente la orina mediante reabsorción y secreción de diversos iones. El resultado final es la producción de 1 mL/minuto de orina, aproximadamente 1,5 L/día.

Diversas hormonas, como la **hormona antidiurética (ADH)**, la **aldosterona** y el **péptido auricular natriurético**, regulan la concentración de agua y de iones en el tubo colector actuando sobre receptores de las células principales.

Circulación intrarrenal

(véase Fig. 10-6)

Aporte arterial

La última ramificación de la arteria segmentaria en el seno renal es la **arteria lobular**, generalmente en igual número que el de pirámides renales. La arteria lobular se divide, antes de alcanzar el parénquima, en **arterias interlobulillares, las cuales penetran en el tejido del riñón alrededor de las papilas y avanzan hacia la periferia por las columnas renales**. Cada pirámide renal está rodeada por varias arterias interlobulillares. A la altura de las bases de las pirámides, la arteria interlobular se divide en dos **arterias arciformes**. Éstas divergen en ángulo recto sobre la base de las pirámides, pero sin llegar a formar arcos completos. De las arterias arciformes nacen los vasos que irrigan la corteza y la médula.

Numerosas **arterias interlobulillares se dirigen radialmente a lo largo de la corteza renal y dan origen a la arteriola aferente del glomérulo; del ovillo glomerular sale la arteriola eferente, a partir de la cual se forma la red capilar peritubular junto a los túbulos contorneados proximal y distal**. En la circulación renal se encuentran, pues, dos redes capilares —glomerular y peritubular— dispuestas en serie, una a continuación de la otra, separadas por la arteriola eferente.

La médula se irriga a partir de las **arteriolas rectas, las cuales nacen de las arterias arciformes o de las arteriolas eferentes próximas a la médula**. Como indica su nombre, siguen un trayecto rectilíneo recorriendo la médula y se capilarizan a diferentes alturas.

Retorno venoso

Comienza por vénulas procedentes del plexo peritubular, las cuales, al ir convergiendo, forman las **venas interlobulillares, una por cada arteria**. En el origen de muchas venas interlobulillares se encuentran las **venas estrelladas**, situadas bajo la cápsula fibrosa y que drenan la sangre de la porción más superficial de la corteza. Las venas interlobulillares confluyen para dar lugar a las **venas arciformes, de igual trayecto que las arterias, pero, a diferencia de éstas, forman arcos completos sobre las bases de las pirámides renales**.

El retorno venoso de la médula se hace por las **vénulas rectas, que ascienden a terminar en las venas arciformes o interlobulillares**. Las arteriolas y las vénulas rectas forman **haces vasculares que discurren de forma paralela disponiéndose entre las asas de Henle y los tubos colectores**. La disposición de los vasos rectos (arteriolas y vénulas) y su asociación con diferentes partes de la nefrona es fundamental para que se puedan desarrollar adecuadamente los mecanismos de modificación del filtrado glomerular.

Las venas arciformes, sobre las que confluye la sangre cortical y medular, se unen para dar lugar a las **venas interlobulillares, que siguen el trayecto de las arterias correspondientes y abandonan el parénquima renal**. En el seno se fusionan entre sí y forman las venas renales.

Las venas del riñón se anastomosan de forma continua y profusa a lo largo de todo el árbol venoso; en el seno renal, donde las venas son ya de un tamaño considerable, hay numerosas uniones que pasan entre los cálices uniendo las ramificaciones anteriores y posteriores a la pelvis renal.

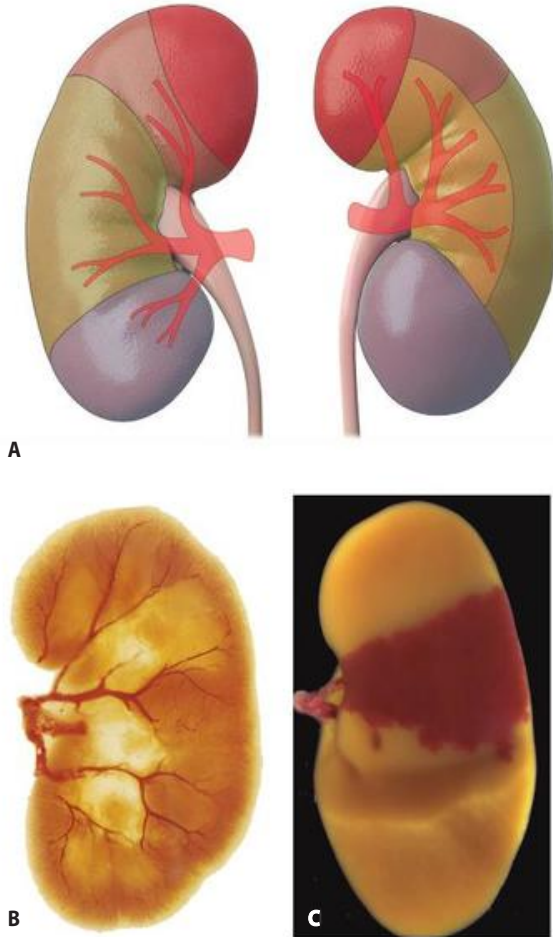


Figura 10-10. A) Segmentos renales. Riñón derecho visto por delante (izquierda) y por detrás (derecha). Las arterias segmentarias se han transparentado. Segmento superior (rojo); segmento anterosuperior (marrón); segmento anteroinferior (verde); segmento inferior (gris); segmento posterior (ocre). B y C) Imágenes del riñón perfundido con plástico coloreado para mostrar la circulación arterial intrarrenal (B) e identificar uno de los segmentos renales (anterosuperior).

INERVACIÓN

El **plexo renal** está formado por fibras vegetativas y sensitivas. Las **fibras vegetativas** son predominantemente simpáticas, si bien hay también fibras procedentes del vago. Las fibras vegetativas proceden del plexo celíaco, de los ganglios celíacos y aorticorreñales, de los nervios espláncnicos menor e inferior y de la cadena simpática lumbar. Hay fibras preganglionares y posganglionares. En el plexo renal existen microganglios. Los nervios siguen trayectos alrededor de las arterias e inervan los vasos y las células yuxtaglomerulares.

Las **fibras aferentes sensitivas** están relacionadas con el dolor (**Recuadro 10-2**).

VÍAS URINARIAS

CÁLICES Y PELVIS RENAL

Los **cálices renales** y la **pelvis renal** se encuentran en el seno renal, aunque sólo parcialmente en el caso de la pelvis (véanse Figs. 10-4 y 10-5). Los **cálices menores** son el primer segmento de las vías urinarias. Su número oscila entre 7 y 13. Son conductos membranosos, de no más de 1 cm de largo, y de forma ligeramente campaniforme, que por su parte ensanchada se acoplan al contorno de las papilas. Cada cáliz recibe una papila; con menos frecuencia pueden acoplarse dos o tres. Por su parte estrecha varios cálices se unen entre sí dando lugar a los **cálices mayores**. Los dos o, generalmente, tres cálices mayores que así se forman ocupan un plano frontal en el interior del seno y se denominan superior, medio e inferior. La pelvis renal resulta de la confluencia de los cálices mayores. Es aplanada en sentido anteroposterior y tiene forma triangular, con el borde superior convexo, el borde inferior casi horizontal, la base en continuidad con los cálices mayores y el vértice, saliendo del hilio, se continúa con el uréter.

Existen variaciones en la forma de la pelvis renal. Los extremos de estas variaciones están representados por la **pelvis ampollar** y la **pelvis ramificada o dendrítica**. En



RECUADRO 10-2. Comentarios clínicos sobre el riñón

Insuficiencia renal. Las enfermedades renales son una de las causas más importantes de muerte o de enfermedad crónica grave. La alteración del riñón se manifiesta por insuficiencia renal, aguda o crónica. Como el fallo de la función renal implica la dificultad o imposibilidad de eliminar los productos tóxicos del metabolismo y de mantener el equilibrio de los líquidos del organismo, en muchos casos es preciso recurrir a procedimientos de diálisis mediante el empleo del **riñón artificial**. El riñón artificial permite mantener la vida de los pacientes durante muchos años. En pacientes con insuficiencia renal crónica o terminal puede realizarse un **trasplante**. El riñón trasplantado suele colocarse en posición retroperitoneal sobre la fosa ilíaca.

Agenesia renal. Algunos sujetos (0,1 %) sólo tienen un riñón (agenesia renal unilateral). Se trata de una malformación con-

génita que puede pasar completamente desapercibida, pues el riñón existente experimenta una hipertrofia compensadora. Suele descubrirse de forma casual, generalmente en la infancia o la adolescencia.

Ectopia renal. Es algunos casos, uno o los dos riñones pueden ocupar una posición más baja, generalmente en la pelvis mayor apoyados sobre el músculo ilíaco. Se debe a un fallo del desplazamiento de los esbozos renales durante el desarrollo embrionario.

Abscesos perirrenales. Los abscesos perirrenales, como se observa en clínica, no se difunden de un compartimento renal al otro gracias a la disposición de la fascia renal, que se adhiere a las vainas vasculares, pero sí lo hacen hacia la pelvis, acompañando al uréter en su trayecto descendente.


RECUADRO 10-2. Comentarios clínicos sobre el riñón (cont.)

Glomerulonefritis. La glomerulonefritis aguda es una lesión de los glomerulos producida a consecuencia de una infección de las amígdalas, la faringe o la piel, generalmente por una bacteria de tipo estreptococo. Días después del episodio infeccioso tiene lugar una reacción inmunitaria anormal que lesiona el glomérulo. Los anticuerpos formados contra los antígenos estreptocócicos reaccionan con éstos formando complejos insolubles que se depositan en las paredes de los glomerulos. En muchos casos la enfermedad cede y se recupera la función renal; en otros, el proceso se cronifica y se altera gravemente la función renal.

Necrosis tubular. Las células epiteliales de los túbulos renales pueden destruirse masivamente por falta de riego renal (*isquemia renal*) o por acción de tóxicos o medicamentos. Se produce una insuficiencia renal aguda que puede recuperarse si se suprime el fármaco causante o se recupera el estado de isquemia.

Síndrome nefrótico. Se trata de un cuadro clínico producido por múltiples causas en el que se altera la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular. La membrana de filtrado se hace más permeable y permite el paso de proteínas a la orina (*proteinuria*).

la pelvis ampollar los cálices mayores son cortos, ausentes o tan poco desarrollados que parece que los cálices menores terminan sobre un saco mayor no subdividido, y así la pelvis es grande a expensas de los cálices mayores. En las pelvis ramificadas los cálices mayores son grandes y se abren nítidamente en la base de la pelvis, que es pequeña. La ramificada es más frecuente que la ampollar. Son posibles todas las situaciones intermedias.

La pelvis renal está en íntimo contacto con el pedículo renal (véase *Relaciones del pedículo renal en Espacio retroperitoneal*).

La **estructura** de los cálices y de la pelvis renal obedece al patrón general de las vías urinarias. Hay una capa interna de revestimiento mucoso, una capa media de musculatura lisa y una capa externa conectiva o adventicia.

En los cálices menores la adventicia se continúa con la cápsula fibrosa que tapiza el seno renal. Con respecto a la capa muscular de los cálices, además de las fibras musculares lisas, se ha descrito una lámina más interna de células musculares con características funcionales y estructurales diferentes que parece actuar como marcapasos de la onda peristáltica que se transmite al uréter para impulsar la orina a la vejiga.

URÉTER

Los uréteres son dos tubos de unos 25 a 30 cm de longitud cuyas contracciones peristálticas conducen la orina desde la pelvis renal a la vejiga de la orina. Sus paredes son gruesas y su consistencia dura y elástica.

Con cierta frecuencia se presentan duplicaciones del uréter, generalmente asociadas a anomalías del desarrollo renal. La duplicación puede ser completa o afectar únicamente a la porción superior. Más raramente se observan orificios ureterales ectópicos. En estos casos, el uréter se abre en el cuello vesical, la uretra, el conducto deferente o la vagina.

Trayecto y porciones

(Fig. 10-11; véase Fig. 10-1)

El uréter continúa la pelvis renal a nivel de L2. En su trayecto descendente va aproximándose ligeramente a la línea

media y atraviesa diferentes regiones. En primer lugar, recorre el espacio retroperitoneal (**porción abdominal**); tras cruzar los vasos ilíacos (**porción ilíaca**) alcanza la pelvis, por la que discurre en dirección a la vejiga de la orina (**porción pelviana**), donde termina perforando su pared para abrirse en ella.

Porción abdominal

El uréter desciende en el retroperitoneo, adosado a la región lumbar, inmediatamente por delante del músculo psoas, por detrás del peritoneo parietal posterior, al que permanece unido inmerso en tejido conectivo, y a los lados de los grandes vasos (el derecho próximo a la vena cava inferior y el izquierdo en la vecindad de la aorta abdominal). Hacia atrás, a través del psoas, se proyecta sobre las apófisis costiformes lumbares L3 a L5, lo cual es muy notorio en las imágenes radiográficas.

Porción ilíaca

Es una porción de paso hacia la pelvis en la que el uréter cruza por delante de los vasos ilíacos. Generalmente, y debido a la posición más baja del riñón derecho, el uréter derecho lo hace por delante de la arteria ilíaca externa y el uréter izquierdo por delante de la arteria ilíaca común. Sin embargo, las variaciones son numerosas en razón de la altura donde se produce la bifurcación de la aorta. En este punto, el uréter derecho está cruzado ventralmente por el mesenterio y el izquierdo por el mesocolon sigmoide.

Porción pélvica

Se encuentra en la pelvis menor, ocupando el espacio infra-peritoneal. Describe un trayecto en forma de «V», con dos segmentos, uno vertical y otro oblicuo.

El **segmento vertical o parietal** se extiende hasta la altura de la espina isquiática, adosado a la pared lateral de la pelvis sobre la fascia del obturador interno, en íntima relación con los vasos ilíacos internos. Lo más frecuente es que el uréter derecho sea anterior a la arteria ilíaca interna y el izquierdo, posterior a ella. En la mujer, el ovario ocupa una posición cercana al uréter.

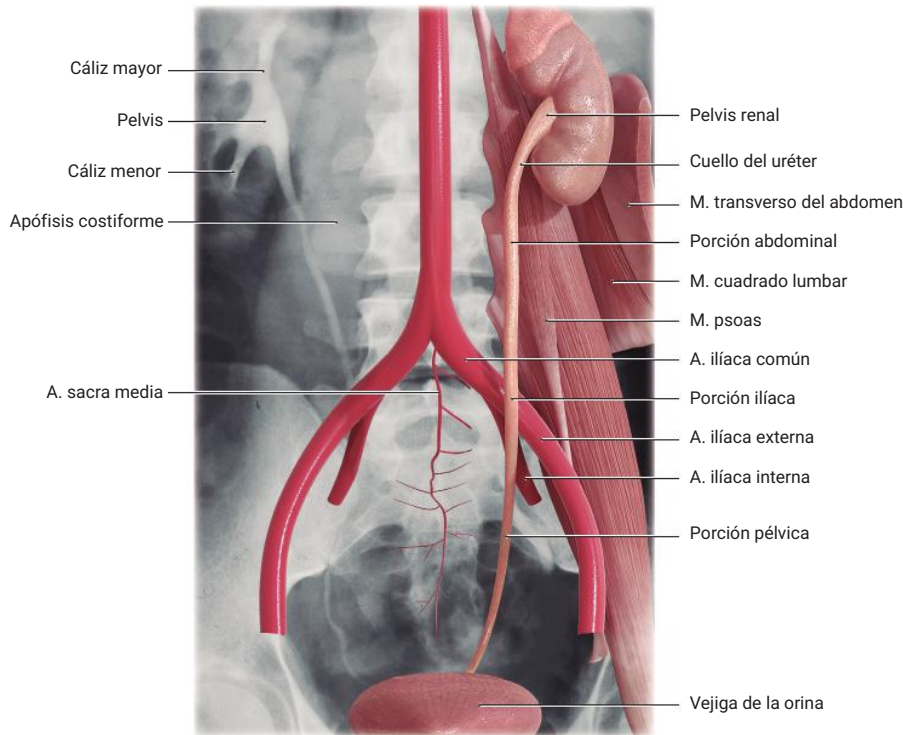


Figura 10-11. Visión anterior esquemática de la pelvis renal y los uréteres en una composición efectuada sobre una urografía intravenosa (lado derecho). Obsérvense las diferentes porciones del uréter y sus relaciones fundamentales.

El *segmento oblicuo o visceral* se dirige hacia delante y hacia dentro a buscar la vejiga de la orina discurriendo por el espacio laterovesical de la pelvis, entre el peritoneo por arriba y el diafragma pélvico por abajo. En la mujer, pasa por fuera del cuello uterino, en íntima relación con la arteria uterina; la arteria cruza por encima del uréter. En el varón, el conducto deferente salta por encima del uréter antes de que éste entre en la vejiga.

Cuando el uréter alcanza la vejiga, describe un corto trayecto diagonal, de entre 1 y 2 cm en el espesor de su pared (*segmento vesical*) y termina abriéndose por medio del orificio ureteral en el ángulo lateral del trigono vesical. La forma intramural de terminar del uréter evita que, durante la contracción de la vejiga, se produzcan reflujos de orina.

Calibre y estrechamientos

El calibre del uréter, de unos 3-5 mm, es bastante homogéneo en toda su longitud, aunque existen tres puntos donde suele estar disminuido: en su origen (cuello del uréter), al cruzar los vasos ilíacos y al atravesar la pared vesical, punto este último donde es especialmente estrecho. Estos estrechamientos revisten importancia clínica, ya que los cálculos renales, al ser eliminados por las vías urinarias, pueden ver dificultado el paso en estos puntos de menor calibre.

Relaciones topográficas

Véase *Espacio retroperitoneal e infraperitoneal*.

Estructura

Como el resto de las vías urinarias, las paredes del uréter constan de tres capas: mucosa, muscular y adventicia.

La **capa mucosa** presenta pliegues longitudinales que le confieren un aspecto estrellado en los cortes transversales y que desaparecen con la distensión del órgano al paso de orina. Consiste en una lámina propia rica en fibras elásticas y colágenas, cubiertas por un epitelio de transición característico de las vías urinarias (**urotelio**).

La **capa muscular**, en los dos tercios superiores del uréter, se organiza en dos estratos de musculatura lisa: longitudinal interno y circular externo. En el tercio inferior se añade un tercer estrato longitudinal dispuesto externamente. Esta organización en capas del tejido muscular es algo artificiosa, ya que los diferentes estratos musculares descritos se entremezclan entre sí y con el tejido conectivo, sin formar verdaderas láminas. La contracción de la capa muscular por medio de movimientos peristálticos (aproximadamente de uno a cuatro por minuto) hace progresar la orina hasta la vejiga.

En la unión entre el uréter y la vejiga no se ha descrito un esfínter como tal, ni tampoco existen signos externos que establezcan la separación. En el trayecto intramural, el uréter discurre envuelto por tejido conectivo periureteral y no existen conexiones entre el músculo del uréter, de fibras longitudinales a este nivel, y el músculo detrusor (véase *Vejiga*). Este hecho permite al uréter deslizarse relativamente libre en su «túnel transvesical» y acortar su lon-

gitud. La contracción de las fibras longitudinales en esta porción terminal reduce la longitud del uréter en la submucosa y evita el reflujo de orina hacia las vías urinarias altas.

La **capa fibrosa** se continúa con la de la pelvis y la de la vejiga, y aísla el uréter del laxo tejido conectivo extra-peritoneal.

Vascularización

Arterias. La irrigación del uréter se realiza por medio de **ramas ureterales** que proceden de varias fuentes. La parte alta del uréter recibe ramas de la **arteria renal**; la parte media las recibe de las **arterias testicular u ovárica** y de la **iliaca común**, incluso de la **aorta abdominal**; la parte inferior está irrigada por ramos de la **arteria vesical inferior** y de la **uterina** en la mujer o la **vesical inferior** en el varón.

Las arterias proporcionan ramas que discurren longitudinalmente debajo de la adventicia del uréter. Esta red subadventicial establece numerosas anastomosis que resultan eficaces en la suplencia vascular de los diferentes territorios ureterales en el curso de intervenciones quirúrgicas. La red longitudinal emite ramas profundas que se distribuyen por la mucosa formando una red capilar muy desarrollada.

Venas. Son tributarias de las venas **iliaca interna**, **testicular u ovárica** y **renal**.

Linfáticos. La linfa es recogida por los **ganglios lumbares e ilíacos**.

Inervación

El uréter recibe fibras nerviosas procedentes de los **plexos renal, aorticoabdominal, testicular u ovárico, e hipogástrico superior e inferior**. Las **fibras simpáticas preganglionares** se originan en la porción caudal de la columna inter-

mediolateral de la médula espinal; las fibras posganglionares provienen de los ganglios de los plexos celiaco y pélvico. Las **fibras parasimpáticas preganglionares proceden del núcleo parasimpático sacro**; además, hay algunas fibras del vago que se incorporan al plexo renal. En la pared de la porción distal del uréter hay microganglios vegetativos. La distribución y la función de las fibras vegetativas en el uréter no están claras.

Las **fibras sensitivas son abundantes, discurren con las fibras vegetativas** y entran en la médula espinal con los nervios D11 a L2 (**Recuadro 10-3**).

VEJIGA DE LA ORINA

La vejiga urinaria es el segmento de las vías urinarias situado entre los uréteres y la uretra. Es una víscera hueca que actúa como reservorio de orina, por lo que su forma y relaciones dependen de su estado de llenado. Se llena entre las micciones de forma continua a través de los uréteres y se vacía durante la micción, a través de la uretra, como consecuencia de un complejo reflejo, el reflejo de micción, cuyo origen es la distensión de las paredes vesicales, lo que suele suceder cuando contiene unos 300 mL de orina (**Fig. 10-12**).

Situación

Se encuentra en la pelvis menor (**espacio infraperitoneal**), donde ocupa la parte más anterior del compartimento visceral, por encima del suelo de la pelvis y por debajo del peritoneo parietal inferior. Los músculos obturador interno y elevador del ano de ambos lados, revestidos de la fascia pélvica, forman una especie de «cuenco» donde se aloja la vejiga. Es posterior a la sínfisis del pubis, de la que está separada por el tejido conectivo laxo del espacio retropúbico, y a la cual sobrepasa únicamente cuando está llena. En el niño,



RECUADRO 10-3. Comentarios clínicos: cálculos renales y cólico nefrítico

La obstrucción de la luz ureteral por un cálculo desencadena un dolor violento, el cólico nefrítico, que se irradia desde la región lumbar hasta la ingle, donde puede extenderse hasta la piel del escroto o de los labios mayores; las fibras sensitivas del uréter alcanzan la médula espinal por los mismos segmentos que corresponden a esta zona de la piel (territorio del nervio genitofemoral). Los dolores de las vísceras huecas se desencadenan por un reflejo cuyo origen es la distensión de la pared de la víscera y cuya consecuencia inmediata es la contracción, más o menos violenta, de la musculatura lisa del órgano con el fin de vencer el obstáculo. En ocasiones, el cálculo queda retenido en la luz del uréter y lo hace en las zonas donde la luz se encuentra estrechada.

Los cálculos renales se producen por solidificación de las sales disueltas en la orina; su composición es muy variada y la eliminación puede ser problemática, pues, por su tamaño, en ocasiones, no logran pasar los estrechamientos del uréter. Una forma de eliminar los cálculos que no se expulsan por vía natural es, además de por cirugía convencional, por medio de **litotricia por ondas de choque**. El **aparato (litotritor) emite ondas de choque** a través de un baño de agua, y estas ondas

inciden durante unos minutos sobre el cálculo, al cual pulverizan. Los pequeños fragmentos producidos se eliminan por las vías urinarias.

Urografía

El uréter, la pelvis y los cálices renales pueden visualizarse radiográficamente mediante la inyección de un contraste radiopaco. Si el contraste se introduce en el árbol venoso, a medida que es eliminado por el riñón va rellenando la vías urinarias (urografía intravenosa) (**véase Fig. 10-11**). En la urografía intravenosa se realizan radiografías seriadas cada cierto tiempo, denominadas urografías. Es una prueba indirecta de la función renal, ya que se puede ir observando la velocidad a la que se elimina el contraste desde su inyección en venas hasta la visualización en las vías urinarias.

En ocasiones, el contraste radioopaco se inyecta en las vías urinarias a través de una sonda uretral (urografía retrógrada); en este caso es necesario controlar el volumen y la presión inyectada para evitar posibles desgarros de la cápsula fibrosa que tapiza la unión de los cálices menores en la papila renal.

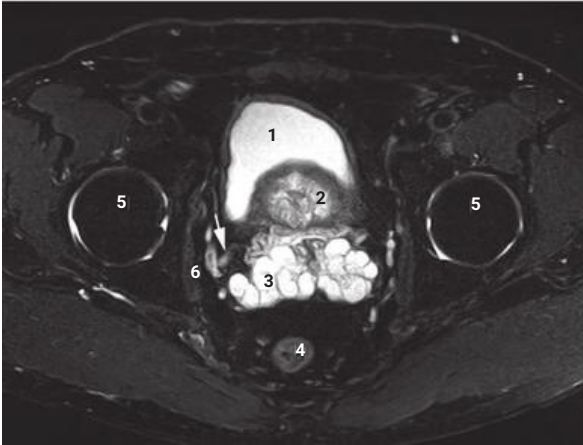


Figura 10-12. Resonancia magnética axial de la pelvis masculina.
1: Vejiga de la orina. 2: Próstata. 3: Vesículas seminales. 4: Recto.
5: Cabeza femoral. 6: Músculo obturador interno. Flecha: ampolla del conducto deferente.

hasta los 6 años, la vejiga urinaria siempre sobrepasa la sínfisis del pubis, independientemente de su estado de llenado, debido a la estrechez de la pelvis. Es anterior al recto; en el varón, en esta relación se interponen las vesículas seminales, y en la mujer, el cuello uterino y la vagina. En el varón, la vejiga es superior a la próstata. En la mujer, la vejiga es anterior e inferior con respecto al cuerpo del útero, el cual se apoya sobre la parte más posterior de su pared superior.

La vejiga se puede explorar por palpación bimanual: se coloca una mano sobre la pared anterior del abdomen, por encima de la sínfisis del pubis, y con el dedo índice de la otra mano se realiza un tacto rectal; de este modo es posible palpar, entre ellos, la vejiga. En la mujer, la palpación bimanual se realiza por tacto vaginal.

Cuando la vejiga está llena, empuja el cuerpo del útero hacia atrás, y éste se endereza; este hecho se utiliza para la exploración de la cavidad uterina y de su contenido mediante ecografía abdominal.

Forma

(Fig. 10-13)

La forma de la vejiga es variable según su estado de llenado; de forma globular cuando está llena, es una pirámide triangular si está vacía. En este último caso, la pirámide consta de fondo de la vejiga, vértice de la vejiga y cuerpo de la vejiga. En el cuerpo se describen tres caras: superior e inferolaterales.

El **fondo** (base o cara posteroinferior) está inclinado hacia atrás y hacia abajo, y es triangular, con su vértice inferior dirigido hacia la salida de la uretra. Por la parte superolateral entran los uréteres.

El **vértice** es anterior y, por encima de la sínfisis del pubis, se continúa con el ligamento umbilical medio (vestigio del uraco embrionario), que asciende por detrás de la pared abdominal anterior hasta el ombligo.

En el **cuerpo**, la **cara superior** es prismática triangular con la parte ancha hacia atrás en continuidad con el fondo; está

completamente tapizada de peritoneo. Las **caras inferolaterales** están orientadas hacia delante, hacia fuera y hacia abajo.

La parte más declive de la vejiga, donde convergen las caras inferolaterales y el fondo, es el **cuello**, zona en la que la vejiga se continúa con la uretra. Se encuentra a 2-3 cm por detrás de la sínfisis del pubis. En el varón, el cuello vesical se apoya sobre la próstata.

Relaciones topográficas

Véase *Espacio infraperitoneal*.

Estructura

La gruesa pared vesical se organiza en tres capas: interna o mucosa, media o muscular y externa, que, según la zona, es una lámina adventicia o una serosa.

Capa mucosa: cavidad vesical

(Fig. 10-14)

El interior de la vejiga está tapizado por una mucosa de color rojizo constituida por un epitelio de transición que se apoya sobre una lámina propia de tejido conectivo muy rico en colágeno. En clínica puede visualizarse muy bien mediante **cistoscopia** (véase **Recuadro 10-5**). **Forma** numerosos pliegues en su superficie que desaparecen al estar distendida la víscera. Los pliegues son más marcados y numerosos en el anciano y no existen en el niño. Sin embargo, en la zona inferior del fondo de la vejiga, la mucosa es lisa, incluso estando vacía la víscera: es el **trígono vesical**. Éste consiste en una zona triangular en cuyos ángulos posteriores se encuentran los orificios ureterales y en el ángulo inferior el orificio interno de la uretra; este último es de contorno circular y se corresponde con el cuello vesical. Los orificios ureterales son de contorno elíptico y están separados entre sí unos 2,5 cm con la vejiga vacía. Entre los orificios de los uréteres, la mucosa está elevada formando un pliegue transversal, el **pliegue interureteral**. Este pliegue corresponde a la prolongación, en el espesor de la pared vesical, de la capa muscular de los uréteres, y es posible observar en los extremos los relieves del trayecto parietal de los mismos. La región de la cavidad vesical situada por detrás del rodete interuretérico se denomina **trasfondo de la vejiga**, y con la edad se hace más profundo. En los varones, a partir de los 45-50 años, la zona del trígono situada inmediatamente por encima del orificio interno de la uretra presenta una elevación redondeada, la **túvula vesical**, que corresponde al lóbulo medio de la próstata.

La mucosa se adhiere débilmente a la capa muscular a lo largo de la pared vesical, excepto en el trígono, donde esta unión es fuerte; por ello, cuando la vejiga está vacía, la mucosa se pliega formando arrugas excepto en la zona del trígono.

En la mujer múltipara, el trígono vesical, y sobre todo el trasfondo de la vejiga, crecen y se distienden formando un fondo de saco inferior. Si a esto se le añade la debilidad muscular del suelo pélvico, puede formarse una porción declive de la vejiga que no llega a vaciarse nunca por completo, lo que facilita la infección (cistitis).

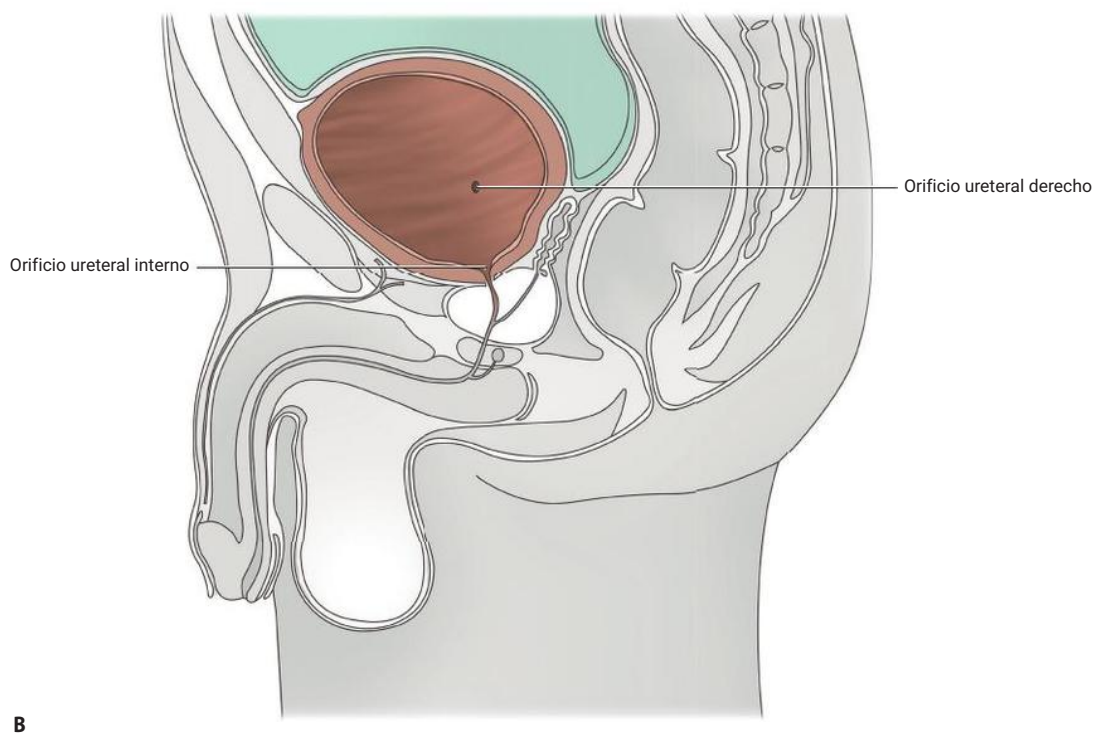
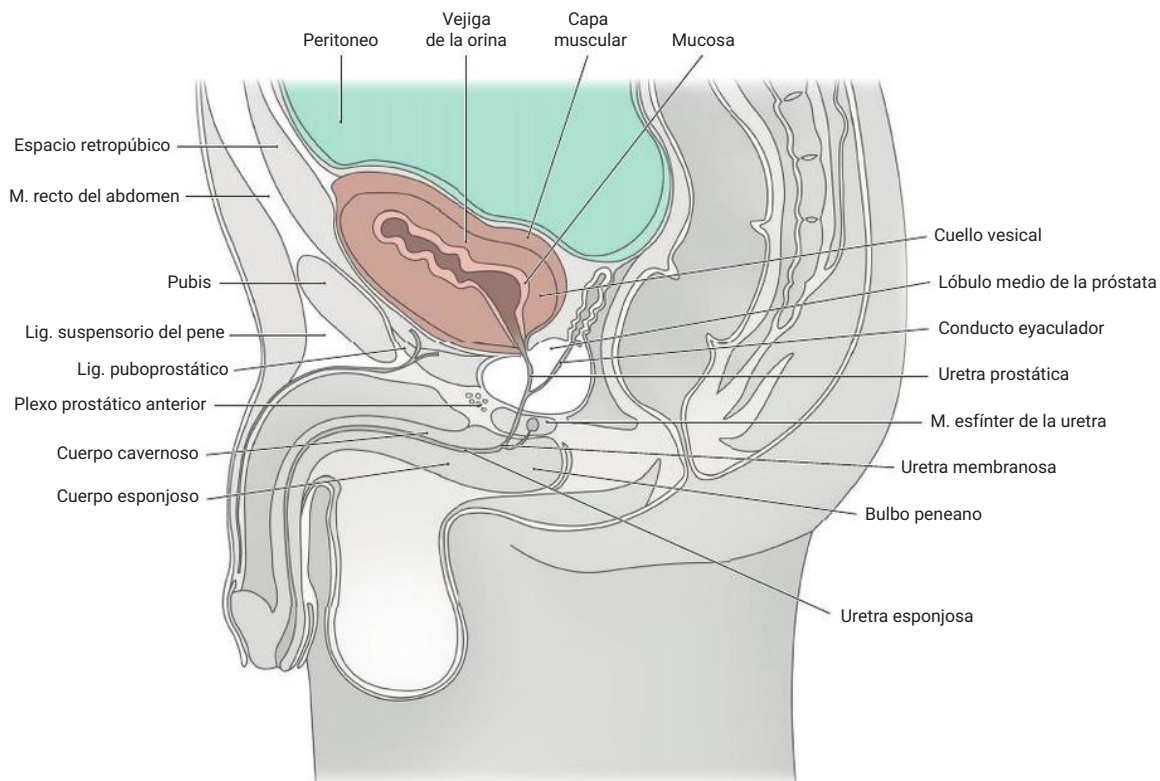


Figura 10-13. Sección sagital de la pelvis para mostrar las relaciones de la vejiga con el pubis y la pared abdominal en estado de vacuidad **(A)** y de llenado **(B)**.

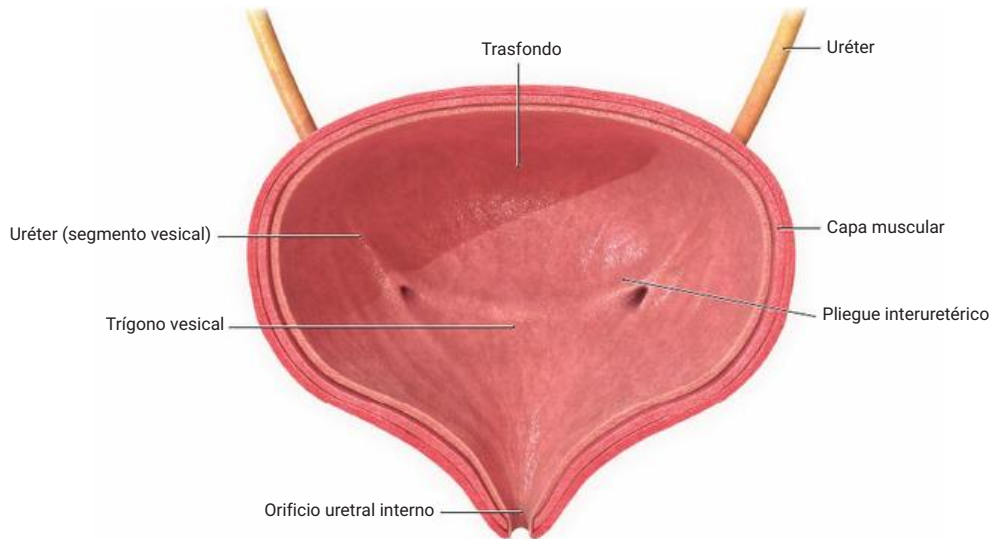


Figura 10-14. Interior de la vejiga de la orina en la región del trigono vesical.

El interior de la vejiga puede visualizarse en el ser vivo por medio de la cistoscopia (**véase al final, en Recuadro 10-5**).

Capa muscular

La capa muscular se denomina **músculo detrusor de la vejiga**. Está organizada en tres capas de fibra lisa: dos longitudinales, interna y externa, y una circular intermedia. Esta disposición, como en el uréter, es bastante artificiosa ya que las diferentes capas se entremezclan entre sí y con el tejido conectivo.

A nivel del cuello de la vejiga, la musculatura lisa presenta características morfológicas y moleculares que difieren de las del músculo detrusor, lo que parece indicar la existencia de mecanismos reguladores distintos. La musculatura de esta región constituye el denominado **músculo esfínter vesical (músculo de trigono vesical)**, que tiene notables diferencias entre el varón y la mujer (**Fig. 10-15**). En el varón forma un anillo de fibras circulares que se prolonga por la parte superior de la uretra prostática. En la mujer, las fibras adoptan una disposición oblicua y longitudinal que se prolonga por la parte superior de la uretra.

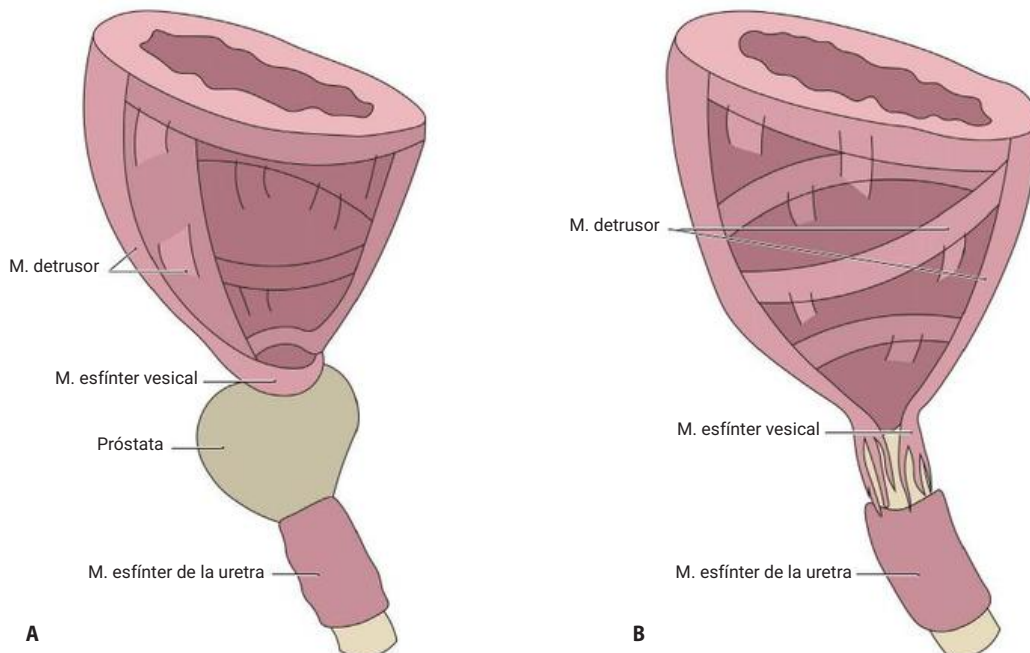


Figura 10-15. Representación esquemática del músculo esfínter vesical en el varón (A) y en la mujer (B). Para más detalles véase el texto.

Estas diferencias parecen indicar que, en la mujer, no hay un verdadero esfínter de musculatura lisa a nivel del cuello de la vejiga; estas fibras podrían ayudar a acortar y ensanchar la luz de la unión vesicouretral durante la micción; por tanto, es un mecanismo facilitador de la micción una vez que el esfínter estriado de la uretra se ha relajado (véase más adelante). Por el contrario, en el varón, sí que hay un verdadero esfínter, cuya función principal sería contraerse durante la eyaculación para evitar el reflujo de semen a la vejiga, ello sin descartar que pueda contribuir al cierre del cuello vesical durante los períodos intermiccionales y a su apertura durante la micción.

Algunas fibras de la capa longitudinal externa se desprenden de la víscera y se entremezclan con los ligamentos que delimitan lateralmente el compartimento visceral de la pelvis (véase *Espacio infraperitoneal*). **El músculo pubovesical se extiende, en la mujer, desde la sínfisis del pubis al cuello de la vejiga, y en el varón, desde el pubis a la base de la próstata.** Algunas fibras lisas se extienden entre el recto y la base de la vejiga (**músculo rectovesical**).

La dinámica funcional de la musculatura vesical se comenta más adelante (véase *Micción*).

La capa externa consiste en una **lámina adventicia** en continuidad con el tejido conectivo paravesical e infiltrada de vasos y nervios. En la cara superior está sustituida por el **peritoneo parietal inferior, que tiene un comportamiento diferente según el sexo** (véase *Peritoneo*).

Vascularización

Arterias. Proceden de la arteria ilíaca interna; son las arterias vesicales superior e inferior.

La **arteria vesical superior se origina en la porción permeable de la arteria umbilical**; generalmente hay más de una a cada lado y son delgadas. Se distribuyen por el vértice y la cara superior.

La **arteria vesical inferior nace del tronco anterior de la ilíaca interna y se distribuye por el fondo y las caras laterales de la vejiga.** En la mujer, la **arteria vaginal** da ramos para la parte inferior de la vejiga.

Venas. La sangre venosa es recogida por el **plexo venoso vesical, situado en el tejido conectivo de las paredes laterales y fondo de la vejiga.** Del plexo salen las **venas vesicales** en dirección a la vena ilíaca interna.

Linfáticos. Los vasos linfáticos forman redes en la pared de la vejiga (red mucosa, red muscular y red subserosa) y salen con las venas. Gran parte de la linfa drena en los **ganglios ilíacos externos.** Vasos linfáticos de las paredes inferolaterales y del fondo terminan en los **ganglios ilíacos internos; algunos linfáticos del cuello y el fondo llegan a los ganglios linfáticos sacros y, a través de éstos, a los ganglios linfáticos ilíacos comunes.**

Inervación

La vejiga está inervada por el conjunto de nervios que constituyen el **plexo vesical, el cual contiene fibras vegetativas simpáticas y parasimpáticas y fibras aferentes.**

La **inervación parasimpática se realiza por neuronas situadas en los segmentos sacros S2-S4**, cuyas fibras preganglionares abandonan la médula espinal con los nervios sacros primero, segundo y tercero, y, formando parte de los nervios espláncnicos pélvicos, atraviesan el plexo hipogástrico inferior sin establecer sinapsis en sus ganglios y llegan a la pared vesical. Las fibras hacen sinapsis sobre microganglios de la pared, de donde parten cortas fibras posganglionares que se distribuyen por el músculo detrusor, al que estimulan, al tiempo que inhiben el esfínter vesical. Esta acción está mediada por la acetilcolina.

La **inervación simpática** procede de los últimos segmentos torácicos y primeros lumbares de la columna intermediolateral de la médula espinal. Las fibras preganglionares alcanzan la cadena simpática lumbar y descienden para establecer sinapsis sobre el plexo hipogástrico inferior, del que salen fibras posganglionares que se distribuyen, fundamentalmente, por los vasos sanguíneos. La inervación noradrenérgica de la pared muscular, no siempre aceptada, parece afectar sobre todo al esfínter vesical, al que estimularían; es muy escasa la acción inhibitoria sobre el detrusor. En el varón, sin embargo, la acción simpática de contracción del esfínter vesical es importante durante la eyaculación para impedir, como ya se ha mencionado, la entrada de semen en la vejiga.

Las **fibras aferentes sensitivas de la vejiga siguen el trayecto de los nervios simpáticos y parasimpáticos.** Existen fibras relacionadas con el dolor y otras con la sensación de distensión visceral (**Recuadro 10-4**).

URETRA

La uretra es el último segmento de las vías urinarias. Es el conducto por el cual la vejiga vierte al exterior la orina acumulada en ella. En la mujer, es un conducto corto. En el varón, además de la función urinaria desempeña una función sexual, ya que da paso al semen durante la eyaculación integrándose como conducto final de las vías espermáticas.

La morfología, trayecto y funciones son tan diferentes entre el varón y la mujer, que nos obliga a estudiar por separado la uretra masculina y la femenina.

URETRA MASCULINA

Situación y trayecto

(Fig. 10-16)

La uretra masculina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el orificio uretral externo situado en la extremidad del glande. Primero, recorre la próstata de arriba abajo, luego abandona la pelvis atravesando el diafragma urogenital y se introduce, finalmente, en el cuerpo esponjoso del pene. Según las estructuras que atraviesa, se distinguen tres porciones o segmentos: **porción prostática, porción membranosa y porción esponjosa.**

Cuando el pene está flácido la uretra mide 15-18 cm repartidos como sigue: 2-3 cm corresponden a la uretra


RECUADRO 10-4. Funcionamiento de la vejiga de la orina: micción

La micción es el proceso de evacuación de la orina contenida en la vejiga. Está regulada por un mecanismo reflejo (reflejo de la micción) y por la acción voluntaria de centros nerviosos encefálicos. La vejiga se va llenando continuamente por la orina que fluye por los uréteres, pero no escapa a la uretra porque el esfínter vesical (en el varón) y el músculo esfínter de la uretra están contraídos. El esfínter de la uretra es un músculo estriado del periné inervado por el nervio pudendo y bajo control de la voluntad. A medida que la cavidad vesical se llena, las paredes de la vejiga se adelgazan y se estimulan receptores nerviosos de estiramiento situados en ella que envían señales por las fibras aferentes sensitivas al centro reflejo de la micción, situado en la médula sacra (S2-S4). El estímulo es propagado a las fibras parasimpáticas sacras, las cuales, actuando como brazo eferente del reflejo, provocan la contracción del músculo detrusor (contracciones de micción). Si la vejiga está poco llena, las contracciones de micción se relajan y desaparecen hasta que vuelven a aparecer al cabo de un tiempo a medida que la vejiga se sigue llenando. Al mismo

tiempo, del centro reflejo parten impulsos nerviosos por las vías sensitivas hacia la corteza cerebral que inician el «deseo» de eliminar la orina. El «deseo» de orinar se puede alcanzar con 150 ml de orina, pero resulta urgente a partir de los 300-400 ml, debido a que los reflejos de micción son cada vez más potentes y la presión intravesical es mayor. Finalmente, por acción de los centros nerviosos encefálicos se relaja voluntariamente el esfínter estriado de la uretra, al tiempo que el parasimpático contrae el músculo detrusor y relaja el esfínter vesical liso. Aunque el vaciamiento de la vejiga es controlado de manera refleja, puede iniciarse y detenerse de forma voluntaria por la acción del músculo esfínter de la uretra.

Antes de los 2 años, la incontinencia urinaria es normal por falta de maduración de las neuronas que inervan el esfínter de la uretra. Los lactantes orinan siempre que la vejiga se distiende suficientemente como para activar el reflejo de la micción. En el adulto, la incontinencia urinaria se produce en condiciones muy variadas, como en casos de lesiones nerviosas, pérdida de consciencia o estrés emocional.

prostática, 1-2 cm a la uretra membranosa y 12-13 cm a la uretra esponjosa.

No es un conducto de trayecto rectilíneo, sino que tiene dos curvaturas en relación con el pubis. La primera, o **curvatura proximal**, es cóncava hacia delante, hacia la sínfisis del pubis; la segunda, o **curvatura distal**, es convexa hacia arriba, hacia la sínfisis del pubis. La curvatura proximal es

constante y fija (porción fija), y se corresponde con la uretra prostática y membranosa; por el contrario, la curvatura anterior desaparece con el pene en erección (porción móvil) y corresponde a gran parte de la uretra esponjosa.

En urología es frecuente dividir la uretra en dos partes: **uretra posterior** (conjunto de uretra prostática y membranosa) y **uretra anterior** (uretra esponjosa).

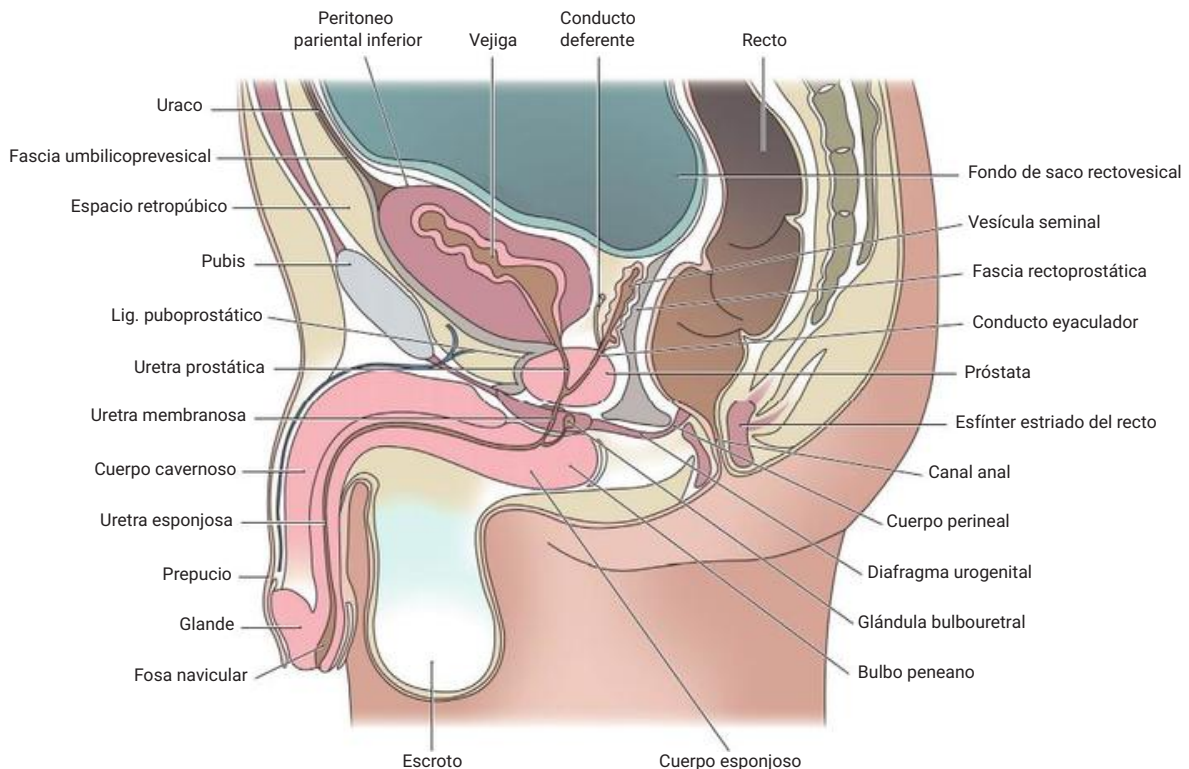


Figura 10-16. Sección sagital de la pelvis masculina.

Uretra prostática (Fig. 10-17)

La uretra prostática es la porción más ancha y dilatada. Recorre la próstata de base a vértice dibujando una ligera concavidad anterior. En el interior se encuentran algunos detalles significativos. Si se abre la luz uretral, se observa que en la mucosa de la pared posterior, y en la línea media, se encuentra un relieve vertical, a modo de arista, denominado **cresta uretral**. La cresta recorre toda la porción prostática: hacia arriba se continúa con uno de los pliegues del orificio interno de la uretra; hacia abajo alcanza la porción membranosa; la zona media aparece elevada formando un relieve redondeado denominado **colículo seminal (*verumontanum*)**. El colículo seminal está perforado por tres orificios. El orificio central corresponde a la desembocadura del **utrículo prostático, un conducto en forma de pequeño fondo de saco** situado en el espesor de la próstata por detrás y por debajo del lóbulo medio, y que constituye

un resto embriológico del conducto paramesonefrótico. A los lados del utrículo se disponen los orificios de desembocadura de los dos **conductos eyaculadores**. Lateralmente a la cresta uretral se forman dos depresiones acanaladas, los **senos prostáticos, donde se abren numerosos orificios de los conductos prostáticos**.

Uretra membranosa

La uretra membranosa se dirige hacia abajo y hacia delante desde el vértice de la próstata al bulbo peneano. Atraviesa el suelo de la pelvis (plano profundo del periné anterior) a unos 2,5 cm por detrás y por debajo de la sínfisis del pubis. Primero atraviesa la fascia superior del diafragma urogenital, luego se rodea de las fibras estriadas del músculo esfínter de la uretra y, finalmente, atraviesa la membrana perineal para penetrar en el bulbo esponjoso. Por detrás de la uretra y empotradas en el espesor del músculo estriado se encuentran las glándulas bulbouretrales.

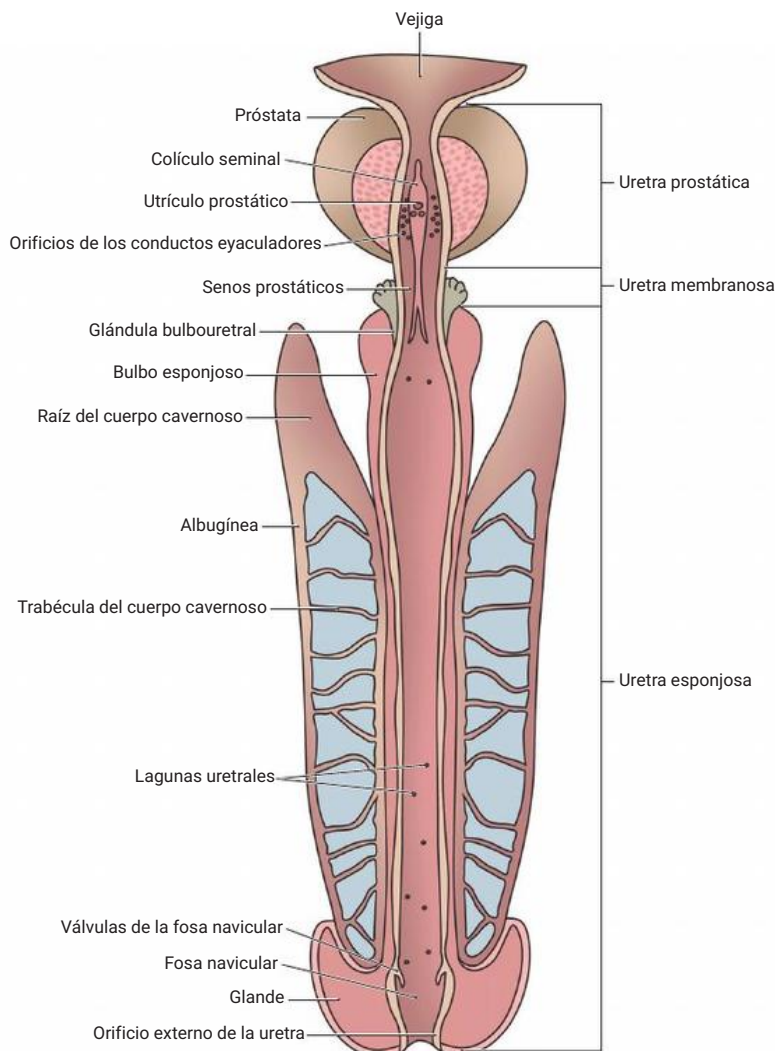


Figura 10-17. Corte longitudinal del pene, visión anterior. Se pueden ver la uretra, la próstata y el cuello vesical.

Uretra esponjosa

(véanse Figs. 10-16 y 10-17)

La uretra esponjosa discurre en el interior del cuerpo esponjoso del pene, desde su entrada en el bulbo peneano hasta el orificio uretral externo, completamente rodeada de tejido eréctil. La entrada en el bulbo peneano es oblicua hacia abajo y hacia delante, de modo que, en este punto, la vertiente anterior de la uretra carece de tejido eréctil, constituyendo un punto débil de la pared uretral. En la parte proximal de la uretra esponjosa se abren los orificios de desembocadura de las glándulas bulbouretrales. En su parte distal, a nivel del glande, la luz está ligeramente dilatada formando la **fosa navicular de la uretra**. En la pared superior de esta fosa, la mucosa presenta un pliegue más o menos constante, la **válvula de la fosa navicular**.

Calibre

Si en la uretra no hay líquido, las paredes están contraídas y la luz se reduce a una hendidura en la que contactan los pliegues mucosos de la pared. En su trayecto hay algunas zonas más anchas y dilatables, y otras más estrechas y rígidas. Las zonas anchas son la porción prostática, el segmento bulbar de la porción esponjosa y la fosa navicular. Las estrecheces son el orificio uretral interno, la porción membranosa (istmo de la uretra) y el orificio externo de la uretra. La uretra esponjosa mide aproximadamente 5 mm de diámetro, pero al ser distensible deja pasar instrumentos de hasta 8 mm. El orificio externo de la uretra es la parte más estrecha y menos distensible.

Estructura

La pared de la uretra prostática y de la membranosa están formadas por dos capas concéntricas, mucosa y muscular. La uretra esponjosa carece de capa muscular; la mucosa está rodeada directamente por el tejido eréctil del cuerpo esponjoso.

La **mucosa tiene un color rojo intenso y se continúa con el revestimiento epitelial del glande en su extremo distal**. El revestimiento mucoso se continúa, además, con el de todos los conductos que se abren a la luz uretral. La mucosa forma pliegues longitudinales en las porciones esponjosa y membranosa, los cuales desaparecen al distenderse el conducto. Entre los pliegues de la mucosa se delimitan fosas o divertículos, lagunas de la uretra, a las que se accede por pequeños orificios visibles a simple vista. A veces, en estas lagunas drenan glándulas de naturaleza mucosa, las **glándulas uretrales (glándulas de Littre⁵)**; estas glándulas son numerosas en la uretra esponjosa y membranosa. En la parte más distal de la uretra se encuentran glándulas más desarrolladas, agrupadas entre sí, las cuales, por medio de los **conductos parauretrales (de hasta 2 cm de longitud)**, se abren a la luz uretral cerca de su desembocadura. Las glándulas segregan una mucosidad que lubrica la uretra.

La mucosa está formada por un epitelio y una lámina propia. El epitelio de la porción prostática es de transición; en la uretra membranosa y esponjosa es cilíndrico estratificado; a partir de la fosa navicular se transforma en plano estratificado. La lámina propia, gruesa, está formada por tejido conectivo laxo rico en fibras elásticas y vasos sanguíneos.

La **capa muscular** de la uretra está formada por tejido muscular liso, en continuidad con el de la vejiga, que se organiza en una capa profunda de fibras longitudinales y una superficial de fibras circulares. A nivel de la próstata las fibras musculares se entremezclan con el tejido glandular.

Vascularización

Arterias. La uretra prostática está irrigada por ramos procedentes de las **arterias prostática y vesical inferior**, ramas de la íliaca interna.

La uretra membranosa recibe ramos de las **arterias rectales inferiores, del bulbo del pene y vesical anterior**, ramas de la pudenda interna.

La uretra esponjosa se vasculariza por las **arterias del bulbo del pene, uretral y dorsal del pene**, todas ellas procedentes de la pudenda interna.

Venas. El retorno venoso se lleva a cabo por venas que terminan en el **plexo prostático o en la vena dorsal del pene para la uretra esponjosa**.

Linfáticos. La linfa de la uretra prostática y membranosa es recogida por los **ganglios linfáticos ilíacos internos y externos**. La procedente de la porción esponjosa va a los **ganglios inguinales superficiales y a los ilíacos externos**.

Inervación

La uretra está inervada por ramas procedentes del **plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo (nervios perineal y dorsal del pene)**.

URETRA FEMENINA

La uretra femenina es un conducto muy corto, de 3-4 cm, que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva.

Situación y trayecto (Fig. 10-18)

La uretra desciende casi verticalmente por delante de la vagina, a cuya pared está adosada, y por detrás de la sínfisis del pubis, de la que está separada por tejido conectivo graso y plexos venosos. Atraviesa el periné anterior, junto con la vagina, y se rodea, prácticamente en toda su longitud, por el músculo esfínter de la uretra. Por detrás, entre la uretra y la vagina, las fibras son más delgadas. Tras pasar la membrana perineal desemboca en la vulva por el orificio uretral externo, inmediatamente por delante del orificio vaginal y a unos 2 cm por detrás del clítoris. El orificio uretral externo tiene una forma muy variable: puede consistir en una estrecha hendidura sagital, o puede ser más o menos redondeado. En ocasiones se encuentra algo hun-

⁵ Alexis Littre (1654-1725), médico francés.

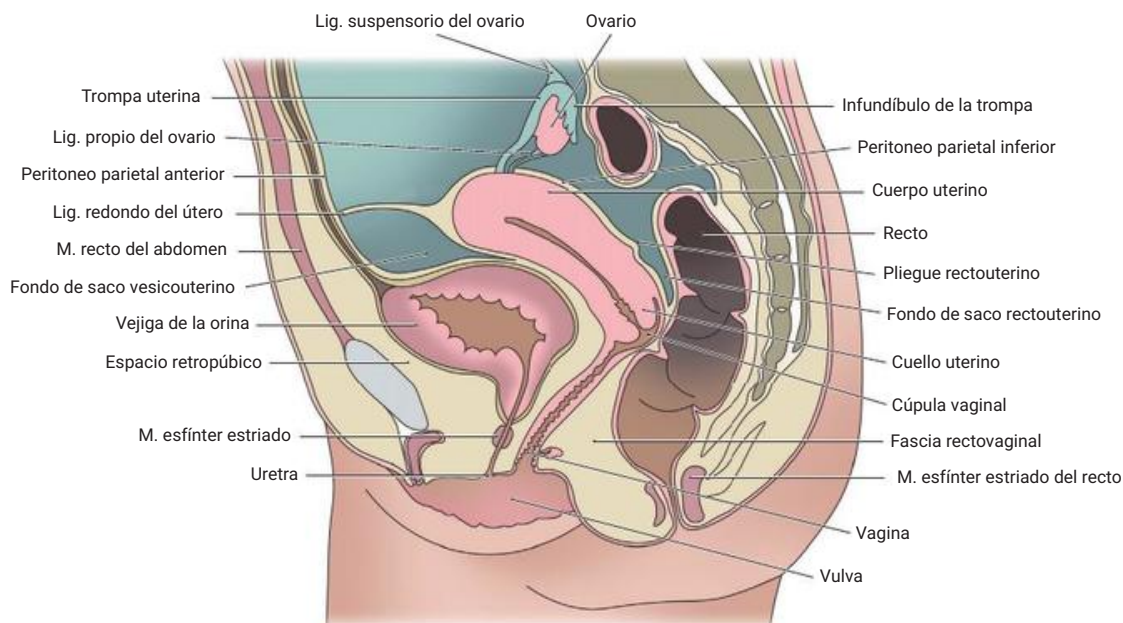


Figura 10-18. Sección sagital de la pelvis femenina.

dido en una pequeña depresión mucosa, lo que dificulta su localización para el sondaje.

La uretra femenina tiene un calibre de unos 7 mm y es más distensible que la del varón.

Estructura

La pared de la uretra femenina consta de dos capas: interna o mucosa y externa o muscular.

La **capa mucosa** presenta pliegues longitudinales que desaparecen al dilatarse el conducto. El pliegue de la pared posterior es más marcado (**cresta uretral**). Al igual que la uretra masculina, hay **lagunas y glándulas uretrales**. En posición distal, hay agrupamiento de algunas glándulas que se abren por dos **conductos parauretrales** abiertos a los lados del orificio uretral externo.

El epitelio es plano estratificado, excepto en la parte superior, donde es de transición. La lámina propia es gruesa, rica en tejido conectivo laxo, fibras elásticas y plexos venosos, lo que le confiere características de tejido eréctil (capa esponjosa de la uretra).

La **capa muscular** está formada principalmente por fibras musculares longitudinales y oblicuas que descienden desde el cuello vesical. Existen algunas fibras circulares externas que se entremezclan con el esfínter estriado de la uretra.

Vascularización

Arterias. La porción superior es irrigada por ramos de las **arterias vesical inferior y vaginal** (ramas de la íliaca interna) y la porción inferior por las **arterias uretral y bulbar** (ramas de la pudenda interna).

Venas. Las venas uretrales drenan en el **plexo vaginal**.

Linfáticos. Los vasos linfáticos se dirigen a los **ganglios linfáticos ilíacos internos y externos**. La porción distal drena también en los **ganglios linfáticos inguinales superficiales**.

Inervación

La uretra femenina recibe ramos del **plexo hipogástrico inferior** y del **nervio pudendo** (**Recuadro 10-5**).



RECUADRO 10-5. Comentarios clínicos de las vías urinarias inferiores

Cistoscopia

La cistoscopia permite observar las características de la mucosa, su color y aspecto general; es posible explorar también la mucosa uretral. Se introduce un tubo con luz (cistoscopio) a través de la uretra y la vejiga se dilata con líquido transparente. Para visualizar el uréter se necesita un cistoscopio de menor calibre que permita sondar el orificio ureteral.

Con el cistoscopio se pueden obtener imágenes y biopsias, y, cada vez más, se pueden practicar intervenciones quirúrgicas sencillas. Es una técnica fundamental para el diagnóstico y la localización de tumores de vejiga.

La **cistitis** es la inflamación, aguda o crónica, de la vejiga de la orina. La cistitis aguda es mucho más frecuente en la mujer y cursa clínicamente con dolor al orinar (disuria), hematuria, polaquiuria y tenesmo. Se trata con antibióticos.

**RECUADRO 10-5. Comentarios clínicos de las vías urinarias inferiores (cont.)****Lesiones traumáticas**

Los **traumatismos de la uretra** suelen producirse de fuera hacia dentro; si la rotura se produce a la altura del bulbo del pene, lo más frecuente, la orina se extiende por el espacio perineal superficial hasta el escroto, bajo la fascia superficial. Si la uretra se rompe en la porción membranosa, la orina se extravasa al espacio perineal profundo y puede alcanzar la próstata.

Los **traumatismos de vejiga** se producen por fracturas de pelvis o por traumatismos a través de la pared abdominal cuando la vejiga está distendida. El traumatismo puede lesionar la cara superior de la vejiga que, al estar cubierta de peritoneo, posibilita el vertido de orina y sangre a la cavidad peritoneal.

Sondaje vesical

La introducción de sondas o cistoscopios en la uretra masculina es un proceso que requiere tener en cuenta, además de los estrechamientos comentados, la existencia de la curvatura distal de la uretra. Esta curvatura desaparece al llevar el pene hacia delante y hacia arriba, y es el primer paso que se debe realizar para sondar a un varón. El sondaje vesical, y en general cualquier tipo de cateterismo, se realiza con el sujeto en decúbito; con una mano se hace tracción suavemente del pene hacia la pared anterior del abdomen y con la otra se

introduce una sonda lubricada por el orificio uretral externo. Si a la altura del glande se introduce la sonda desviada hacia la pared posterior, puede engancharse en la válvula de la fosa navicular, razón por la cual debe desplazarse la sonda ligeramente hacia delante. La porción esponjosa se recorre fácilmente hasta que se nota una ligera resistencia en la porción membranosa debida al tono del músculo esfínter de la uretra; en ese momento, se desciende el pene hacia los muslos y se empuja la sonda para que atraviese el esfínter. El paso de la porción prostática y la entrada en el cuello vesical no presentan, en general, una dificultad especial.

Cistostomía percutánea

Cuando la vejiga está llena, sobrepasa la sínfisis del pubis. En esta expansión hacia el abdomen, la vejiga levanta la envoltura peritoneal determinando que se proyecte sobre la parte inferior de la pared abdominal libre de peritoneo, y facilitando de este modo su acceso. Esto se aprovecha para vaciar la vejiga artificialmente cuando se produce una retención urinaria que no es posible vaciar por cateterismo uretral. En estos casos, se introduce, previa anestesia local, una **sonda suprapúbica**. La retención urinaria se produce casi exclusivamente en varones ancianos; generalmente, la causa es una obstrucción de la uretra por crecimiento de la próstata.

Aparato reproductor masculino

- ORGANIZACIÓN GENERAL
- TESTÍCULO
- VÍAS ESPERMÁTICAS

- GLÁNDULAS ANEXAS
- GENITALES EXTERNOS

ORGANIZACIÓN GENERAL

El aparato reproductor masculino consta de los testículos, las vías espermáticas, las glándulas anexas productoras de líquido seminal y los genitales externos, formados por el pene y el escroto (envolturas del testículo).

TESTÍCULO

Los testículos¹ son dos órganos, derecho e izquierdo, situados en el interior de las bolsas escrotales, donde están suspendidos por los cordones espermáticos. El testículo izquierdo ocupa una posición ligeramente más baja que el derecho, lo cual es más manifiesto cuando el escroto está relajado. Producen las células sexuales masculinas, los espermatozoides, y constituyen una glándula endocrina que secreta hormonas sexuales (*testosterona* y *dihidrotestosterona*). La temperatura en los sacos escrotales es unos 3 °C inferior a la del interior del abdomen. Este hecho es esencial para una producción adecuada de espermatozoides.

La **castración**² es la extirpación de los testículos. Los sujetos no producen testosterona y se transforman en eunucos.

FORMA

(Fig. 11-1)

Los testículos son ovoideos y se puede distinguir en ellos una **cara medial** y otra **lateral**, un **borde anterior** y otro **posterior**, y un **polo superior** y otro **inferior**. El eje mayor del ovoide está ligeramente inclinado de delante hacia atrás y de arriba abajo, de modo que los polos son en realidad anterosuperior y posteroinferior.

¹ Testículo, del latín *testis* = testigo.

² La castración ha sido practicada en algunas civilizaciones antiguas. Entre los asirios y los persas, los eunucos se destinaban a ocupar puestos de confianza de la corte, ya que, al no tener descendencia, se les consideraba gente fiel y de confianza en los asuntos de gobierno. En el imperio bizantino, los eunucos también ocupaban puestos de gobierno o se destinaban a la custodia de las mujeres. Casi con seguridad fueron también sacerdotes cristianos, pues el concilio de Nicea (325) prohibió a los eunucos el acceso al sacerdocio.

El borde posterior y el polo superior están estrechamente relacionados con el epidídimo. El polo inferior está unido al escroto por el **ligamento escrotal**, un corto haz fibromuscular que fija el testículo a sus cubiertas. Con frecuencia, puede observarse sobre el polo superior el **apéndice testicular** (**hidátide sésil**), un resto embriológico del conducto paramesonefrótico. Excepto en las zonas de adherencia al epidídimo y al cordón espermático, el testículo está revestido por la túnica vaginal del escroto (véase más adelante).

El tamaño del testículo es variable; el valor medio varía alrededor de los 4 cm de longitud, los 3 cm de delante atrás y los 2,5 cm de espesor. La determinación del tamaño testicular es importante para analizar el desarrollo sexual de un niño o problemas sexuales u hormonales del adulto. En algunos trastornos del desarrollo sexual, los testículos pueden ser muy pequeños y estériles. Tal es el caso del **síndrome de Klinefelter**, en el que hay tres cromosomas sexuales, XXY.

ESTRUCTURA

(Fig. 11-2)

El testículo está rodeado por una cápsula conjuntiva, la **túnica albugínea**, resistente, gruesa, de aspecto blanco y brillante, que confiere al órgano una consistencia dura, especialmente a partir de la pubertad. En la superficie interna de la albugínea se dispone la **capa vascular**, formada por plexos vasculares y tejido conectivo areolar. En ambas capas hay fibras musculares lisas cuya contracción intermitente ayuda a la progresión de los espermatozoides por los túbulos seminíferos. Hacia la parte media del borde posterior, la albugínea se engruesa y forma el **mediastino testicular** (**cuerpo de Highmore**), que penetra como una cuña en el interior del órgano y emite tabiques conectivos radiales, los **tabiques testiculares**, hacia la superficie del órgano. Los tabiques están tapizados por prolongaciones de la capa vascular y dividen al testículo en **lobulillos testiculares**, aproximadamente entre 200 y 300. Los lobulillos tienen forma piramidal y suelen comunicarse entre sí en la parte periférica, debido a que muchos tabiques son incompletos.

Cada lobulillo contiene varios túbulos seminíferos contorneados, de trayecto muy tortuoso. Tienen el aspecto de finos hilillos, pero llegan a medir más de medio metro de

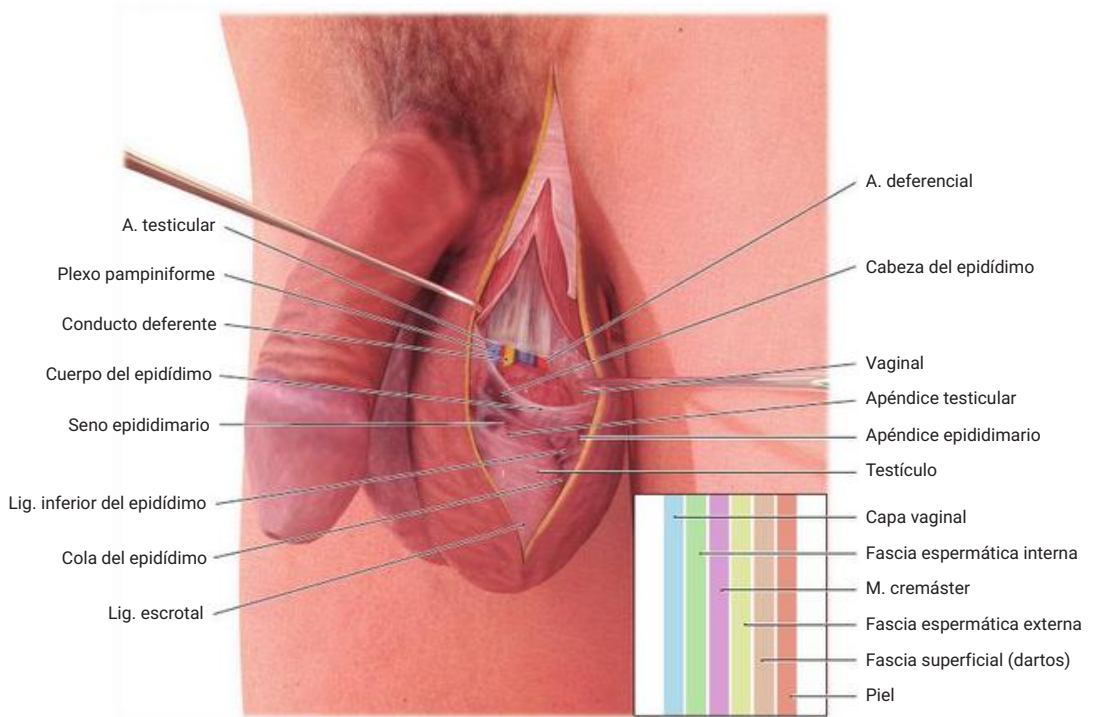


Figura 11-1. Testículo, epidídimo y conducto deferente tras abrir las cubiertas de la bolsa escrotal y del cordón espermático. En el recuadro se representan en distintos colores las diferentes capas que forman la cubierta escrotal.

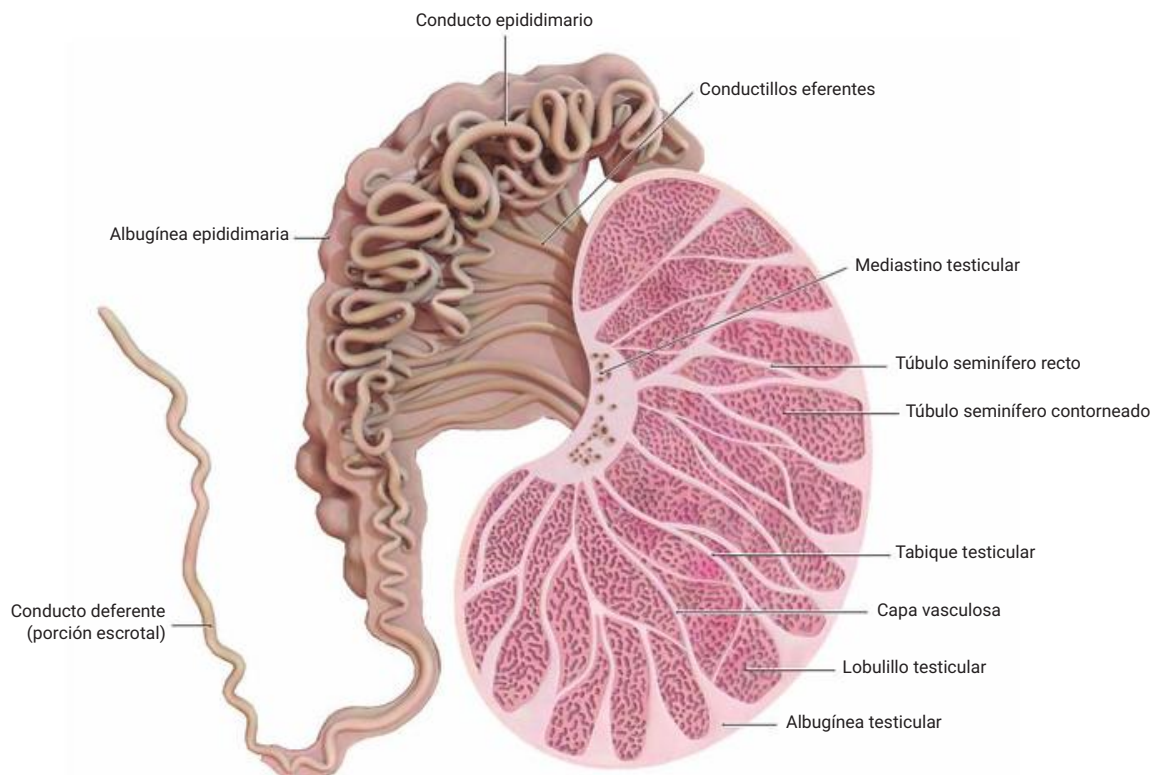


Figura 11-2. Corte del epidídimo y del testículo para mostrar su estructura. El testículo ha sido seccionado en dos planos. En el plano transversal se ha vaciado el contenido de los lobulillos.

longitud. En ellos tiene lugar el proceso de espermatogénesis (**Recuadro 11-1**). Entre los **túbulos seminíferos** hay tejido conectivo rico en vasos sanguíneos y en células intersticiales. Las **células intersticiales (células de Leydig³)** constituyen la parte endocrina del testículo dado que sintetizan la **testosterona**, la hormona sexual masculina.

Esta hormona es responsable de estimular la actividad de los túbulos seminíferos, así como del desarrollo de los genitales, de los caracteres sexuales secundarios del varón (silueta corporal, disposición del vello, la voz, etc.) y de la conducta sexual. Las células intersticiales experimentan ciclos de actividad a lo largo del desarrollo que están regulados por hor-

monas: durante la diferenciación de las gónadas embrionarias son dependientes de la gonadotrofina coriónica de la placenta; luego, en el período fetal y a partir de la pubertad, dependen de la hormona luteinizante (LH) hipofisaria.

Los túbulos seminíferos contorneados de cada lobulillo se fusionan cerca del mediastino testicular y forman el **túbulo seminífero recto**. Éstos penetran en el mediastino y se conectan profusamente entre sí, constituyendo la **red testicular (red de Haller⁴)**. Finalmente, la **red testicular** da origen a los **conductillos eferentes del testículo**, los cuales, atravesando la albugínea, se unen al conducto epididimario (véase más adelante).

³ Franz von Leydig (1821-1908), médico y zoólogo alemán.

⁴ Albrecht von Haller (1708-1777), médico y cirujano suizo.



RECUADRO 11-1. Estructura funcional de los tubos seminíferos

Los túbulos seminíferos contorneados están rodeados por una membrana basal y varias capas estratificadas de **células mioideas**, **unas células contráctiles semejantes a la fibra lisa**. La pared del túbulo está estratificada y limita una luz a la que se vierten los espermatozoides (**Fig. R11-1**). Antes de la pubertad, la luz está cerrada, y luego se abre al comenzar la actividad sexual bajo efecto de las hormonas. En la pared hay dos tipos de células: las espermatogénicas y las de sostén (células de Sertoli).

Las **células espermatogénicas** experimentan en la pared del túbulo un proceso de diferenciación y de división meiótica, dando lugar progresivamente a distintas estirpes celulares: **espermatogonias**, **espermatoцитos primarios**, **espermatoцитos secundarios**, **espermátides** y **espermatozoides**. Se calcula que el testículo puede formar diariamente unos 200 millones de espermatozoides, y que el proceso de espermatogénesis dura casi 3 meses.

Las **células de sostén (células de Sertoli¹)** ejercen distintas funciones: tienen un papel de sujeción mecánica, de nutrición e incluso de fagocitosis de restos celulares durante la espermatogénesis; además producen estrógenos y algunos factores que regulan la actividad de las hormonas, como la **proteína fijadora de andrógenos (ABP)** o la **inhibina**. Durante el desarrollo prenatal, producen la **hormona antimülleriana**, un factor determinante de la diferenciación de la gónada en testículo y de la regresión del conducto paramesonefrótico o de Müller. Son, también, responsables del establecimiento de la barrera hematotesticular, que impide, por ejemplo, que sustancias tóxicas de la sangre dañen las últimas fases de la espermatogénesis. Alteraciones de esta barrera parecen desempeñar un importante papel en los procesos de esterilidad.

Estructura funcional del epidídimo: maduración y almacenamiento de espermatozoides

La capa mucosa consta de un epitelio pseudoestratificado rodeado de una lámina propia. En el epitelio hay dos tipos de células: células principales y células basales. Las células principales tienen abundantes microvellosidades y cumplen un papel de reabsorción de líquidos vertidos en los túbulos seminíferos, así como de secreción de algunos productos, tales como glucoproteínas necesarias para la maduración de los espermatozoides. Las células basales son células madre de las principales.

La capa muscular está formada por estratos de fibras circulares lisas a las que en el cuerpo y la cola se añaden fibras longitudinales. Tanto la luz como el grosor de la pared van aumentando hacia la cola del conducto epididimario.

La maduración de los espermatozoides es necesaria para que éstos puedan penetrar en las capas del óvulo durante la fecundación; éste es un proceso complejo que se inicia en el epidídimo y tiene lugar preferentemente en la cabeza y la zona intermedia del conducto. La cola o segmento terminal es el lugar de almacenamiento. Los espermatozoides son transportados hacia la zona de almacenamiento mediante contracciones peristálticas espontáneas de las fibras lisas; allí se mantienen fértiles durante un tiempo y pueden permanecer hasta 3 semanas. Es posible extraer espermatozoides de la cola del epidídimo mediante punción con objeto de hacer una fecundación artificial en caso de impermeabilidad del conducto deferente.

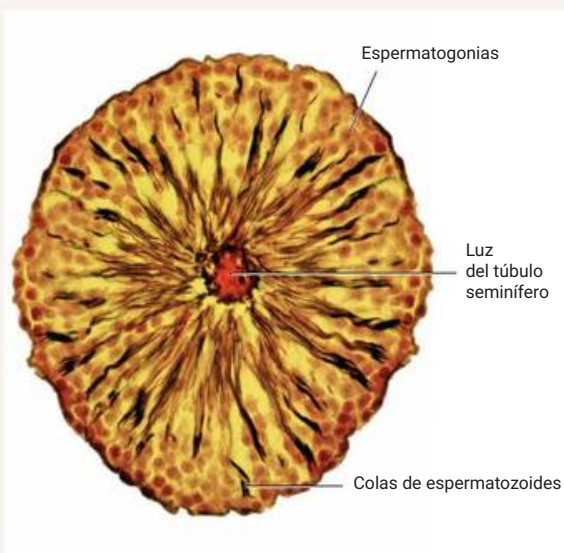


Figura R11-1. Microfotografía de un túbulo seminífero. Tinción: impregnación argéntica y de hematoxilina-eosina.

¹ Enrico Sertoli (1842-1910), médico italiano.

DESCENSO DEL TESTÍCULO

En la mayoría de los vertebrados, el testículo se encuentra en el abdomen, ocupando su posición embrionaria primitiva en la parte superior y posterior de la cavidad celómica. En los mamíferos, salvo excepciones (como el elefante), los testículos descienden durante el desarrollo a los sacos escrotales. En los mamíferos acuáticos (ballena o el delfín) ocupan también una posición intraabdominal. En algunos animales que crían en determinadas estaciones, los sacos escrotales permanecen en comunicación con la cavidad abdominal y los testículos se desplazan, bajo el efecto del músculo cremáster, desde los sacos al abdomen durante las épocas sin crianza.

La descripción de los mecanismos por los cuales el testículo desciende a las bolsas escrotales durante el período prenatal corresponde a los textos de embriología. Sin embargo, para una correcta comprensión de la anatomía del aparato reproductor masculino es preciso indicar aquí algunos hechos embriológicos.

Inicialmente, el testículo embrionario se encuentra en la pared abdominal posterior haciendo prominencia en la cavidad celómica, y está unido por su extremo inferior a la pared de la región inguinal mediante un haz mesenquimatoso denominado *gubernaculum testis*. Al tiempo que el testículo se diferencia, en la superficie anterior del periné se forman unos pliegues del ectodermo (rodetes genitales) que crecen caudalmente y se fusionan en la línea media para formar el escroto. Es entonces cuando la cavidad celómica (futura cavidad peritoneal) emite dentro del esbozo escrotal una prolongación bilateral denominada **conducto peritoneo vaginal (conducto de Nuck⁵)** que sigue el trayecto del primitivo conducto inguinal.

Desde el final del tercer mes hasta el término de la gestación, el testículo experimenta un proceso de descenso para acabar colocándose dentro de las bolsas escrotales. Hacia el sexto mes, el testículo se encuentra en el anillo inguinal profundo, al séptimo mes cruza el conducto inguinal y hacia el final del octavo mes ocupa su situación definitiva en el escroto. Este proceso es guiado por el *gubernaculum testis*, el cual, bajo la acción de los andrógenos y de las gonadotropinas, sufre un acortamiento progresivo y termina transformándose en el ligamento escrotal. Es obvio que durante este descenso el testículo arrastra al epidídimo y al conducto deferente.

En condiciones normales, el conducto peritoneovaginal se oblitera y pierde comunicación con el peritoneo. La porción que permanece rodeando el testículo forma la túnica vaginal.

VÍAS ESPERMÁTICAS

Aunque en sentido estricto las vías espermáticas comienzan en el interior del testículo mediante los diversos siste-

mas de conductos descritos anteriormente, consideramos aquí que las vías propiamente dichas están constituidas por el **epidídimo**, el **conducto deferente**, el **conducto eyaculador** y la **uretra** (esta última se describe con el aparato urinario).

EPIDÍDIMO

El epidídimo⁶ es un **órgano alargado que inicia las vías espermáticas** y sirve de reservorio y lugar de maduración de los espermatozoides (**véase Recuadro 11-1**); está situado sobre el borde posterior y la cara lateral del testículo.

Forma

(véase Fig. 11-1)

El epidídimo tiene forma de coma. Se distinguen una parte anterior más gruesa, la **cabeza**, una parte media, el **cuerpo**, y un extremo alargado, la **cola**. La cabeza reposa sobre el polo superior del testículo y el mediastino testicular, desde donde recibe los conductillos eferentes. La cola se adhiere al testículo y se continúa con el conducto deferente.

El epidídimo está parcialmente cubierto por la túnica vaginal del escroto.

Es frecuente observar en la cabeza del epidídimo una pequeña vesícula pediculada, el **apéndice epididimario (hidátide pediculada)**, un resto embrionario del conducto mesonefrítico.

Estructura

(véase Fig. 11-2)

El órgano está envuelto por una **túnica albugínea fina** y resistente, de la que parten hacia el interior redes de tejido conectivo areolar ricas en vasos y fibras nerviosas. En este tejido está inmerso el **conducto epididimario**, un tubo extraordinariamente contorneado (llega a medir 5 o 6 m), que se extiende desde la cabeza a la cola del epidídimo. En la cabeza recibe a los conductillos eferentes procedentes del mediastino testicular, los cuales, antes de desembocar, se retuercen formando un ovillo de forma cónica (**lobulillos epididimarios o conos eferentes**). Por la cola se continúa con el conducto deferente. La pared del conducto está formada por una capa mucosa y una capa muscular (**véase Recuadro 11-1**) (**Fig. 11-3**).

CONDUCTO DEFERENTE

El conducto deferente⁷ es la **continuación del conducto epididimario** y transporta los espermatozoides a la uretra durante la eyaculación. Su consistencia es dura debido al grosor y a la naturaleza fuertemente muscular de su pared; su longitud aproximada es de 45 cm.

⁶ Epidídimo, del griego *epi* = sobre y *didymos* = doble, en alusión a los dos testículos.

⁷ Deferente, del latín *defero* = llevar, transportar.

⁵ Antonius Nuck (1650-1692), médico holandés.

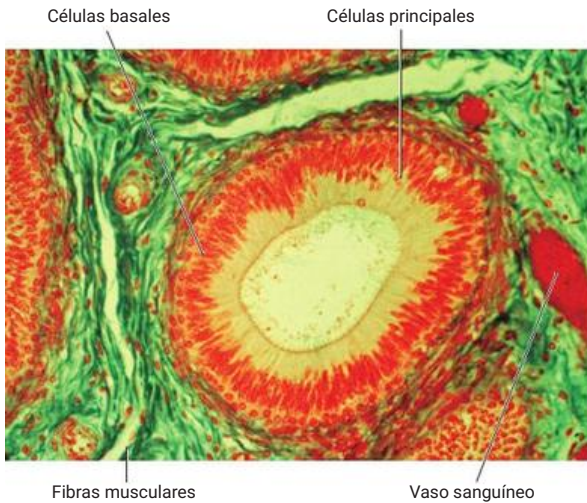


Figura 11-3. Microfotografía del conducto epididimario. Tinción: tricrómico de Azzan.

Situación y trayecto

(Figs. 11-4 a 11-6)

Se extiende desde la cola del epidídimo hasta el conducto excretor de la vesícula seminal, con el cual se une para formar el conducto eyaculador. En su origen y en su terminación es bastante tortuoso, pero es rectilíneo en la mayor parte de su trayecto. En su largo recorrido se dispone primero fuera de la pelvis (**trayecto extrapélvico**) y, luego, en el interior de la pelvis (**trayecto intrapélvico**); el conducto inguinal es la vía de paso.

Trayecto extrapélvico

Se extiende desde su origen hasta el anillo inguinal profundo y, según las estructuras con las que se relaciona, se divide en tres porciones: escrotal, funicular e inguinal.

La **porción escrotal es muy flexuosa**. Discurre medialmente al epidídimo siguiendo el borde posterior del testículo; al llegar junto a la cabeza del epidídimo, se hace rectilínea, se acoda y se incorpora al cordón espermático.

La **porción funicular asciende por delante del cuerpo del pubis** hasta el anillo inguinal superficial. Se dispone bajo la piel formando parte del cordón espermático. Puede palparse como un elemento duro presionándolo contra el pubis. Los vasos pudendos externos lo cruzan perpendicularmente.

La **porción inguinal discurre por el interior del conducto inguinal** desde el anillo inguinal superficial al anillo inguinal profundo. Al igual que la porción funicular, forma parte del cordón espermático. Se relaciona con las paredes del conducto inguinal y con los nervios ilioinguinal y la rama genital del genitofemoral. A la salida del conducto se separa de los otros elementos del cordón y discurre en solitario por el interior de la pelvis.

Trayecto pélvico

Una vez que el conducto deferente ha entrado en el abdomen por la parte profunda de la región inguinal, se encuentra tapizado por el peritoneo parietal, cruza los vasos ilíacos externos y penetra en el espacio infraperitoneal junto a la vejiga de la orina, disponiéndose primero a los lados y luego por detrás de ella. Se distinguen, así, en el interior de la pelvis tres porciones: ilíaca, laterovesical y retrovesical.

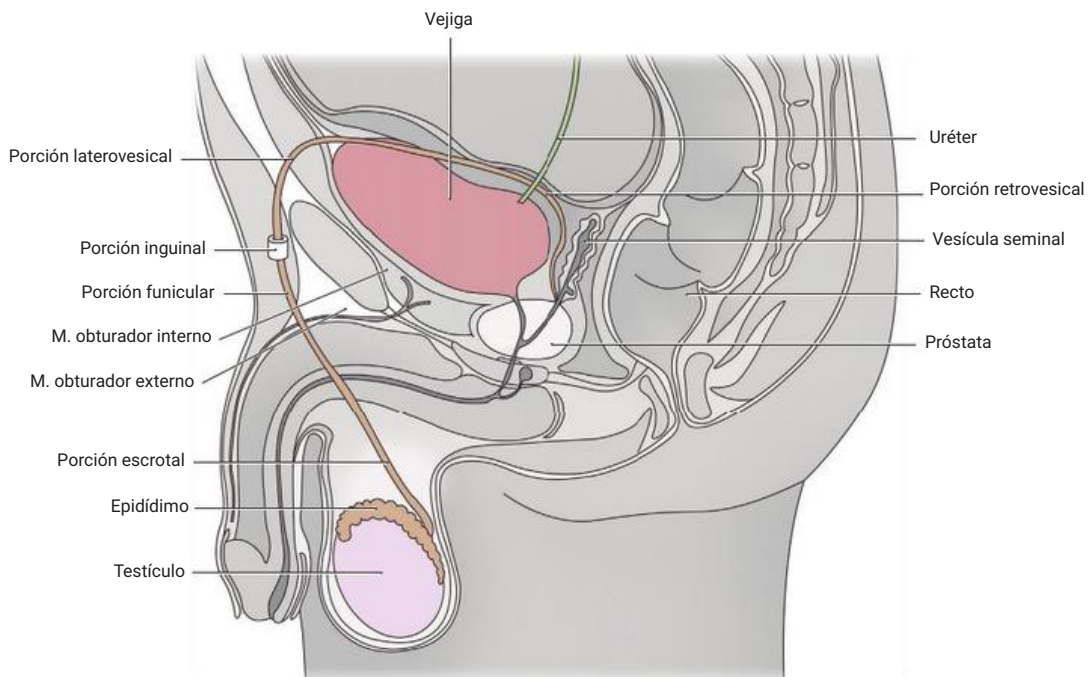


Figura 11-4. Visión lateral izquierda de la pelvis masculina para mostrar el trayecto del conducto deferente.

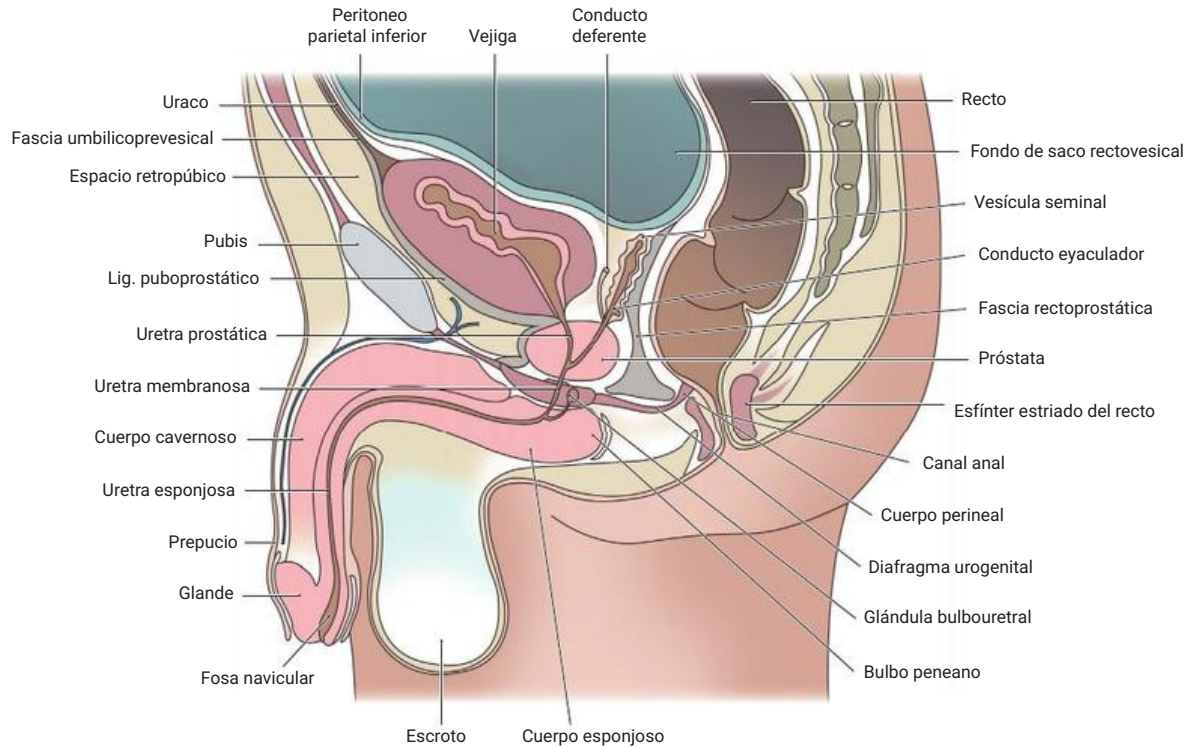


Figura 11-5. Pelvis masculina, sección sagital.

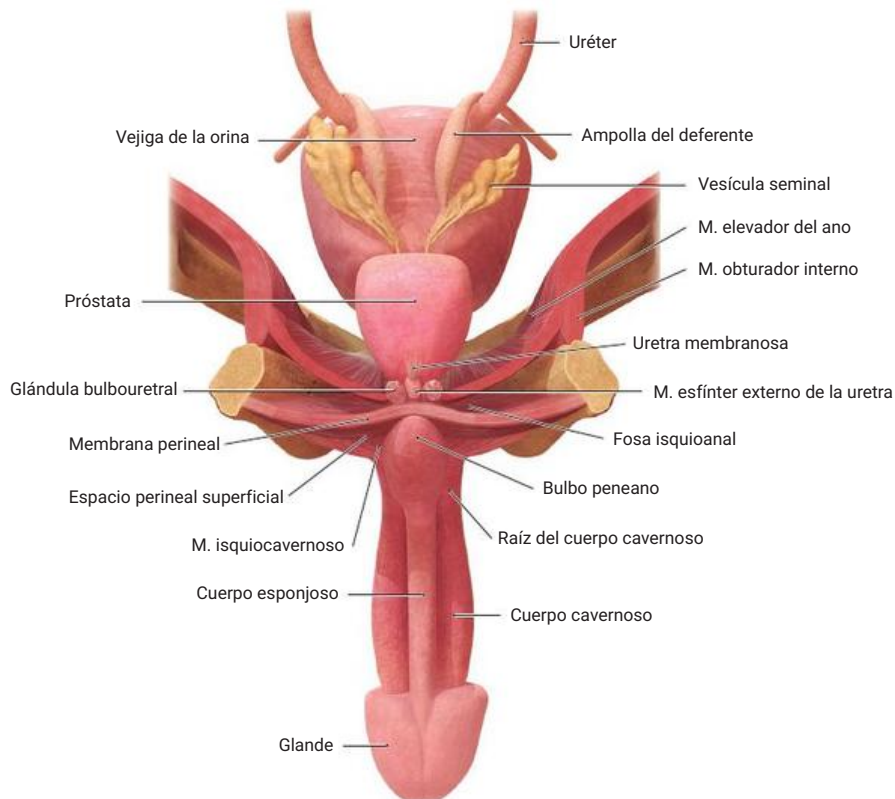


Figura 11-6. Visión posterior de un corte frontal esquemático de la pelvis y del periné masculinos.

La **porción ilíaca** aparece por fuera de la arteria epigástrica inferior y sigue hacia atrás sobre la cara anterior de la arteria ilíaca externa. Luego se desliza hacia dentro sobre la arteria y la vena ilíaca externa y, cruzando el estrecho superior, penetra en el espacio infraperitoneal.

La **porción laterovesical** discurre hacia atrás entre la vejiga por dentro y la pared lateral de la pelvis por fuera, siempre bajo el peritoneo parietal inferior, al cual se adhiere. Encuentra la entrada del uréter en la vejiga cruzándolo por delante y por encima, para dirigirse luego hacia dentro y continuarse con la última porción.

La **porción retrovesical** vuelve a ser tortuosa como el origen y está algo dilatada, formando la **ampolla del conducto deferente**. Desciende por detrás de la vejiga inmersa en el denso tejido conectivo de la fascia rectovesical, bajo el fondo de saco de Douglas, por dentro de las vesículas seminales. Termina mediante una porción estrechada uniéndose al conducto excretor de la vesícula seminal sobre la base de la próstata.

En su trayecto infraperitoneal el conducto deferente establece relaciones con ramas de la arteria ilíaca externa, los plexos venosos pélvicos y los plexos hipogástricos (para detalles véase *Espacio infraperitoneal*).

Estructura

El conducto deferente tiene una luz muy estrecha rodeada de una gruesa pared estructurada en tres capas: mucosa, muscular y adventicia.

La **túnica mucosa** es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado rodeado de una lámina propia. El epitelio contiene células principales con estereocilios y capacidad secretora, y células basales.

La **túnica muscular** es muy gruesa, siendo ésta una de las características del conducto; está formada por tres estratos de fibra lisa bien diferenciados en unas zonas y entremezclados en otras: estrato interno longitudinal, estrato medio circular y estrato externo longitudinal. En la ampolla, la capa muscular es muy delgada. Gracias a esta musculatura, durante la eyaculación, el conducto deferente se contrae rápida y rítmicamente transportando los espermatozoides desde la cola del epidídimo hasta el conducto eyaculador.

La **túnica adventicia** de tejido conectivo envuelve el órgano.

CONDUCTO EYACULADOR

El conducto eyaculador⁸ resulta de la unión del conducto deferente con el conducto excretor de la vesícula seminal (**Fig. 11-7; véase Fig. 11-5**). Transporta los espermatozoides del conducto deferente y las secreciones de la vesícula seminal hacia la uretra.

Es un tubo corto, de unos 2 cm de longitud, que atraviesa la próstata oblicuamente hacia delante y hacia abajo,

⁸ Eyaculador, del latín *ejaculor* = lanzar, descargar.

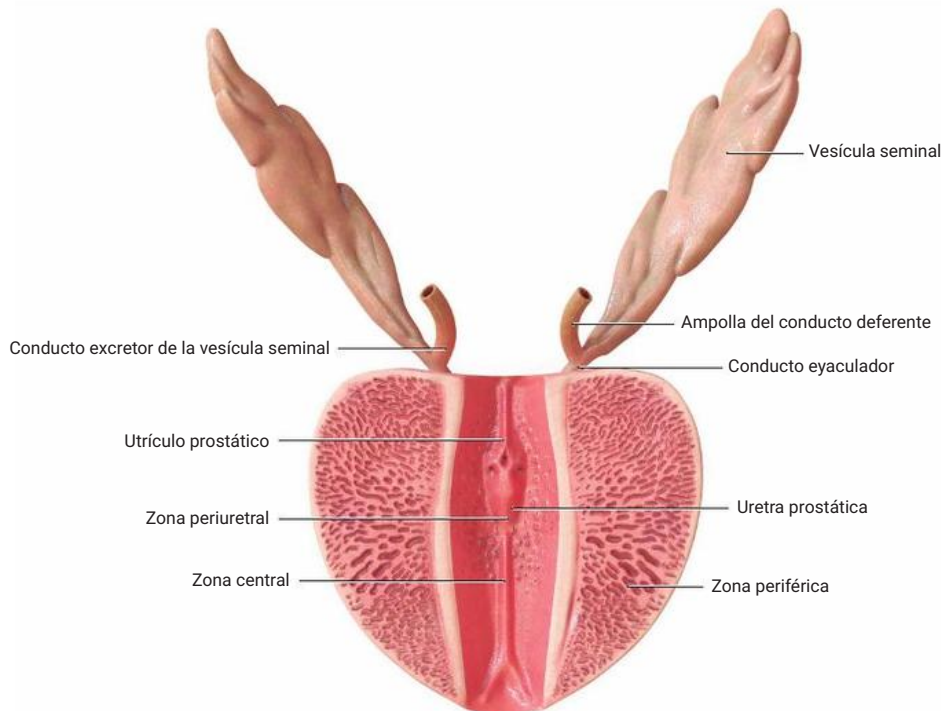


Figura 11-7. Proyección de las vesículas seminales y de los conductos deferentes y eyaculadores sobre una sección transversal de la próstata para mostrar las tres zonas glandulares.

muy próximo al del lado contrario, del que está separado por el utrículo prostático (véase más adelante). Desemboca en la uretra prostática, a nivel del colículo seminal, mediante una estrecha hendidura.

La pared es muy fina. Consta de una túnica mucosa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado rodeada de una lámina propia rica en fibras elásticas, y de una túnica muscular que se confunde con el estroma fibromuscular de la próstata.

VASCULARIZACIÓN DEL TESTÍCULO Y DE LAS VÍAS ESPERMÁTICAS

Arterias (véase Fig. 11-1 y Cap. 10, Fig. 10-1). El testículo y el epidídimo están irrigados por la **arteria testicular**, rama de la aorta abdominal. Llega a estos órganos por el cordón espermático y, a nivel del borde posterior del testículo, emite un ramo epididimario y luego perfora la albugínea testicular, dividiéndose en arteriolas por la capa vascular y sus prolongaciones interlobulillares. Contribuyen también a su irrigación la **arteria cremastérica (arteria funicular)**, rama de la epigástrica inferior, y la **arteria deferencial**, rama de la ilíaca interna; estas dos arterias discurren por el cordón espermático y se anastomosan con la testicular.

El conducto deferente está irrigado por la **arteria del conducto deferente, rama de la ilíaca interna, bien directamente, o bien por medio de la umbilical o de la vesical inferior**. En el cordón espermático se anastomosa con la arteria testicular.

El conducto eyaculador es irrigado por los **ramos prostáticos de la vesical inferior**.

Venas. Las vénulas testiculares van convergiendo sobre la capa vascular y salen por el mediastino testicular formando un plexo venoso (**plexo pampiniforme**), el cual recibe venas del epidídimo y del deferente. El plexo discurre con el cordón espermático y acaba convergiendo en la **vena testicular**; en la mayor parte de los casos, la vena testicular

derecha termina en la cava inferior y la izquierda en la vena renal izquierda (**véase Cap. 10, Fig. 10-1**).

Las venas del conducto deferente se comportan de dos maneras. Las de la porción extrapélvica drenan, en gran parte, en el **plexo pampiniforme**, y las de la porción intrapélvica lo hacen en el **plexo venoso vesical**, del cual salen las venas vesicales hacia la vena ilíaca interna.

Las venas del conducto eyaculador acaban en el plexo prostático.

Linfáticos (véase Cap. 8, Figs. 8-85 y 8-86). Los vasos linfáticos del testículo y del epidídimo ascienden junto al plexo pampiniforme y alcanzan los **ganglios ilíacos y los ganglios lumbares**.

Los linfáticos del deferente drenan en los **ganglios ilíacos externos e internos**.

INERVACIÓN DEL TESTÍCULO Y DE LAS VÍAS ESPERMÁTICAS

El testículo y el epidídimo están inervados por el **plexo espermático, una ramificación del plexo aórtico (véase Cap. 18, Fig. 18-6)**. Este plexo lleva **fibras simpáticas** preganglionares procedentes de los ganglios celíacos destinadas a la musculatura lisa de los vasos y, en el caso del conducto epididimario, también a la musculatura lisa de la pared. Es posible que inerven las fibras lisas de la albugínea y la vascular testicular. Las fibras preganglionares proceden de los segmentos T10-L1 del núcleo simpático medular. Por estos plexos discurren también **fibras aferentes sensitivas, especialmente del dolor**; tienen el cuerpo neuronal en el ganglio raquídeo T10. El testículo es extremadamente sensible al dolor. Los golpes en las gónadas pueden poner en marcha un reflejo que se manifiesta por un colapso circulatorio.

El conducto deferente está muy ricamente inervado por el **plexo deferencial, el cual procede del plexo hipogástrico inferior y rodea el conducto (véase Cap. 18, Fig. 18-8)**.



RECUADRO 11-2. Comentarios clínicos sobre el testículo y las vías espermáticas

Hernia inguinal congénita

Si el conducto peritoneovaginal persiste, se produce una hernia inguinal congénita, vía de paso por la que salen al exterior del abdomen las asas intestinales. Si el cierre es incompleto, pueden formarse quistes en el interior del cordón espermático.

El pediatra debe reconocer en la exploración del recién nacido la presencia de los testículos en las bolsas escrotales, así como la presencia o no de una hernia inguinal.

Criptorquidia

Se denomina así al descenso anormal del testículo durante el periodo prenatal. El testículo puede permanecer en la cavidad abdominal o en el conducto inguinal. En otras ocasiones, el testículo puede pasar el anillo inguinal superficial pero ocupar una posición anómala (**testículo ectópico**), por ejemplo, en el periné. Cuando el testículo no se encuentra en las bolsas escrotales, el sujeto es estéril, pues la temperatura requerida para la espermatogénesis no es la adecuada.

Vasectomía

Es la ligadura y sección de los conductos deferentes a nivel de la porción funicular con el fin de producir la esterilización del varón. Se palpa entre los dedos pulgar e índice el cordón espermático y se practica una pequeña incisión transversal, previa anestesia local, en la piel por encima del escroto, a nivel del cuerpo del pubis. Se aborda el cordón, se diseca el conducto deferente de los otros elementos y se practica una sección de 1 o 2 cm; luego se ligan o electrocoagulan los extremos y se cierra con sutura.

Epididimitis

El epidídimo puede infectarse de forma aguda (epididimitis), como consecuencia de la propagación retrógrada por el conducto deferente de una infección de la vejiga o de la uretra. En estos casos, el escroto está inflamado y es muy doloroso y sensible con la palpación.

Contiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Las *fibras simpáticas posganglionares se originan en los ganglios pélvicos* del plexo hipogástrico; las fibras preganglionares vienen por los nervios espláncnicos lumbares procedentes de los segmentos L1-L3 del núcleo simpático medular. Inervan la fibra muscular lisa que se contrae durante la eyaculación.

Las *fibras parasimpáticas proceden del parasimpático sacro* y, por los nervios espláncnicos pélvicos, alcanzan, sin establecer sinapsis, el plexo pélvico, de donde salen ramos viscerales directos a la pared del conducto; allí hacen sinapsis sobre neuronas posganglionares, las cuales podrían ser responsables de la actividad secretora del epitelio.

GLÁNDULAS ANEXAS

Asociadas a las vías espermáticas y a la uretra, hay glándulas macroscópicas que producen el líquido seminal. Este líquido, el semen, es indispensable para el transporte de los espermatozoides durante la eyaculación.

Las glándulas son las **vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales**.

VESÍCULAS SEMINALES

(véanse Figs. 11-5 a 11-7)

Las vesículas seminales⁹ son dos glándulas, derecha e izquierda, que producen la mayor parte del volumen de semen que se eyacula y cuya secreción es imprescindible para el transporte y, posiblemente, la maduración de los espermatozoides.

Situación

Estas glándulas ocupan el espacio infraperitoneal. Se disponen inmediatamente por detrás del fondo de la vejiga, laterales y paralelas a las ampollas del conducto deferente, por encima de la próstata, por debajo del peritoneo del fondo de saco de Douglas y por delante del recto, del que están separadas por la fascia rectovesical.

Durante un tacto rectal es posible palpar las vesículas seminales, y puede incluso exprimirse una pequeña cantidad de secreción.

Forma

Cada vesícula tiene una forma piriforme con el fondo hacia arriba. En realidad, es un tubo alargado y muy plegado impregnado de tejido fibromuscular; si se diseca el tubo eliminando el tejido conectivo, la vesícula aparece como un tubo sinuoso de unos 15 cm de longitud. Por su extremo inferior se estrecha en el **conducto excretor, el cual se une a la terminación del conducto deferente para formar, como ya sabemos, el conducto eyaculador**.

⁹ Antes se pensaba que era un reservorio de espermatozoides; de ahí su nombre.

Relaciones topográficas

Véase *Espacio infraperitoneal*.

Estructura

Como las vesículas seminales se desarrollan a partir de un divertículo del primitivo conducto deferente (conducto de Wolff), la estructura es muy similar a la de la ampolla del deferente. Se trata de un tubo constituido por tres capas.

La **túnica externa es una adventicia conectiva que está en continuidad con el magma conectivo que conecta entre sí las flexuosidades del tubo y da consistencia a la glándula**. Contiene numerosos vasos y nervios.

La **túnica media** está formada por musculatura lisa organizada en un estrato circular interno y otro longitudinal externo. Esta musculatura se contrae durante la eyaculación para expulsar el líquido producido en la mucosa.

La **túnica mucosa** aparece muy plegada, dando la imagen de un panal de abejas. Está formada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado rodeado de una lámina propia. En el epitelio hay células secretoras y células basales precursoras de las primeras. Las células secretoras producen un líquido mucoso y de tono amarillento, rico en *fructosa, ácido cítrico, prostaglandinas, fibrinógeno y flavinas*.

La *fructosa* suministra la energía necesaria para la motilidad de los espermatozoides. Las *prostaglandinas* parecen estimular la motilidad de las células sexuales del varón y provocar contracciones del aparato genital femenino facilitadoras de la fecundación, una vez que el semen ha sido eyaculado. Las *flavinas* son un pigmento amarillo de interés en medicina forense pues es fluorescente con la luz ultravioleta y permite detectar manchas de semen.

PRÓSTATA

La próstata es la glándula que rodea la porción inicial de la uretra, a la que vierte su secreción. Está constituida por las glándulas prostáticas empotradas en una densa red fibromuscular. Las glándulas producen el 20 % del volumen seminal que se exprime por la contracción de la fibra lisa durante la emisión de semen.

La próstata tiene una gran importancia clínica, pues, a partir de la edad media de la vida, experimenta cambios involutivos que pueden originar una hipertrofia de la glándula o un cáncer. El cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte por cáncer en los varones.

Situación

(Fig. 11-8; véase Fig. 11-5)

Se sitúa en la parte inferior del espacio infraperitoneal, enclavada en una celda de tejido conectivo denominada **compartimiento prostático, el cual está constituido por láminas conectivas dependientes de las fascias pélvicas**. Es a través de este estuche como la próstata establece las relaciones con las estructuras vecinas.

Digamos aquí que la próstata se dispone inmediatamente por debajo de la vejiga, a la que se adhiere íntima-

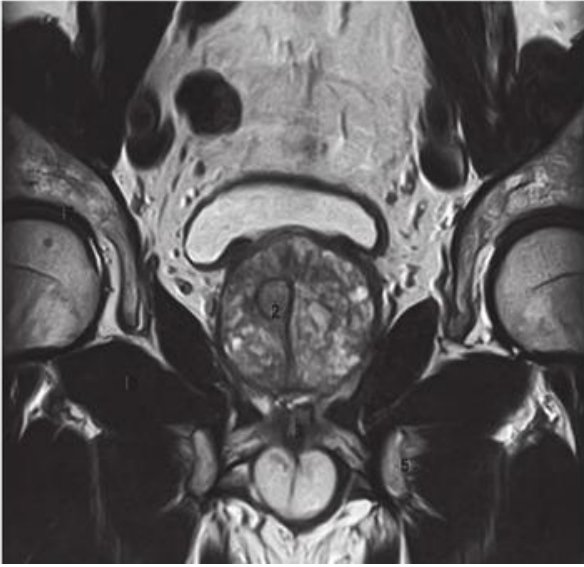


Figura 11-8. Resonancia magnética coronal de la pelvis masculina. 1: Vejiga urinaria. 2: Próstata. 3: Uretra membranosa. 4: Bulbo peneano. 5: Rama isquiática. 6: Cabeza femoral. 7: Fosa acetabular. 8: Músculo obturador externo.

mente, por delante del recto, por detrás de la sínfisis del pubis y por encima del diafragma urogenital.

Forma

La próstata se ha comparado clásicamente a una castaña, tanto en su forma como en su tamaño. Se describe como un cono con una base, un vértice y cuatro caras: anterior, posterior y dos laterales (véanse Figs. 11-5 y 11-6).

La **base** de la próstata está orientada hacia la vejiga y en contacto con ella; está atravesada por la uretra rodeada por el esfínter liso. En la parte posterior hay un surco más o menos marcado, por donde penetran los conductos eyaculadores y reposan las vesículas seminales.

El **vértice** está atravesado por la salida de la uretra y contacta con el diafragma urogenital.

La **cara posterior** tiene la forma de un corazón de naipes franceses con la punta hacia abajo. Es aplanada y con frecuencia puede percibirse un surco medio que la divide en lóbulo derecho e izquierdo (véase más adelante). Esta cara está en relación con el recto y es la que puede palpar el médico mediante el tacto rectal.

La exploración rectal debe hacerse con cuidado para evitar la posible molestia que la presión puede provocar sobre una próstata afectada. Al tacto, la próstata presenta una consistencia firme y elástica «como la de la eminencia tenar». En caso de cáncer, la próstata se hace muy dura y puede palparse como una masa nodular.

Las **caras inferolaterales** son convexas e inclinadas hacia abajo.

La cara anterior, redondeada, está orientada hacia la sínfisis del pubis y resulta de la unión por delante de la uretra de las dos caras inferolaterales.

Relaciones topográficas

Véase *Compartimiento prostático del espacio infraperitoneal*.

Estructura

La próstata está formada por unas 40 o 50 **glándulas tubuloalveolares, fuertemente unidas por una red de fibras musculares lisas y tejido conectivo rico en fibras elásticas (estroma mioelástico)**. Una fina cápsula conectiva (**cápsula prostática**) rodea la glándula y está en continuidad con el estroma mioelástico. Esta cápsula no debe confundirse con las láminas conectivas que forman la celda prostática. Las fibras musculares lisas del estroma se concentran formando un estrato periférico bajo la cápsula y otro profundo alrededor de la uretra. Durante la eyaculación, la contracción de la fibra lisa permite la expulsión rápida del semen. La estructura de la glándula se comprende bien si se tiene en cuenta que la próstata se forma en el embrión por evaginaciones del epitelio uretral en el espesor de la musculatura uretral.

Las glándulas se vacían por unos 20 conductos excretores independientes (**conductillos prostáticos**), que terminan abriéndose en la pared posterior de la uretra prostática a los lados del colículo seminal.

La próstata, además, está atravesada por importantes estructuras: la **uretra prostática, los conductos eyaculadores y el utrículo prostático (véase Fig. 11-7)**. Este último es un tubo en forma de fondo de saco que nace en el centro del colículo seminal y se dirige hacia atrás entre los conductos eyaculadores; es un resto embriológico del conducto paramesonefrótico.

La pared de las glándulas está revestida por un epitelio pseudoestratificado con células cúbicas o cilíndricas secretoras y células basales precursoras de las primeras. Una lámina propia le separa del estroma. En la luz de las glándulas se observan depósitos de amiloide, un tipo de glucoproteína.

Las células secretoras producen una parte importante del semen. La secreción es un líquido poco denso, lechoso, que contiene ácido cítrico, fosfatasa ácida, antígeno específico de la próstata (PSA) y una gran cantidad de cinc. El PSA es una glucoproteína que contribuye a impedir la solidificación del esperma. Las concentraciones de PSA en el plasma son un fiel marcador de la presencia de un cáncer de próstata.

Divisiones

La glándula puede dividirse en lóbulos y en zonas.

Lóbulos prostáticos. Las estructuras que atraviesan la próstata la dividen anatómicamente en cuatro lóbulos: medio, laterales e istmo. El **lóbulo medio** es la porción que queda por detrás de la uretra y por encima de los conductos eyaculadores. Los **lóbulos laterales**, derecho e izquierdo, quedan a los lados de la uretra y por debajo de los eyaculadores. Estos lóbulos se unen por delante de la uretra formando el **istmo prostático, muy pobre en tejido glandular**.

Zonas prostáticas (véase Fig. 11-7). En clínica tiene mayor interés la división de la glándula en tres zonas concéntricas. La **zona periuretral** contiene glándulas muco-

sas y sólo se encuentra en la parte superior, bajo el cuello vesical. La **zona central o de transición contiene glándulas submucosas**. La **zona periférica, más gruesa, está formada por grandes glándulas**.

En la zona de transición se produce la hiperplasia benigna de próstata. En la zona periférica suele aparecer el carcinoma.

Cambios con la edad

La próstata es pequeña e inactiva hasta la pubertad. A partir de ese momento, bajo el efecto de la testosterona se produ-

cen cambios que alcanzan su culminación hacia los 20 años. Las glándulas se desarrollan y ramifican, y el estroma prolifera. La glándula se mantiene estable hasta los 45 o 50 años, edad a partir de la cual, posiblemente por la progresiva disminución de la testosterona, comienza un período de involución que conduce a la atrofia, la cápsula se engruesa y aumenta el depósito de amiloide en las glándulas; pueden aparecer calcificaciones.

Es también a partir de esa edad cuando, por mecanismos no del todo comprendidos, aparecen los trastornos prostáticos más comunes: la hiperplasia benigna o el cáncer (**Recuadro 11-3**).



RECUADRO 11-3. Comentarios clínicos sobre la próstata

Hiperplasia benigna de próstata

La hiperplasia benigna de próstata es un trastorno típico de los ancianos. La padece el 75 % de los varones mayores de 60 años y el 90 % de los mayores de 80 años. Es pues, una consecuencia de la edad.

El crecimiento puede ser difuso o en forma de un nódulo benigno (adenoma); asienta en la zona de transición y tiende a comprimir la uretra provocando trastornos de micción de distinto grado y naturaleza. Puede suceder en cualquier lóbulo, pero es frecuente en el lóbulo medio; en este caso, la próstata empuja la región del triángulo vesical y altera el esfínter. Pueden sobrevenir nicturia (el paciente se despierta para orinar por la noche), polaquiuria (micciones frecuentes) y disuria (molestias al orinar). Si la vejiga no se vacía completamente, surgen problemas añadidos de infección vesical (cistitis) o de las vías urinarias superiores por propagación a través del uréter (pielonefritis).

La hiperplasia benigna de próstata no se observa en varones castrados, por lo que parece originarse por la actividad de la testosterona. Es probable que los andrógenos estimulen la producción de varios factores de crecimiento que generan las células glandulares, los cuales inhibirían la muerte celular programada de las células que conduciría a la atrofia (**Fig. R11-2**).

Cáncer de próstata

El cáncer de próstata está asociado al proceso de envejecimiento. Es una de las causas principales de muerte por cáncer en los varones. Suele originarse en la zona periférica de la glándula. La mayoría puede reconocerse, por tacto rectal, como un nódulo duro en la cara posterior de la próstata. Tiende a producir metástasis en la columna vertebral debido a las conexiones entre los plexos venosos prostáticos y los plexos vertebrales mediante las venas ilíacas y lumbares. Los andrógenos estimulan el crecimiento del cáncer, por lo que, en ocasiones, está indicado, junto con la prostatectomía (extirpación de la próstata), realizar una orquiectomía (castración) o emplear medicamentos antiandrogénicos.

Prostatectomía

La **prostatectomía transuretral es un método muy empleado** en la actualidad para extirpar la glándula. Se introduce por la uretra un resectoscopio y, a través de la uretra prostática, se reseca el tumor trozo a trozo. La **prostatectomía suprapúbica** se realiza en casos en que se requiere una mayor resección o tener una mejor visión de la extensión del proceso. Se hace una incisión en el hipogastrio y se entra en el espacio infra-peritoneal por delante.

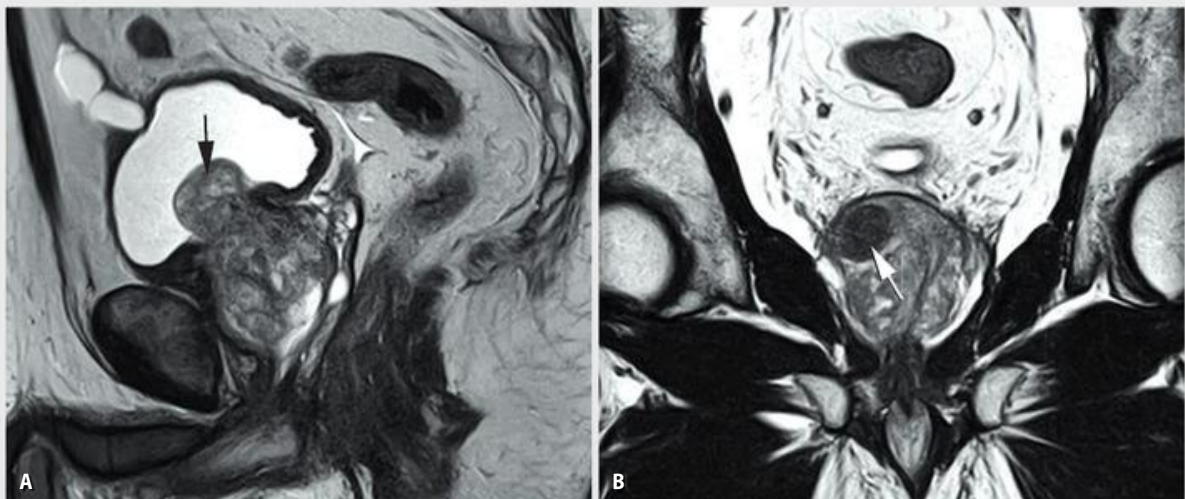


Figura R11-2. A) Hiperplasia de próstata que se proyecta en la vejiga (flecha). B) Neoplasia de próstata (flecha).

GLÁNDULAS BULBOURETRALES

Las glándulas bulbouretrales (**glándulas de Cowper**¹⁰) son dos glándulas pequeñas y redondeadas del tamaño aproximado de un guisante. En numerosos mamíferos son muy grandes y secretan gran cantidad de líquido. En el hombre tienen una dudosa importancia; su tamaño disminuye con la edad.

Están situadas a los lados de la uretra membranosa, en el espesor del esfínter externo de la uretra y de la fascia perineal media (**véanse Figs. 11-5 y 11-6**).

Vierten su secreción mediante un conducto excretor de 3 o 4 cm de longitud (**conducto excretor de la glándula bulbouretral**), que discurre primero en el espesor del esfínter, luego perfora la fascia inferior del diafragma urogenital y desemboca por un diminuto orificio en el fondo de saco bulbar de la uretra.

Está formada por un conjunto de glándulas de tipo tubuloalveolar, inmerso en un magma conectivo con algunas fibras musculares lisas. El epitelio es cilíndrico y contiene células secretoras que producen un líquido claro de naturaleza lubricante para la uretra.

VASCULARIZACIÓN DE LAS GLÁNDULAS ANEXAS

Próstata

Arterias. La próstata recibe ramas prostáticas de la **arteria vesical inferior**, los cuales se anastomosan muy frecuentemente con ramas de la **rectal media**.

Venas. Las venas son voluminosas y de pared fina. Drenan en el **plexo venoso prostático** y en el **plexo venoso vesical**, del que parten las venas vesicales a la **vena ilíaca interna**.

El plexo prostático rodea la glándula por fuera de la cápsula, encerrado en la celda prostática; es muy abundante entre el pubis y la próstata. El plexo prostático recibe la vena dorsal profunda del pene. Debe señalarse que este plexo comunica con los plexos perivertebrales.

Linfáticos. Los vasos linfáticos de la próstata drenan principalmente en los **ganglios ilíacos internos y comunes**; algunos vasos van a los **ganglios ilíacos externos** y a los **ganglios sacros**.

Vesículas seminales

Arterias. Las vesículas seminales se irrigan mediante ramas de las **arterias vesical inferior, del conducto deferente y rectal media**.

Venas. Las venas drenan en el **plexo venoso vesical**.

Linfáticos. Los linfáticos drenan en los **ganglios ilíacos externos e internos**.

Glándulas bulbouretrales

Están irrigadas por la **arteria del bulbo del pene**, rama de la pudenda interna. La sangre venosa es recogida por el

plexo venoso prostático y la vena pudenda interna. Los linfáticos drenan en los **ganglios ilíacos internos**.

INERVACIÓN DE LAS GLÁNDULAS ANEXAS

La próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales reciben fibras procedentes del **plexo prostático** (**véase Fig. 11-7**), el cual conduce fibras simpáticas posganglionares y fibras parasimpáticas preganglionares.

Las **fibras simpáticas** salen del **plexo pélvico**, al que han llegado fibras preganglionares por los nervios esplácnicos lumbares procedentes de los segmentos T12 a L2 o L3 del núcleo simpático medular. Producen la contracción de la fibra lisa de estas glándulas durante la emisión y eyulación del semen, así como un efecto vasoconstrictor.

Las **fibras parasimpáticas preganglionares** se originan en el núcleo parasimpático sacro; por los nervios esplácnicos pélvicos llegan al plexo pélvico, atravesándolo sin establecer sinapsis y alcanzar a las paredes de las glándulas, en cuyo espesor sinaptan con neuronas posganglionares, cuyas cortas fibras ejercen un papel secretor y, posiblemente, vasodilatador.

Las vesículas seminales reciben también fibras procedentes del plexo vesical.

GENITALES EXTERNOS

ESCROTO

El escroto o **bolsa escrotal** es la cubierta del testículo, el epidídimo y la parte inferior del cordón espermático (**Figs. 11-9 y 11-10**).

Se encuentra situado bajo la raíz del pene en la región perineal anterior. El escroto está constituido por dos bolsas o compartimientos separados por un tabique sagital, el **tabique escrotal**. La **bolsa izquierda** desciende algo más que la derecha dado que contiene el testículo izquierdo. Un surco, el **rafe escrotal**, señala en la superficie la posición del tabique divisor; el rafe es la huella de la fusión de los pliegues genitales del embrión y se continúa hacia delante por debajo del pene y hacia atrás formando el rafe perineal en dirección al ano.

Cubiertas escrotales

Al tratarse de un saco de envoltura, la pared del escroto está constituida por una serie de capas que representan evaginaciones de la pared abdominal. Ello se debe a que durante el descenso del testículo éste arrastra consigo las paredes abdominales y permanece unido a ellas mediante el cordón espermático.

De la superficie a la profundidad se disponen las siguientes capas: piel, fascia superficial, fascia espermática externa, fascia cremastérica, fascia espermática interna y túnica vaginal (**véanse Figs. 11-9 y 11-10**).

La **piel** es fina y muy extensible, pigmentada con un color más oscuro que el resto del cuerpo. Del rafe medio parten surcos transversales que representan adherencias de

¹⁰ William Cowper, anatomista inglés, describió estas glándulas en 1782.

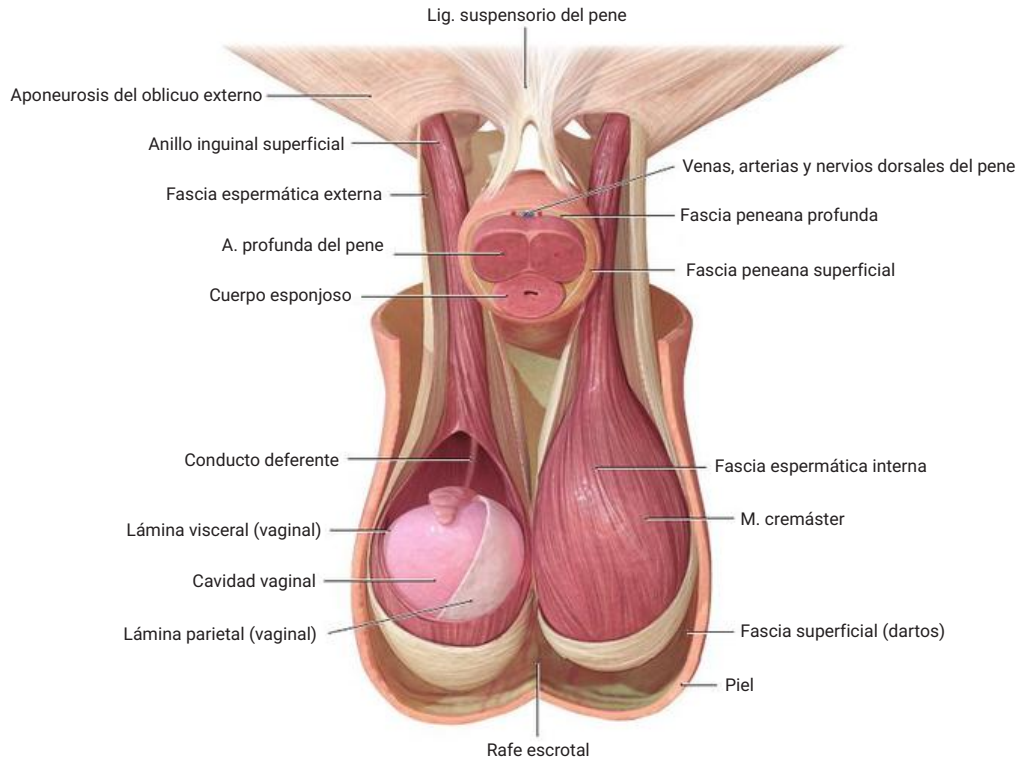


Figura 11-9. Visión anterior de las regiones escrotal y púbica para mostrar las cubiertas del escroto y del cordón espermático. El cuerpo del pene ha sido seccionado transversalmente. En el lado izquierdo se han conservado íntegramente las fascias cremastérica y espermática interna. En el lado derecho se han abierto para mostrar la capa vaginal. Los elementos vasculares y nerviosos del cordón espermático no han sido representados.

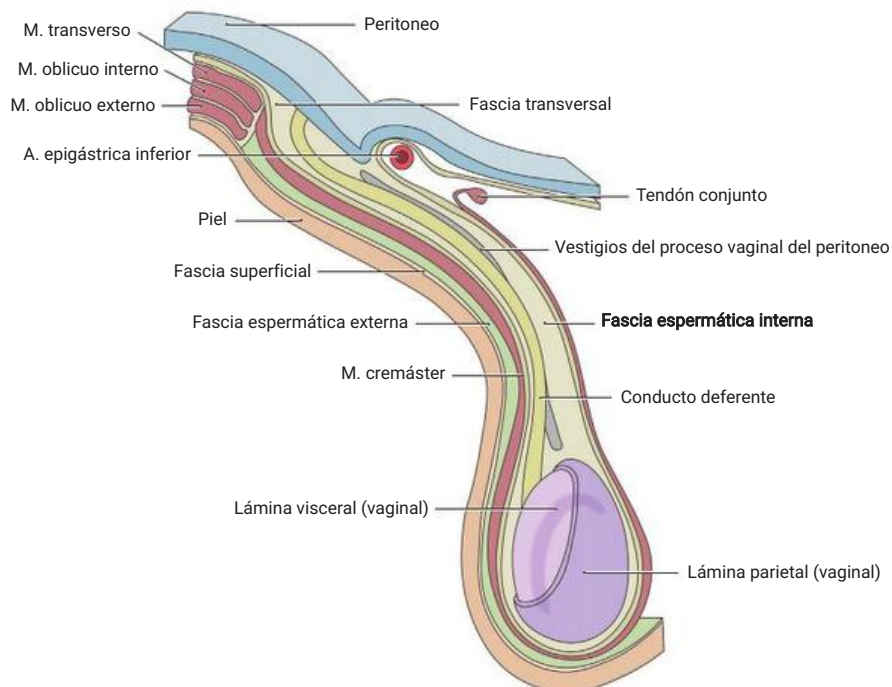


Figura 11-10. Representación esquemática de un corte longitudinal del cordón espermático y la bolsa escrotal derecha. La lámina parietal de la túnica vaginal ha sido parcialmente abierta.

la piel al dartos subyacente (véase más adelante). Contiene pelos rígidos característicos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas productoras de una secreción muy característica (el olfato de los perros es muy sensible a esta secreción, y les sirve como medio de reconocimiento de las personas).

La **fascia superficial** está en continuidad con la aponeurosis superficial del abdomen. Es una capa de tejido areolar muy laxo, carente de grasa, por la que discurren vasos y nervios superficiales y que contiene numerosas fibras musculares lisas entrelazadas denominadas **dartos**. En el rafe, la fascia junto con el dartos penetran en profundidad y forman el tabique escrotal. De este modo, se divide el escroto en dos bolsas; únicamente la piel es la envoltura común a las dos. Hacia delante la fascia se continúa con la fascia superficial y el dartos peneano, hacia atrás se continúa con el dartos perineal, y a los lados se inserta en las ramas isquiopúbicas, lo cual fija las bolsas a la pelvis y las independiza del muslo.

El dartos se adhiere a la piel y se contrae de manera refleja por acción del frío o del ejercicio, y se relaja por acción del calor. Como el dartos está fijado a la piel, las bolsas cambian de aspecto y pueden aparecer arrugadas y encogidas o bien lisas y colgantes. En personas ancianas el dartos pierde capacidad contráctil. Esta función es esencial para regular la temperatura adecuada para la espermatogénesis dentro del escroto (unos 3 °C menos que en el abdomen). El dartos actuaría constriñendo o relajando los vasos sanguíneos que discurren por la fascia y por la piel.

La **fascia espermática externa** es la continuación de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen que se prolonga desde los pilares del anillo inguinal superficial.

La **fascia cremastérica** está formada por el músculo cremáster y su envoltura conectiva. El **músculo cremáster**¹¹ es un conjunto de fibras estriadas procedentes de los músculos oblicuo menor y transversal del abdomen a nivel del conducto inguinal. Con frecuencia, consta de un fascículo externo y otro interno, según su relación con el cordón espermático. El haz externo puede originarse, también, en la parte media del ligamento inguinal. El haz interno, que puede faltar, se origina del tendón conjunto y de la espina del pubis. Las fibras acompañan al cordón espermático y, al llegar al escroto, se abren en abanico formando asas que abrazan el testículo de forma incompleta.

Acción. El cremáster se contrae de manera refleja provocando el ascenso del testículo en el interior del escroto; por su contracción tónica mantiene el testículo en posición. Esta acción, junto con el dartos, es un mecanismo de termorregulación. Cuando desciende la temperatura, la contracción del músculo acerca el testículo hacia la pared abdominal contribuyendo a elevar la temperatura.

Reflejo cremastérico. La estimulación ligera de la piel de la parte alta de la cara interna del muslo provoca el ascenso del testículo; este reflejo es más activo en la infancia.

Inervación. Rama genital del nervio genitofemoral.

La **fascia espermática interna** es la prolongación de la fascia transversal, que se invagina en el anillo inguinal pro-

fundo rodeando el cordón espermático y el testículo para formarles un saco completo.

La **túnica vaginal** es una serosa derivada del peritoneo. Envuelve como una funda el testículo, el epidídimo y el origen del cordón espermático. Representa el extremo inferior del proceso vaginal del peritoneo, el cual, una vez descendido el testículo, se aísla del mismo por obliteración. Como toda serosa, consta de una lámina parietal y otra visceral, delimitando entre ellas una cavidad. Al igual que sucede con el peritoneo, la vaginal puede compararse a un saco invaginado desde atrás por el testículo y el epidídimo; la hoja acoplada a los órganos es la visceral.

La **lámina parietal (periorquio)** sigue la superficie profunda de la fascia espermática interna (del mismo modo que el peritoneo se adhiere a la fascia transversal). Una delgadísima capa de tejido celular subvaginal permite aislar las dos capas.

La **lámina visceral (epiorquio)** se adhiere a las albugíneas testicular y epididimaria, excepto en las zonas de unión del testículo al epidídimo a lo largo del borde posterior testicular y de la cara medial del epidídimo. El testículo se une a la cabeza y a la cola del epidídimo; en estos puntos, la vaginal presenta un repliegue recubierto de tejido fibroso, que corresponde a los **ligamentos epididimarios superior e inferior, respectivamente**. La zona del testículo relacionada con el cuerpo del epidídimo sí está revestida por la hoja visceral. Se forma a ese nivel un divertículo de la cavidad vaginal denominado **seno del epidídimo**.

La **cavidad vaginal delimitada entre las dos láminas** es un espacio virtual con una cantidad muy reducida de líquido que lubrica la cavidad y facilita los movimientos del testículo en el escroto (**Recuadro 11-4**).

Cordón espermático

El cordón espermático es el pedículo del cual están suspendidos el testículo y el epidídimo en el interior de las bolsas escrotales (**véanse Figs. 11-1, 11-9 y 11-10**).

Se extiende desde el anillo inguinal profundo al borde posterior del testículo. Recorre primero el conducto inguinal (porción inguinal) y luego, por delante del pubis, penetra en el escroto (porción escrotal).

Está constituido por todos los elementos que llegan o salen del testículo y del epidídimo: conducto deferente, arterias testicular, cremastérica y del conducto deferente, plexo venoso pampiniforme, plexos nerviosos espermático y deferencial y vasos linfáticos.

Se encuentra revestido, debido al descenso del testículo, por todas aquellas capas que derivan de la pared abdominal. De este modo, el cordón está revestido en el trayecto inguinal por la fascia espermática interna y la fascia cremastérica; a partir del anillo inguinal superficial se añaden las cubiertas de la fascia espermática externa y la fascia superficial (sin dartos). Por esta razón, debe recordarse que las hernias inguinales indirectas están revestidas por las túnicas del cordón.

En el interior del cordón, generalmente por delante del conducto deferente, pueden existir restos fibrosos del con-

¹¹ Cremáster, del griego *kremaster* = sostener.



RECUADRO 11-4. Comentarios clínicos sobre el escroto

Hidrocele

Es un derrame de líquido en el interior de la vaginal. El médico tiene dificultad para palpar el testículo y el epidídimo. Si hay persistencia del conducto vaginal, aparece en el niño el **hidrocele comunicante, que se llena y se vacía con diversas posiciones**.

Traumatismos

Los traumatismos sobre el escroto pueden provocar **hematocele, que es la presencia de sangre en la vaginal**.

La fascia superficial puede ser asiento de **hematomas** en caso de traumatismos sobre el escroto; debido a su disposición, la colección sanguinolenta se puede extender hacia la pared abdominal, el pene y el periné, pero nunca hacia los muslos.

Torsión del testículo

La torsión del testículo es una urgencia médica que se produce secundariamente a la torsión del cordón espermático; ésta, se origina por un traumatismo o un movimiento violento. El testículo gira varias veces de forma característica, el epidídimo suele colocarse por delante. Se produce una estrangulación del pedículo vascular que deja sin riego al testículo y al

epidídimo con intenso dolor y riesgo de gangrena. Hay edema escrotal por estasis venosa.

Hidrocelectomía

Es un procedimiento quirúrgico para eliminar los derrames vaginales. Mediante una incisión vertical del escroto, se abren sucesivamente las cubiertas y se diseca el saco vaginal, el cual, finalmente, se abre y se drena. En ocasiones, hay que resecar la lámina parietal de la vaginal; en estos casos, el tejido celular subvaginal sirve de plano de clivaje para dejar intacta la fascia espermática interna.

Varicocele

Es la dilatación de las venas del cordón (plexo pampiniforme); en estos casos, la distensibilidad de la piel escrotal hace que éstas sobresalgan mucho en las bolsas. Es más frecuente en varones que permanecen mucho tiempo de pie y afecta más al lado izquierdo.

Neuralgias escrotales

Se pueden producir por la lesión de los nervios ilioinguinal y genitofemoral a consecuencia de intervenciones quirúrgicas en la región inguinal (hernias).

ducto peritoneo vaginal del feto, que corresponden al **vestigio del proceso vaginal (ligamento de Cloquet¹²)**.

Vascularización

Arterias. El escroto está irrigado por las **arterias pudendas externas, ramas de la femoral, la arteria pudenda interna y la arteria epigástrica inferior**.

Las arterias pudendas externas dan ramos escrotales anteriores, la pudenda interna emite ramos escrotales posteriores. Estos vasos forman un rico plexo vascular bajo la piel del escroto. Las anastomosis arteriovenosas son gruesas y abundantes. La epigástrica inferior da la **arteria cremastérica, la cual irriga las envolturas profundas del escroto**.

Venas. La sangre drena por las **venas pudendas externas** en la femoral y por las **venas escrotales posteriores** en la pudenda interna. Las capas profundas del escroto drenan también en el **plexo pampiniforme**.

Linfáticos. La linfa drena enteramente en los **ganglios inguinales superficiales**.

Inervación

El escroto está inervado por ramas del plexo lumbar (mitad anterior y músculo cremáster) y del plexo sacro (mitad posterior).

Del plexo lumbar, mediante las **ramas escrotales anteriores del nervio ilioinguinal y la rama genital del genitofemoral (véase Cap. 16, Figs. 16-26 y 16-27)**.

Del plexo sacro mediante los **ramos escrotales posteriores** procedentes del plexo pudendo.

PENE

El pene¹³ es el órgano de la copulación en el varón. Está recubierto por la uretra y constituido por tres estructuras de naturaleza eréctil y de aspecto cilíndrico, el **cuerpo esponjoso** y los dos **cuerpos cavernosos**. Estas formaciones eréctiles permiten que el pene se llene de sangre y aumente de tamaño para poder ser introducido en la vagina de la mujer y depositar el líquido seminal (eyaculación). Es también el lugar de salida de la orina. El pene está situado inmediatamente por encima y por delante del escroto, bajo la sínfisis del pubis; su raíz ocupa el plano superficial de la región perineal anterior.

Forma

El pene se divide en tres partes: **raíz, cuerpo** y extremo distal o **glande**. El cuerpo y el glande constituyen la porción libre y móvil del pene (**véanse Figs. 11-5 y 11-6**).

¹² Jules Cloquet (1790-1883), anatomista y cirujano francés; profesor de la Universidad de París.

¹³ Pene, del latín *penis* = cola; término atribuido a Cicerón, que estaba ya en el lenguaje cotidiano por similitud lingüística con la cola de los animales; Cicerón sugiere el origen del término de la palabra *penicillus* = pluma.

En estado de reposo el pene es flácido y blando y cuelga por delante del escroto. En estado de erección se torna duro y rígido y asciende por delante del abdomen.

Raíz

La porción fija del pene está anclada en el **periné anterior** y en las ramas isquiopúbicas. Está constituida por el origen de los cuerpos cavernosos, el bulbo peneano y ciertos músculos perineales asociados a estas estructuras.

Cada uno de los cuerpos cavernosos se origina por un **pilar de forma cónica, con el vértice hacia atrás, que parte del periostio de las ramas isquiopúbicas**. Los pilares convergen y se adosan, ensanchándose, por debajo de la sínfisis del pubis. Entre los pilares de los cuerpos cavernosos se forma un triángulo ocupado por el **bulbo del pene, que es la dilatación posterior del cuerpo esponjoso** (aumenta con la edad). El bulbo del pene está muy adherido al diafragma urogenital, especialmente a la membrana perineal. La uretra penetra en el pene por el bulbo.

Asociados a estas formaciones eréctiles se disponen los músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos. Los isquiocavernosos envuelven parcialmente los pilares de los cuerpos cavernosos y los bulboesponjosos lo hacen sobre el bulbo del pene. Estos músculos se describen con el periné.

Cuerpo

El cuerpo del pene es cilíndrico y está formado por los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso (**véase Fig. 11-9**). Los cuerpos cavernosos están adosados, según expresión ya clásica, como los cañones de una escopeta de caza de doble disparo. Entre ellos se encuentra el **tabique del pene**, siempre perforado por múltiples lagunas que comunican ambos cuerpos cavernosos. Por debajo de los cuerpos cavernosos se acopla el cuerpo esponjoso, una formación erétil de consistencia más blanda y que está recorrido por la uretra esponjosa.

Glande

Es la dilatación anterior del cuerpo esponjoso (**Fig. 11-11**). Tiene forma de cono y está cubierto, más o menos según

los sujetos, por el prepucio. El tamaño y el color del glande varían durante la erección. El vértice presenta el **orificio externo de la uretra**. La base se acopla al extremo anterior cerrado de los cuerpos cavernosos y sobresale del cuerpo del pene formando un rodete denominado **corona del glande**, más prominente en la cara dorsal que en la cara inferior. Entre la corona y el cuerpo del pene se forma una constricción, el **cuello del glande (surco balanoprepucial)**. El cuello del glande es uno de los asientos de predilección de lesiones venéreas como el chancro sifilítico o el chancro blando (**Recuadro 11-5**).

Dimensiones

El pene tiene, en estado de flacidez, una longitud media de 8-9 cm y una circunferencia de 9 cm. En estado de erección, la longitud media (medida desde la sínfisis del pubis) es de 14-15 cm y la circunferencia, de 12 cm. Según los datos del informe Kinsey¹⁴ la **distribución del tamaño del pene erecto en la población** es la siguiente: 10,5-12 cm (12 %); 12,5-14,5 cm (22 %); 15-17 cm (45 %); 17,5-20 cm (8 %) y más de 20 cm (3 %).

Estructura

El pene está constituido por los órganos eréctiles mencionados y por una serie de capas de envoltura (**véase Fig. 11-9**).

Órganos eréctiles

Los **cuerpos cavernosos están envueltos en una gruesa capa de tejido conectivo denso, la túnica albugínea, la cual consta de estratos de colágeno entremezclados con fibras elásticas**. La unión de los dos cuerpos cavernosos entre sí determina que las dos albugíneas se fusionen en la línea media formando el tabique del pene. Este tabique es más grueso en la parte inicial del cuerpo del pene y se encuentra ampliamente perforado por hendiduras que comunican ambos cuerpos cavernosos.

¹⁴ Alfred Kinsey, biólogo norteamericano. Realizó dos informes sobre la conducta sexual del varón (1948) y de la mujer (1953).

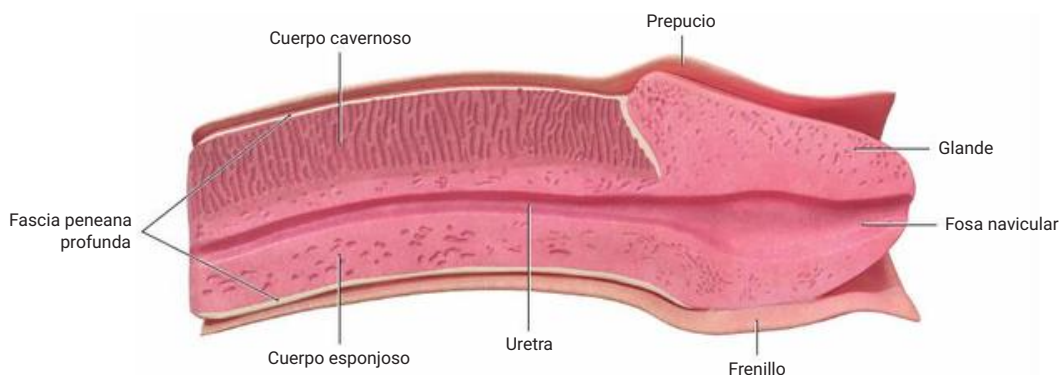


Figura 11-11. Esquema de una sección sagital del extremo distal del pene.



RECUADRO 11-5. Comentarios clínicos sobre el pene

Chancro sifilítico

El chancro sifilítico es la primera lesión de la sífilis, generalmente en el pene o la vulva. La sífilis es una enfermedad producida por contagio sexual y causada por el *Treponema pallidum*. **Evoluciona en fases y puede afectar a cualquier órgano.** El chancro aparece 3 o 4 semanas después del contagio en el lugar de inoculación. Los ganglios linfáticos inguinales a los que llega la linfa del pene suelen estar aumentados de tamaño, pero son indoloros, a diferencia del chancro blando, producido por *Haemophilus ducreyi*, que es doloroso, y los ganglios linfáticos inguinales están tumefactos y pueden incluso supurar.

Enfermedad de Peyronie

Las cubiertas de los cuerpos cavernosos pueden engrosarse y fibrosarse formando placas que producen contracturas y una erección dolorosa. La causa es desconocida.

Induración plástica del pene

En algunos mamíferos, como el oso o el perro, existe hueso en el interior del tabique del pene. Con el envejecimiento puede formarse algo de tejido óseo en las trabéculas conectivas del pene del hombre, lo que provoca una gran dificultad para la erección.

Balanitis y balanopostitis

Si no hay una buena higiene, las secreciones de esmegma pueden infectarse afectando al glande (balanitis) o al glande

y al prepucio (balanopostitis); generalmente se asocia a prepucio estrecho.

Fimosis

Es la incapacidad para retirar el prepucio hacia atrás y dejar el glande al descubierto a causa de la estrechez del orificio prepucial. Una simple operación quirúrgica resuelve el problema.

Parafimosis

Es una urgencia médica; el prepucio retirado por detrás del glande durante la erección no puede retornar a su posición, estrangulando el cuello y dejando sin riego sanguíneo al glande al tiempo que se provoca un intenso dolor. Ante el riesgo de gangrena es preciso intervenir para corregir el problema.

Disfunción eréctil

La disfunción eréctil (impotencia) es la incapacidad para conseguir o conservar la erección del pene. Obedece a múltiples causas de origen psíquico (estrés) u orgánico. El conocimiento del mecanismo de acción del óxido nítrico ha posibilitado la síntesis de un medicamento (*sildenafil*), que, en casos de impotencia, incrementa el efecto relajante del neurotransmisor y posibilita, en muchos casos, la erección.

Priapismo

Es una erección patológica, persistente y muy dolorosa, sin deseo sexual, que obedece a una causa grave (trastornos del sistema nervioso, alteraciones de la coagulación de la sangre en los genitales, leucemia, etcétera).

De la albugínea parten hacia el interior numerosas **trabéculas conectivas muy ricas en fibras musculares lisas**, las cuales delimitan innumerables espacios huecos denominados **cavernas, revestidas de endotelio y ampliamente comunicadas**. Cuando el pene está flácido, las cavernas son hendiduras estrechas con aspecto colapsado; durante la erección se llenan de sangre y se agrandan. Por el centro de cada cuerpo cavernoso discurre la **arteria profunda del pene**. De ella parten hacia las cavernas las **arterias helicinas**. Las cavernas más superficiales comunican con las venas.

El **cuerpo esponjoso tiene una estructura semejante a la de los cuerpos cavernosos**, pero con las siguientes singularidades: la albugínea y los tabiques son más finos y más ricos en fibras elásticas, y más pobres en fibras musculares lisas. Las cavernas son en realidad un rico plexo venoso; por su interior discurre la uretra. Se ha dicho que, en realidad, el cuerpo esponjoso no es sino una capa vascular hipertrofiada de la uretra. Gracias a esta estructura más delicada, la uretra no se comprime durante la erección y puede pasar el espermatozoide.

El **glande es como el cuerpo esponjoso, pero sin revestimiento de albugínea**; está tapizado por una piel muy poco cornificada de aspecto mucoso muy rica en terminaciones nerviosas. Alrededor de la uretra, a este nivel, la **fosa navicular, hay abundante tejido fibroelástico del que parte**

hacia la cara inferior del glande un tabique incompleto y medial (**tabique del glande**).

Envolturas de los órganos eréctiles

El pene está envuelto por piel y por un tejido conectivo muy laxo, carente de grasa, que se condensa en dos estratos, uno bajo la piel para formar la fascia peneana superficial y otro inmediatamente en torno a los órganos eréctiles para formar la fascia peneana profunda (**véanse Figs. 11-9 y 11-11**).

La **fascia peneana profunda (fascia de Buck)** es una envoltura delicada pero muy firme, rica en fibras elásticas, que forma una vaina común a los cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso, y encierra también los vasos y nervios dorsales del pene. Por delante, termina en el cuello del glande, fijándose a las albugíneas de los cuerpos eréctiles. Por detrás, se continúa con la fascia perineal superficial y, a nivel de la raíz del pene, con el ligamento suspensorio. Recibe las inserciones de los músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos.

La **fascia peneana superficial** es de naturaleza elástica y muscular; por ella discurren las venas dorsales superficiales y los nervios superficiales. Las fibras musculares lisas conforman el **dartos peneano**, con capacidad contráctil similar al dartos escrotal, adaptando la piel a las variaciones de tamaño del pene. Está en continuidad con la fascia superfi-

cial del escroto, la fascia superficial del abdomen y el dartos perineal. Está unida a la piel por finos tractos conectivos de naturaleza elástica.

La **piel del pene** se caracteriza por su finura y su gran movilidad. En la cara inferior se nota, más o menos, el **rafe peneano**, un vestigio de la fusión de los pliegues genitales del feto, en continuidad con el rafe escrotal. Cerca de la raíz, y sobre todo en la cara inferior, presenta algo de vello largo.

En el glande se forma un repliegue cutáneo especial denominado **prepucio** (véanse Figs. 11-5 y 11-11). Consiste en un pliegue libre y doble de piel que recubre como un manguito el glande en una extensión variable. Durante la erección se retira hacia atrás, dejando el glande al descubierto. Presenta una superficie externa en continuidad con la piel del cuerpo del pene, la cual, llegada al extremo anterior del órgano, se pliega hacia atrás formando la superficie interna del prepucio que se amolda al glande. La superficie interna se va adelgazando y a nivel del cuello del glande se continúa con la piel que tapiza a éste. La línea circular donde se produce la reflexión de la superficie externa sobre la interna delimita el **anillo u orificio prepucial**. El espacio virtual entre el prepucio y el glande es la hendidura prepucial. La eliminación del prepucio es la circuncisión¹⁵.

Entre los dos pliegues del prepucio se introduce la fascia peneana superficial con el dartos. La piel de la superficie interna del prepucio y la del glande están muy poco cornificadas y tienen aspecto mucoso. Contiene las glándulas prepuciales (glándulas de Tyson¹⁶), unas **glándulas sebáceas** modificadas que, junto con células descamadas de la piel, forman una secreción de consistencia y olor especial denominada esmegma (del griego *smegma*, que significa ungüento), el cual se vierte en el cuello del glande y en la hendidura prepucial.

En la cara inferior del glande hay un pliegue medial, el **frenillo prepucial**, que lo une con la superficie interna del prepucio. En el glande se fija a una distancia variable del orificio uretral externo. El frenillo puede ser muy corto y plantear problemas para la movilidad del prepucio, haciendo incluso que la erección sea dolorosa. En estas circunstancias, durante las primeras erecciones del niño púber, o durante el coito, puede desgarrarse provocando una hemorragia algo aparatosa por la rotura de una pequeña arteria que discurre en su interior.

Ligamentos del pene

El pene es soportado por dos ligamentos que se continúan con sus fascias, el ligamento suspensorio y el ligamento fundiforme (véase Fig. 11-9).

El **ligamento suspensorio del pene** es un haz fibroso triangular, muy resistente, que se extiende desde la sínfisis

del pubis a la fascia penana profunda; circunscribe al pene en la unión entre el cuerpo y la raíz.

El **ligamento fundiforme del pene**, más superficial, desciende desde la línea alba y la vaina del recto, contornea el pene a modo de cincha a nivel del origen del cuerpo y se fija sobre la fascia peneana superficial.

Vascularización

Arterias. El pene está irrigado por la **arteria pudenda interna** mediante las siguientes ramas: arteria profunda del pene, arteria dorsal del pene, arteria del bulbo peneano, arteria uretral y arteria perineal. Las arterias profunda del pene y dorsal del pene llenan de sangre los cuerpos cavernosos por lo que son esenciales para la erección.

La **arteria profunda del pene** (véase Fig. 11-9) discurre por el centro del cuerpo cavernoso respectivo. Va dando ramas que penetran en las trabéculas y emiten unas arteriolas terminales, arterias helicíticas, que se abren en las cavernas. Tienen una capa muscular muy gruesa. Ambas arterias profundas están ampliamente anastomosadas.

La **arteria dorsal del pene** (véase Fig. 11-9) discurre sobre el cuerpo cavernoso bajo la fascia peneana profunda; va emitiendo colaterales para las estructuras superficiales del pene y también ramos que contribuyen a irrigar los órganos eréctiles. En la base del glande se anastomosa con la del otro lado para formar un anillo arterial que irriga el glande y el prepucio.

La **arteria uretral** y la **arteria del bulbo peneano** irrigan la uretra y el cuerpo esponjoso.

La **arteria perineal** vasculariza la piel de la raíz del pene y los músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos.

Venas. La **sangre venosa de pene** es recogida por la **vena dorsal profunda del pene**, las venas profundas del pene y la vena superficial del pene.

La **vena dorsal profunda del pene**, casi siempre impar, recoge sangre del glande y de los cuerpos cavernosos. Las cavernas periféricas drenan mediante vénulas poscavernosas en un plexo periférico que se dispone bajo la albugínea. De este plexo parten venas que atraviesan oblicuamente la albugínea y desembocan en la vena dorsal profunda, la cual drena en el plexo prostático, origen de la pudenda interna. Hay que recordar que esta vena penetra en el periné por una hendidura conectiva comprendida entre los ligamentos arqueado del pubis y transversos.

Las **venas profundas del pene** recogen la sangre de las raíces de los cuerpos esponjoso y cavernoso, y desembocan en las venas pudenda interna y dorsal profunda.

Las **venas dorsales superficiales** (véase Fig. 11-9) del pene son dos vasos que discurren por la fascia peneana superficial, recogiendo la sangre de la piel y las cubiertas superficiales del pene. En la sínfisis del pubis se inclinan hacia fuera y drenan mediante las venas pudendas externas en la vena femoral, bien directamente o bien mediante la safena mayor.

En el pene, sobre todo en la zona de los cuerpos cavernosos, hay abundantes **anastomosis arteriovenosas** por donde se desvía sangre cuando el pene está en reposo.

¹⁵ A lo largo de la historia, algunos pueblos han practicado y practican la circuncisión (judíos, pueblos semitas y africanos). Se ha interpretado como un rito iniciático o sacrificial. En los judíos es un rito religioso prescrito en el Génesis. Puede significar un sacrificio de entrega de una parte del cuerpo a la divinidad.

¹⁶ Edward Tyson (1649-1708), médico y anatomista británico.

Linfáticos (véase Cap. 8, Fig. 8-117). Los vasos linfáticos del pene siguen el trayecto de las venas y desembocan en los **ganglios inguinales superficiales**. La linfa del glándula y del cuerpo esponjoso puede drenar, también, en los **ganglios inguinales profundos**.

Inervación

El pene recibe fibras aferentes sensitivas, fibras motoras y fibras vegetativas parasimpáticas.

Las **fibras sensitivas** para la piel del cuerpo y el glándula discurren por el **nervio dorsal del pene**, rama del **nervio pudendo**. La piel de la raíz del pene está también inervada por **ramos perineales** del nervio pudendo y por ramas del **nervio ilioinguinal**. La piel del pene, especialmente la del glándula y la del frenillo, es muy rica en terminaciones nerviosas que dotan a estas estructuras de una gran sensibilidad necesaria para la estimulación sexual.

Las **fibras motoras** para los músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos llegan por los **nervios perineales** del nervio pudendo. Desempeñan un papel importante en las contracciones rítmicas de la fase final de la eyaculación.

Las **fibras parasimpáticas** inervan la musculatura lisa de las arterias del pene y de las trabéculas de los cuerpos cavernosos. Las fibras preganglionares se originan en el núcleo parasimpático sacro y por los **nervios pélvicos (erectores)** atraviesan el plexo hipogástrico inferior y el plexo prostático, de donde salen como **nervios cavernosos hacia el pene (véase Cap. 18, Figs. 18-7 y 18-8)**. La estimulación parasimpática provoca la relajación de los vasos y la entrada de sangre en las lagunas del tejido eréctil mediante la liberación de acetilcolina y de óxido nítrico; este último es el principal responsable del efecto vasodilatador durante la erección (**Recuadro 11-6**).



RECUADRO 11-6. Aspectos funcionales: mecanismos de la erección y la eyaculación

Mecanismo de la erección

La erección del pene es un fenómeno neuromuscular que depende de la adecuada relajación de la musculatura lisa de las arterias cavernosas y de las trabéculas de los cuerpos cavernosos.

Ante sensaciones sexuales originadas en el sistema nervioso central o por la estimulación del glándula peneano, se pone en marcha una respuesta vegetativa regulada por el sistema parasimpático y el óxido nítrico. Esta respuesta consta de los siguientes procesos:

- **Relajación y apertura de las arterias cavernosas (en reposo)** están ocluidas por los cojinetes de la túnica íntima en la desembocadura de los cuerpos cavernosos).
- **Relajación de la musculatura lisa de las trabéculas cavernosas**, con el resultado de que éstas se abren y llenan de sangre. La relajación de esta fibra lisa es mediada por el óxido nítrico, un neurotransmisor NANC (no adrenérgico/no colinérgico), liberado por los nervios cavernosos y las células endoteliales; el óxido nítrico hace disminuir el calcio intracelular provocando la relajación de la fibra lisa.
- **Retención de sangre en los cuerpos eréctiles por bloqueo del retorno venoso**. Este bloqueo se produce a consecuencia de tres hechos:
 - El llenado de los cuerpos eréctiles comprime las vénulas trabeculares y las venas oblicuas que atraviesan la albugínea por la tensión de las envolturas del pene.
 - El cierre de las anastomosis arteriovenosas.
 - La contracción de los músculos isquiocavernosos estrangula los plexos venosos de retorno a la pelvis.

El cuerpo esponjoso también aumenta de tamaño, pero no con tanta intensidad y consistencia; de modo que no impide el paso de semen por la uretra.

La desentumescencia del pene (retorno al estado de flacidez) obedece al cese de relajación de la fibra lisa. Las arterias y las trabéculas cavernosas se contraen reduciendo el flujo de sangre y descomprimiendo las venas para permitir el retorno de la sangre.

Mecanismo de la eyaculación

La eyaculación sucede en dos fases: emisión y eyaculación propiamente dicha.

La emisión de semen a la uretra se debe a la contracción de la fibra lisa de las glándulas productoras y del conducto deferente. Los movimientos peristálticos de este conducto llevan los espermatozoides a mezclarse con las secreciones glandulares. El llenado de la uretra se acompaña de un estímulo sexual muy intenso. La contracción de la fibra lisa está regulada por el sistema simpático.

La eyaculación es la expulsión final de semen desde la uretra al exterior. Dentro de la uretra, el semen provoca reflejos que incrementan la contracción de los órganos mencionados anteriormente y la contracción espasmódica de los músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos, y de otros músculos perineales, con el efecto de la salida del semen acompañada de una sensación sexual especial denominada orgasmo masculino.

En una eyaculación normal hay un volumen de 3-4 mL de semen que contiene entre 200 y 300 millones de espermatozoides.

Aparato reproductor femenino

- ORGANIZACIÓN GENERAL
- OVARIOS
- TROMPAS UTERINAS
- ÚTERO

- VAGINA
- GENITALES EXTERNOS: VULVA
- MAMA

ORGANIZACIÓN GENERAL

El aparato reproductor femenino es el conjunto de órganos constituido por los genitales internos y externos.

Los **órganos internos**, situados en la pelvis menor, son:

- Los **ovarios**, que producen los ovocitos.
- Las **trompas uterinas**, destinadas al transporte de gametos.
- El **útero**, donde se desarrolla el óvulo fecundado.
- La **vagina**, que permite la copulación.

Los **órganos externos** ocupan una situación anteroinferior respecto a la sínfisis del pubis y en conjunto constituyen la **vulva**.

La **mama** es el órgano del aparato reproductor femenino responsable de la producción y secreción láctea, necesarias para la nutrición del recién nacido en las fases iniciales del desarrollo postnatal.

OVARIOS

Los ovarios son dos órganos, productores de los ovocitos, que contienen además elementos glandulares de secreción interna.

SITUACIÓN

(Figs. 12-1 y 12-2)

Los ovarios se encuentran casi completamente libres y descubiertos en la cavidad peritoneal (son los únicos órganos abdominales intracavitarios). Están situados uno a cada lado de la cavidad pélvica, aplicados a su pared lateral, dorsal al pliegue peritoneal denominado ligamento ancho del útero, en la **fosa ovárica (fosita de Krause¹)**, delimitada cranealmente por los vasos ilíacos externos, dorsalmente por el uréter y los vasos hipogástricos, ventralmente por la

arteria umbilical obliterada y lateralmente por el músculo obturador interno. Lateral a esta fosita desciende el nervio obturador.

Esta situación, típica de las mujeres nulíparas, se modifica en las multíparas, pasando a localizarse más caudalmente, dorsal al uréter y a los vasos hipogástricos (**fosita de Claudius²**).

FORMA

(véase Fig. 12-2)

Los ovarios tienen forma ovoide, con el aspecto de una almendra grande, de eje mayor vertical en nulíparas y horizontal en multíparas, con una **cara medial** y una **cara lateral**, un **borde anterior** (donde se fija el **mesoovario** coincidiendo con el hilio del ovario) y un **borde posterior**, con dos polos, superior o **extremidad tubárica** e inferior o **extremidad uterina**.

La superficie del ovario cambia a lo largo del desarrollo. Es de aspecto liso en la pubertad, y posteriormente abollonado, debido a las prominencias formadas por los folículos ováricos en desarrollo y por las cicatrices consecuentes a la liberación de los ovocitos. Tras la menopausia, los ovarios disminuyen de tamaño y la superficie tiende a ser nuevamente lisa y uniforme.

ESTRUCTURA

(Fig. 12-3)

El ovario está estructurado en sucesivas capas concéntricas, constituidas por el epitelio germinal, la túnica albugínea y el parénquima ovárico.

La capa más superficial de los ovarios es el **epitelio germinal, término atribuido inicialmente al considerarse como la capa origen de los óvulos**; no obstante, hoy es bien conocido que éstos proceden del endodermo del saco vitelino, migrando a los ovarios durante el desarrollo embrionario. Consiste en una capa de células cuboidales (que se van apla-

¹ Wilhelm Johann F. Krause (1833-1910), anatomista alemán.

² Friedrich Matthias Claudius (1822-1869), anatomista austriaco.

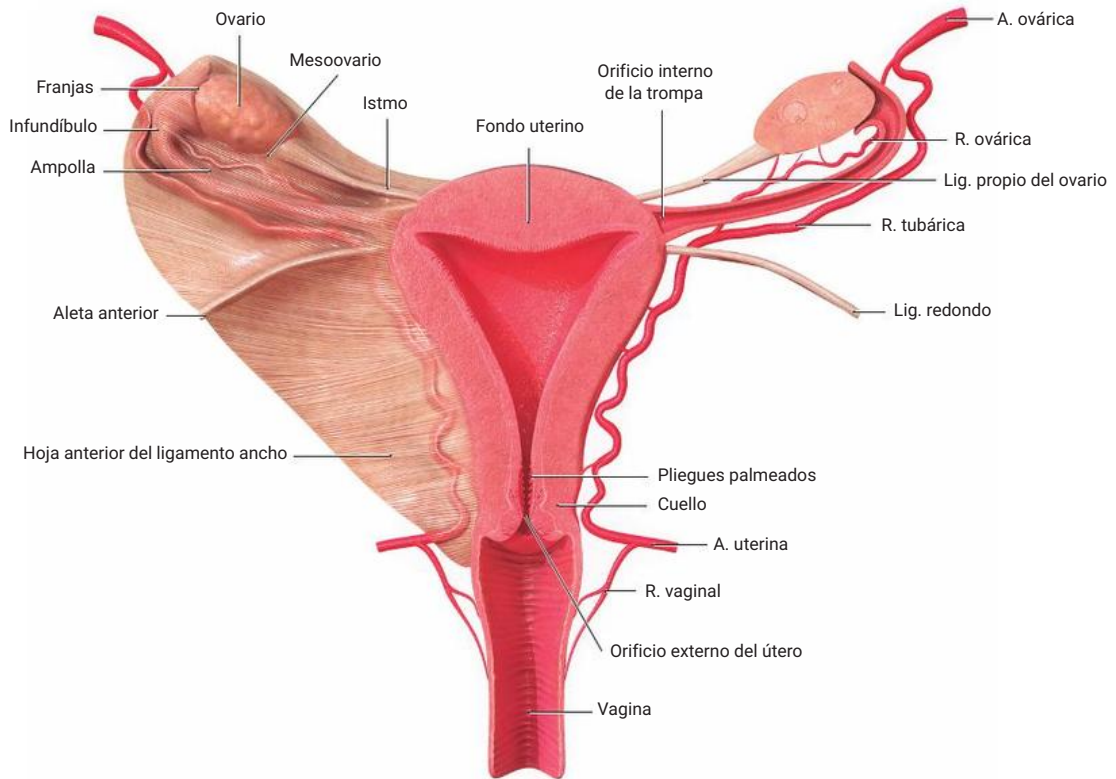


Figura 12-1. Esquema de una visión anterior de los órganos genitales internos. A la derecha, recubiertos por el ligamento ancho. A la izquierda, han sido seccionados para observar la cavidad del útero y la luz de la trompa uterina. La vagina ha sido parcialmente abierta para dejar ver el cuello uterino. El patrón arterial se representa a ambos lados.

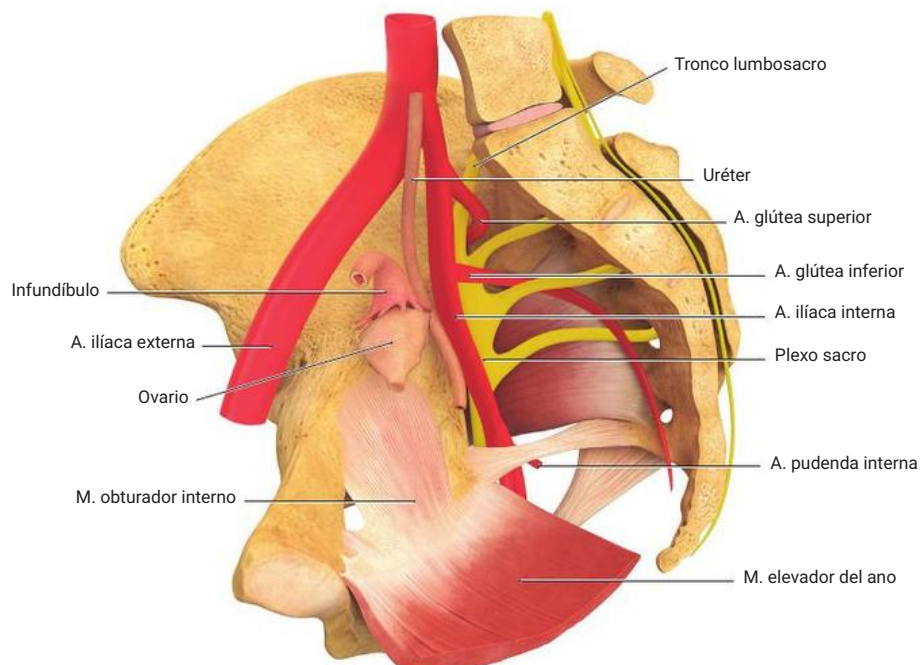


Figura 12-2. Visión de la pared de la pelvis para mostrar la posición del ovario y del pabellón de la trompa en la fosa ovárica. Obsérvese la relación del ovario con el uréter y los vasos ilíacos.

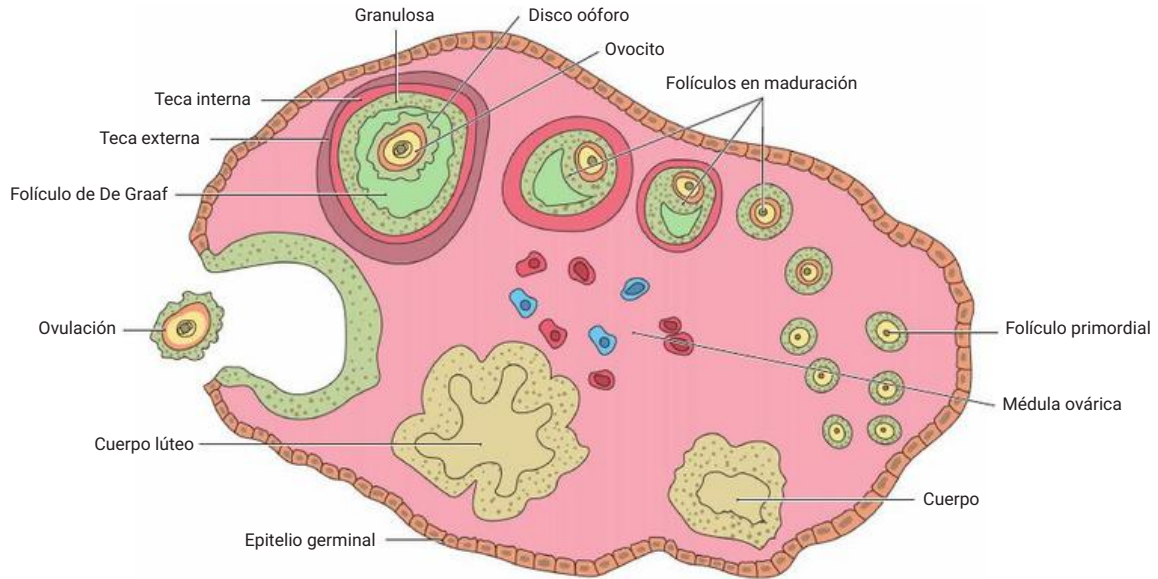


Figura 12-3. Esquema de la estructura del ovario. En la corteza se ha representado la evolución de un folículo primordial durante el ciclo menstrual.

nando en el curso del desarrollo), separadas del aplanado mesotelio peritoneal por una fina y sinuosa línea blanca que sigue el borde anterior o **mesoovario (línea de Farre-Waldeyer³)**.

La **túnica albugínea**, localizada bajo el epitelio germinal, es una cápsula de tejido conjuntivo denso e irregular, que aumenta de densidad durante el desarrollo.

En profundidad se dispone el **parénquima del ovario**, constituido por una **capa medular** rodeada por la **capa cortical**, excepto a nivel del hilio. La **capa cortical** contiene los **folículos ováricos**, inmersos en el **estroma** o estructura intersticial determinada por un tejido denso, con redes

de fibras reticulares que contienen **células fusiformes**, con capacidad de secretar estrógenos. Precisamente, el tejido conjuntivo de la capa cortical está condensado inmediatamente por debajo del epitelio germinal, constituyendo una capa de colágeno que determina la formación de la túnica albugínea.

Los folículos ováricos (**Fig. 12-4; véase Fig. 12-3**) reciben diferente denominación según su estado evolutivo. En el nacimiento se denominan **folículos primordiales** o **primarios**, constituidos por un **ovocito primario**, rodeado por una capa de **células foliculares de revestimiento**; muchos de ellos degeneran durante la infancia y la fase prepuberal. A partir de la pubertad se instaura el **ciclo ovárico** y varios folículos primordiales comienzan a madurar, pero sólo uno (el resto de ellos involucre y se forman folículos atrésicos y cuerpos fibrosos) alcanza la fase de **folículo en madu-**

³ Arthur Frederik John Farre (1811-1887), ginecólogo inglés, y Wilhem Waldeyer (1836-1921), anatomista alemán.

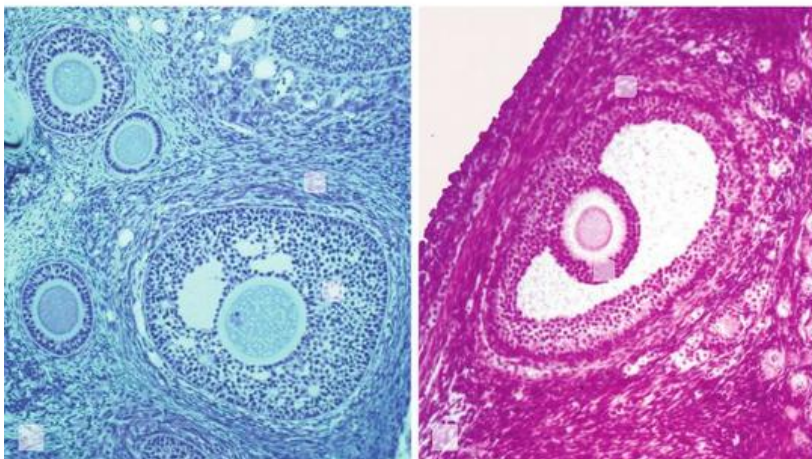


Figura 12-4. Secciones histológicas del ovario, teñidas con azul de toluidina (**A**) y hematoxilina-eosina (**B**), mostrando folículos ováricos en maduración y un folículo maduro (de De Graaf, **B**). 1: Folículo primordial. 2: Células foliculares. 3: Ovocito. 4: Teca folicular. 5: Cavidad folicular. 6: Disco oóforo.

ración, caracterizado por una proliferación de las células foliculares de revestimiento y la aparición de una cavidad que contiene el **líquido folicular**, alcanzándose la fase de **folículo de De Graaf**⁴, determinada por la presencia de una cavidad central o **antro**, ocupada por el líquido folicular, dispuesto entre las células foliculares de revestimiento, separándolas en dos capas, una externa o **granulosa** y otra interna o **disco oóforo**, que rodea el ovocito. Además, las **células fusiformes del estroma** que rodean al folículo constituyen la **teca folicular**, una cubierta que se diferencia en una capa externa, la **teca externa**, de carácter fibroso, y una interna, la **teca interna** (o **glándula tecal**), en relación con la capa granulosa, con la cual contribuye a la producción de hormonas estrogénicas.

Por mecanismos aún no bien conocidos, el ovocito secundario, rodeado de algunas células de la granulosa y del líquido folicular, es liberado del folículo a través de un punto o cono de necrosis en el epitelio germinal, y tiene lugar la **ovulación**, que ocurre aproximadamente cada 28 días siguiendo el ciclo ovárico (unos 14 días antes de la siguiente menstruación, aunque este período es muy variable). El ovocito es captado por las franjas de la trompa y, si tiene lugar la fecundación, ésta suele ocurrir en el tercio externo de la trompa; en caso contrario, el ovocito degenera en unas 24-48 horas.

Tras la ovulación, la pared del folículo de De Graaf se colapsa y se pliega. Comienza la fase de **cuerpo lúteo** o cuerpo amarillo, caracterizada por el incremento de tamaño de las células de la granulosa, que muestran un pigmento amarillo (luteína) y se constituyen en **células luteínicas**; además, las células de la teca interna se transforman en las **células paraluteínicas**. Este proceso o **estadio de proliferación** se continúa con un **estadio de vascularización**, en el que vasos procedentes de la teca interna proliferan entre las células luteínicas y el interior del cuerpo lúteo se ocupa por un pequeño foco hemorrágico o coágulo sanguíneo. Posteriormente tiene lugar un **estadio de madurez**, con engrosamiento de la capa de células luteínicas y, finalmente, si la fecundación no se produce (**cuerpo lúteo cíclico** o cuerpo amarillo de la menstruación), se llega a una fase final o **estadio de regresión**, en el que las células luteínicas sufren una degeneración grasa y son reemplazadas progresivamente por tejido fibroso y una pequeña cicatriz fibrosa, con lo que se alcanza la fase de **cuerpo albicans**. En cambio, si se produce la fecundación y la posterior implantación, el cuerpo lúteo no involuciona, sino que aumenta de tamaño y prolonga su actividad (**cuerpo lúteo gravídico** o cuerpo amarillo del embarazo) (Recuadro 12-1).

Finalmente, la **capa medular**, ricamente vascularizada, ocupa el centro del ovario y está constituida por un tejido conjuntivo laxo, rico en fibras elásticas y células musculares lisas. Puede contener grupos de grandes células, denominadas **células hiliares** (homónimas a las células de Leydig en el testículo) y mostrar invaginaciones primitivas procedentes del epitelio germinal (la **rete ovarii**).



RECUADRO 12-1. Características funcionales: ciclo ovárico

El ciclo ovárico está regulado por la GnRH (hormona hipotálamica liberadora de gonadotropinas), que estimula la liberación de las hormonas hipofisarias FSH (hormona foliculoestimulante) y LH (hormona luteinizante). La FSH estimula el desarrollo inicial de los folículos ováricos y la secreción de estrógenos por los folículos. La LH estimula el desarrollo posterior de los folículos ováricos. Un pico de secreción de FSH y LH (pico ovulatorio) sería el mecanismo de inducción de la ovulación. Tras este proceso, la actividad concomitante de la FSH, LH y LTH (prolactina) es causante de la formación de células luteínicas a partir de las células granulosas. Las células luteínicas y paraluteínicas producen hormonas estrogénicas (estradiol), progesterona, relaxina e inhibina, características de la fase luteínica, (cuerpo lúteo cíclico); sin embargo, si se produce la fecundación y la implantación, el cuerpo lúteo prolonga su actividad (cuerpo lúteo gravídico), debido a la acción de las hormonas (FSH, LH, progesterona y estradiol) que genera el trofoblasto del embrión implantado.

MEDIOS DE FIJACIÓN

(Fig. 12-5; véanse Figs. 12-1 y más adelante 12-8)

El ovario mantiene su posición en la pelvis menor por la presencia del mesoovario y de tres ligamentos: suspensorio del ovario, tuboovárico y propio del ovario.

El **mesoovario** se extiende a todo lo largo del borde anterior del ovario, permitiendo la entrada de los vasos y nervios ováricos a través del hilio, y establece una unión con el ligamento ancho del útero.

El **ligamento suspensorio del ovario** es un pequeño pliegue de peritoneo que se extiende cranealmente desde la extremidad tubárica del ovario hasta el peritoneo parietal, que recubre los vasos ilíacos externos y el músculo psoas. Este ligamento se continúa caudalmente con el mesoovario y ventralmente con el ligamento ancho del útero. Está constituido por fibras conjuntivas y musculares lisas que envuelven los vasos ováricos y por un repliegue de peritoneo parietal que los recubre.

El **ligamento tuboovárico** es un fascículo de tejido conjuntivo y muscular liso que une la extremidad tubárica del ovario a la franja ovárica, una de las franjas más grandes del pabellón de la trompa uterina.

El **ligamento propio del ovario** (cuerda uteroovárica) es un cordón de tejido fibroso y fibras musculares lisas que se extiende desde la extremidad uterina del ovario hasta el ángulo lateral del útero, dorsocraneal a la entrada de la trompa uterina.

Solamente el mesoovario y el ligamento suspensorio del ovario constituyen elementos de sujeción del ovario en su situación. El resto de ligamentos permiten la unión del ovario a órganos que también son móviles y mantienen la unión entre ellos.

VASCULARIZACIÓN

Arterias (véase Fig. 12-1). Las arterias del ovario proceden de las **arterias ováricas** y las **arterias uterinas**. Las arterias

⁴ Rainier De Graaf (1641-1673), anatomista alemán.

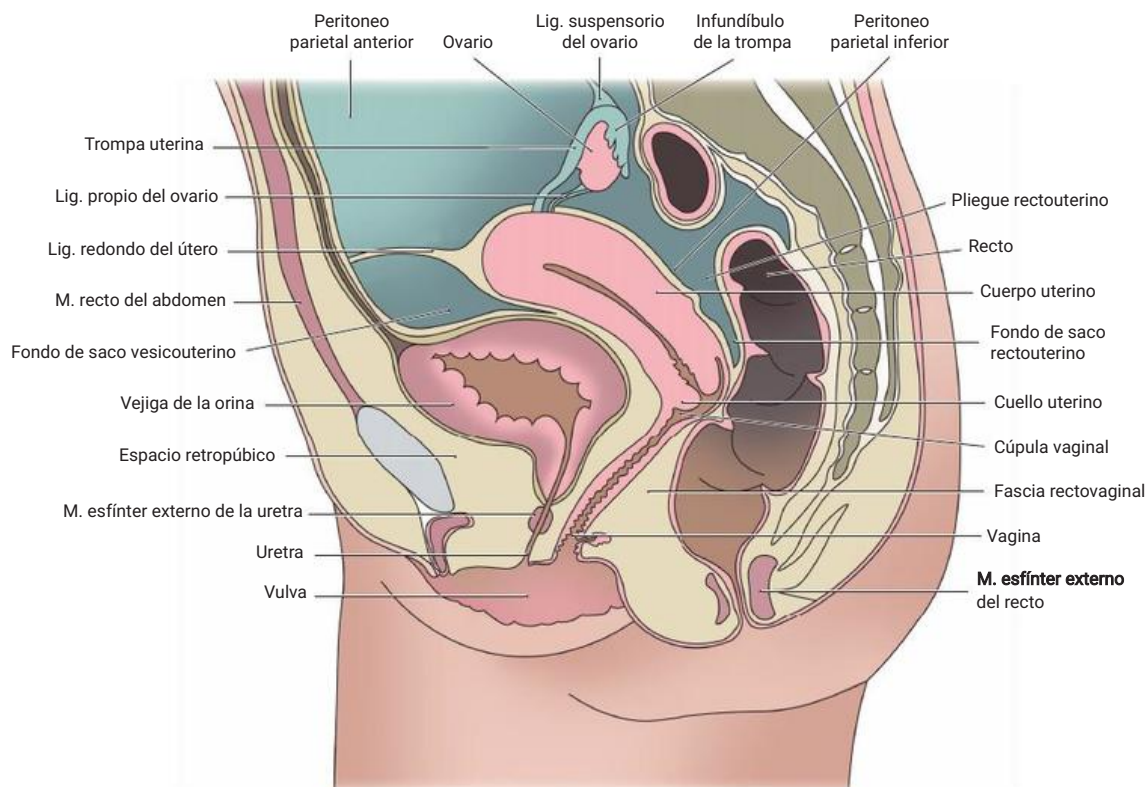


Figura 12-5. Pelvis femenina, sección sagital.

ováricas se originan en la cara anterior de la aorta, caudales al origen de las arterias renales. Cada una de ellas desciende introducida en el espesor del ligamento suspensorio del ovario, hasta alcanzar el ovario, donde se divide en una rama tubárica lateral, destinada a la trompa uterina, y un grupo de ramas ováricas que abordan el hilio ovárico anastomosándose con ramas de la arteria tubárica medial, rama de la arteria uterina.

Venas (véase Cap. 10, Fig. 10-1). Las venas forman un plexo muy desarrollado a nivel del hilio (**plexo pampiniforme**), desde donde se dirigen a las **venas ováricas** (drenando la derecha a nivel de la vena cava inferior y la izquierda a nivel de la vena renal) y a las **venas uterinas**.

Linfáticos. Los linfáticos siguen el trayecto de los vasos sanguíneos y terminan en los **ganglios lumbares**.

INERVACIÓN

Los nervios del ovario proceden del **plexo ovárico** (homólogo del plexo espermático), una ramificación del plexo aórtico (plexo celiaco), y acompañan a la arteria ovárica a través del ligamento suspensorio del ovario (véase Cap. 18, Fig. 18-6). Sin embargo, se sabe muy poco en la especie humana acerca de la distribución y la función de las fibras vegetativas simpáticas y parasimpáticas.

La información aferente sensitiva alcanza la médula espinal a través de la raíz dorsal del décimo nervio torácico (**Recuadro 12-2**).



RECUADRO 12-2. Comentarios clínicos sobre el ovario

La mayor parte de los tumores benignos de ovario viene determinada por los **quistes funcionales**: quiste folicular, al no regresar un folículo en desarrollo; quiste lúteo, por hemorragia, etc. A veces pueden alcanzar gran tamaño y sufrir torsión, originando cuadros de abdomen agudo.

El **cáncer de ovario**, generalmente un **adenocarcinoma**, es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, principalmente cuando hay presencia previa de tumores de ovario benignos.

Las lesiones del ovario producen en ocasiones dolor en la cara interna del muslo por afectación del nervio obturador (localizado lateral a la fosa ovárica), rama del plexo lumbar que recoge la sensibilidad de esta región cutánea.

TROMPAS UTERINAS

Las trompas uterinas (**trompas de Falopio**⁵) constituyen dos estructuras tubulares, de unos 10-15 cm de longitud, destinadas al transporte de los gametos femenino y masculino

⁵ **Gabriel Falloppio o Fallopius (1523-1562)**, notable anatomista italiano, discípulo de Vesalio, no sólo relevante por sus estudios sobre el aparato genital: fue el primero en estudiar el desarrollo embrionario de los dientes y los puntos de osificación de algunos huesos.

y al cigoto, resultado de la fecundación, que tiene lugar en su tercio más lateral.

SITUACIÓN

(véanse Figs. 12-1, 12-5 y más adelante 12-8)

Se disponen transversalmente en la cavidad pélvica, a ambos lados del útero, desde sus ángulos laterales hasta la superficie del ovario, donde se abren a la cavidad peritoneal, disponiéndose en el borde superior del ligamento ancho del útero.

FORMA

(véase Fig. 12-1)

Atendiendo a su situación y a su morfología, en las trompas uterinas se distinguen, de medial a lateral, cuatro sectores: uterino, ístmico, ampular e infundibular.

La **porción uterina** (*intersticial o intramural*) es la de menor calibre y se localiza en el espesor de la pared uterina. Se abre a la cavidad uterina por el **orificio uterino de la trompa** (*orificio interno de la trompa*) y lateralmente, a nivel del ángulo del útero, se continúa con el istmo.

El **istmo de la trompa uterina**, de aspecto redondo a modo de un cordón y de consistencia firme, se dispone horizontalmente, desde el ángulo del útero, constituyendo aproximadamente el tercio interno de la trompa.

La **ampolla** de la trompa uterina, de trayecto ligeramente sinuoso y forma aplanada, es la porción más ancha y larga de la trompa, pues representa algo más de la mitad de la longitud total de la trompa. Su posición se modifica acorde con los cambios de posición que sufre el ovario en las múltiparas.

El **infundíbulo** (*pabellón de la trompa*) tiene forma de embudo, en cuya base se localiza el **orificio abdominal** (*orificio externo de la trompa*) que comunica el conducto tubárico con la cavidad abdominal; de este modo, el infundíbulo se encuentra libre en la cavidad peritoneal. El borde o circunferencia del infundíbulo que delimita el orificio presenta 10-15 **fronjas** (*fimbrias del pabellón*), una de las cuales es más larga y ancha que el resto, la **franja ovárica**, unida al ligamento tuboovárico. Las franjas se disponen a cierta distancia del ovario y se mueven rítmicamente (posiblemente por factores locales que inducirían su contracción) para intervenir de forma activa en la captación del ovocito.

ESTRUCTURA

Las trompas uterinas se caracterizan por presentar paredes gruesas y una luz estrecha. La pared de cada trompa consta de una serie de capas concéntricas.

La **mucosa**, que reviste la superficie interna de la trompa, está recorrida por numerosos pliegues alargados y anfractuados, escasos en número, pero muy prominentes a nivel del istmo y muy numerosos en la ampolla y en el infundíbulo, donde presentan llamativas crestas y surcos que configuran las franjas.

La mucosa tubárica está constituida por un epitelio y un estrato subyacente de tejido conjuntivo que contiene

los vasos y las fibras nerviosas de la mucosa. El epitelio está constituido por tres tipos de células, sometidas también a cambios cíclicos:

- **Células ciliadas**, responsables de llevar con sus largos cilios el líquido de la trompa hacia el útero.
- **Células secretoras**, destinadas a la formación del líquido de la trompa, como sustrato nutritivo de los gametos y el cigoto.
- **Células intercalares**, o en cuña, que al producir también líquido de la trompa, podrían ser derivadas (o precursoras, aspecto aún no clarificado) de las células secretoras.

La **capa muscular** está constituida por dos estratos de fibras musculares lisas, uno más superficial, de fibras longitudinales, y otro de fibras circunferenciales, más profundo y de mayor grosor. En algunos sectores de la trompa hay un grupo de fibras longitudinales internas. La capa muscular interviene en la realización de movimientos peristálticos y antiperistálticos que permiten a los espermatozoides progresar hacia el ovario y al ovocito (y al cigoto) desplazarse hacia el útero. Los estímulos nerviosos, hormonales y las sustancias transmisoras responsables de esta función no son aún bien conocidos en la especie humana. El hecho de que esta capa sea más llamativa en el sector ístmico de la trompa proporciona un mecanismo esfinteriano que controlaría el avance del cigoto hacia el útero (bloqueo ístmico), permitiendo así la fase de segmentación y asegurando una etapa de desarrollo embrionario idónea para la implantación uterina.

La **capa serosa o peritoneal forma parte del ligamento ancho del útero**. Es la capa más superficial que recubre la trompa uterina, a excepción de la porción intersticial o intramural, que se encuentra en el espesor de la pared uterina, separada de ella por una vaina de tejido conjuntivo. En profundidad a esta capa serosa se halla una delgada capa subserosa de tejido conjuntivo en la que discurren las principales ramificaciones vasculares y nerviosas.

VASCULARIZACIÓN

Arterias. La irrigación de la trompa uterina depende de vasos originados en las arterias ovárica y la uterina (véase Fig. 12-1). Las arterias proceden de las anastomosis formadas en el mesosálpinx por la **arteria tubárica lateral**, rama de la ovárica (que vascularizaría el tercio externo de la trompa), y por la **arteria tubárica medial**, rama de la uterina (que regaría aproximadamente los dos tercios internos de la trompa).

Venas. Las venas, muy numerosas, siguen un patrón similar al de las arterias, drenando en las **venas ovárica y uterina**.

Linfáticos (véase Cap. 8, Fig. 8-86). Los linfáticos acompañan a las venas y se unen a los linfáticos del ovario, terminando fundamentalmente en los **ganglios linfáticos lumbares**.

INERVACIÓN

Los nervios de la trompa proceden del **plexo ovárico** (véase Cap. 18, Fig. 18-6) y acompañan a la arteria ovárica a tra-

vés del ligamento suspensorio del ovario. Algunas ramas proceden del **plexo uterovaginal** (procedente del plexo hipogástrico inferior), que acompañan a la arteria uterina a través del ligamento ancho.

La **inervación vegetativa simpática preganglionar** procede de los segmentos medulares T10-L2 del núcleo simpático medular. Las fibras simpáticas posganglionares, originadas en los plexos mencionados, siguen las redes periarteriales de la ovárica y la uterina. La **inervación parasimpática preganglionar** alcanza la trompa mediante redes nerviosas periarteriales de la ovárica y la uterina; sin embargo, no hay indicios morfológicos de la presencia de ganglios vegetativos parasimpáticos en la pared o en las proximidades de la trompa.

La información aferente sensitiva posiblemente utiliza las estructuras del simpático para ingresar a través de la raíz dorsal de los nervios T11-L2 (**Recuadro 12-3**).

ÚTERO

El útero es un órgano muscular hueco, impar, de paredes gruesas, destinado a permitir la implantación y el desarrollo del cigoto, así como la expulsión del feto a término; constituye el elemento motor del parto.



RECUADRO 12-3. Comentarios clínicos sobre las trompas uterinas

Ligadura y sección de las trompas

Como uno de los métodos de control de la natalidad se propone la ligadura y sección de las trompas, con lo cual los ovocitos liberados de los folículos degeneran en el sector proximal a la interrupción tubárica.

Peritonitis pélvicas

Dado que a través de las trompas, útero y vagina se comunicaría la cavidad peritoneal con el exterior, podría justificarse que las peritonitis pélvicas sean más frecuentes en la mujer que en el varón, ya que infecciones a nivel de estos órganos se propagarían de forma directa por la comunicación a través del orificio abdominal de la trompa. No obstante, aunque no existen bases morfológicas evidentes, se ha planteado la posibilidad de un mecanismo esfinteriano en el orificio abdominal de la trompa que controlaría la comunicación con la cavidad peritoneal.

La inflamación de la mucosa tubárica (**salpingitis**), generalmente debida a infecciones propagadas directamente desde la vagina y el útero, puede provocar la oclusión de las franjas del pabellón y el cierre de la luz tubárica por la presencia de adherencias, ocasionando a veces colecciones purulentas (**piosálpinx**) que pueden originar, a corto plazo, cuadros de peritonitis y, con posterioridad, esterilidad por obstrucción tubárica.

En ocasiones, tras la fecundación del ovocito en la ampolla tubárica, el cigoto puede implantarse en la mucosa, provocando que el trofoblasto invada la pared tubárica y ocasionando la variedad más común de **embarazo ectópico**, que suele cursar con aborto, hemorragia (hemoperitoneo) y peritonitis pélvica.

SITUACIÓN

(véase Fig. 12-5)

Está localizado en el centro de la cavidad pélvica, en el espacio visceral pélvico, aunque con frecuencia se encuentra desplazado hacia uno de los lados, cubierto por el peritoneo parietal inferior, que lo separa de las asas intestinales y el colon sigmoide; su posición es craneal a la vagina, ventral al recto y dorsocraneal con respecto a la vejiga de la orina.

FORMA

(véanse Figs. 12-1 y 12-5)

El útero presenta una forma semejante a un cono truncado, de base superior, aplanado en sentido dorsoventral y de tamaño muy variable. Aproximadamente en la unión de sus dos tercios superiores con su tercio inferior el útero presenta una zona más estrecha, el **istmo uterino**, que lo divide en una parte superior, el **cuerpo** del útero, y otra inferior, el **cuello** o **cérvis** uterino.

Cuerpo del útero

El cuerpo del útero, aplanado en sentido anteroposterior, tiene forma triangular, de base craneal, mostrando así dos caras, tres bordes y tres ángulos, dos laterales y uno inferior.

La **cara anterior, o anteroinferior (cara vesical)**, está tapizada por el peritoneo parietal inferior, que desciende hasta el istmo, donde se refleja sobre la vejiga de la orina formando el **fondo de saco vesicouterino**.

La **cara posterior, o posterosuperior (cara intestinal)**, también está recubierta por el peritoneo parietal inferior, que en esta cara desciende más sobre el nivel del istmo uterino llegando hasta la cara posterior de la vagina, reflejándose a continuación sobre el recto. De este modo, se constituye el **fondo de saco rectouterino**, que marca el punto más declive de la cavidad peritoneal.

El **borde superior, de aspecto redondeado, como una cúpula**, marca el **fondo del útero** (véase más adelante Fig. 12-8), craneal a una línea imaginaria que uniera los puntos de entrada de ambas trompas. Está tapizado por el peritoneo parietal inferior, que se continúa con el que recubre las caras vesical e intestinal, y a través de él se relaciona con las vísceras intestinales.

Los **bordes laterales, también de aspecto redondeado**, se relacionan con los ligamentos anchos y están recorridos por los vasos uterinos.

Los **ángulos superiores o laterales (cuernos uterinos)** se continúan con el istmo de la trompa. En posición antero-inferior con respecto a las trompas, está fijado el ligamento redondo del útero y posteroinferiormente se fija el ligamento uteroovárico. Estas tres estructuras están situadas dentro del ligamento ancho, que se extiende desde el borde lateral del útero hasta la pared lateral de la pelvis. Por último, el ángulo inferior del cuerpo del útero se continúa con el istmo uterino.

Istmo del útero

El istmo determina la zona de unión del cuerpo con el cuello, aunque también se ha definido como el tercio superior del cuello uterino. Adquiere su relevancia durante la gestación, en la que se distiende y se denomina **segmento uterino inferior, una banda de miometrio del polo inferior del útero** que sufre una dilatación circunferencial con el consiguiente adelgazamiento.

Cuello del útero

(Figs. 12-6 a 12-8; véanse Figs. 12-1 y 12-5)

El cuello uterino, más estrecho y cilíndrico que el cuerpo, tiene aspecto fusiforme, algo más amplio en el centro que en sentido craneal y caudal. Está fijo por su inserción en la vagina, que lo divide en tres partes: supravaginal, vaginal e intravaginal.

La **porción supravaginal se sitúa entre la vejiga de la orina y el fondo de saco rectouterino**, entre ambos ligamentos anchos del útero. Sus bordes laterales están flanqueados por el recorrido de la arteria uterina y el uréter.

La **porción vaginal está determinada por la línea de inserción de la vagina sobre el cuello**, más craneal por su cara dorsal que por su cara ventral.

La **porción intravaginal (ectocérvis)** se introduce en la cavidad vaginal determinando los fondos de saco vaginales. Es de aspecto cónico, de vértice redondeado, en el que se encuentra el **orificio externo del útero (orificio cervical externo)**, por el que se comunica la cavidad del útero con la de la vagina. El aspecto de esta porción del cuello uterino (**hocico de tenca**⁶) es muy variable (véase Fig. 12-6). En la mujer nultípara el orificio cervical externo es de aspecto

circular, o de una pequeña hendidura transversal, de bordes regulares, limitada craneal y caudalmente por unos gruesos **labios, anterior y posterior, de consistencia muy firme al tacto**, característica que disminuye durante la gestación. En las multíparas la hendidura transversal es mayor, con un perfil irregular, y el labio posterior es más grueso y redondeado que el anterior.

Cambios de forma

La configuración del útero, su posición, su tamaño y su forma, muestran una serie de peculiaridades relevantes desde el punto de vista anatómico y clínico; son muy variables en los distintos períodos del desarrollo y en diferentes circunstancias.

El útero es un órgano que se desplaza con gran libertad y su posición varía atendiendo al estado de distensión de la vejiga y del recto. El eje longitudinal del cuerpo, en comparación con el del cuello uterino, forma un ángulo abierto ventralmente denominado **ángulo de flexión** (véase Fig. 12-6). El eje longitudinal del cuello uterino forma asimismo con el eje longitudinal de la vagina un ángulo abierto hacia adelante, formando el **ángulo de versión**. Estos ángulos, más cerrados cuando la vejiga está vacía, determinan la posición del útero en anteflexión (aproximadamente 160°) y anteversión (aproximadamente 90°).

Atendiendo a la edad, el útero varía notablemente de configuración. Durante el desarrollo fetal y hasta la pubertad el útero sobrepasa cranealmente el estrecho superior de la pelvis, siendo un órgano principalmente abdominal, y el cuello uterino inicialmente es más grande que el cuerpo. Tras la pubertad y en la mujer adulta, el útero aumenta su tamaño durante cada menstruación y es evidente que durante la gestación. Tras la menopausia, se vuelve atrófico y de mayor consistencia, se hace más evidente la separación entre el cuerpo y el cuello, y los labios del orificio externo desaparecen casi por completo.

⁶ Por su semejanza con la boca de la tenca, pez ciprínido, del gran grupo de los osteictios o peces óseos.

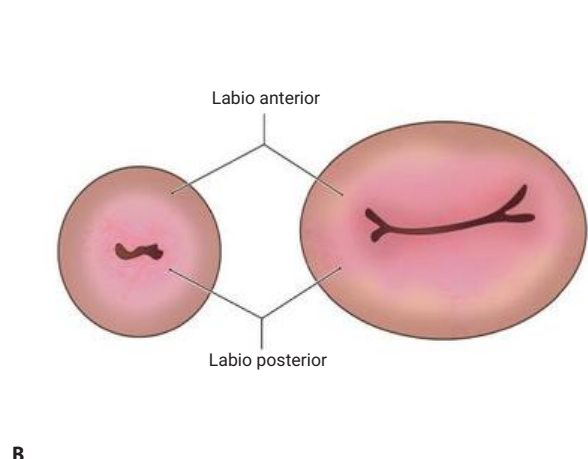
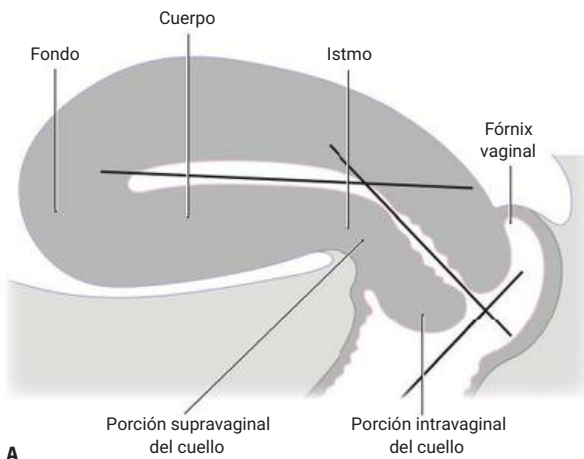


Figura 12-6. A) Corte sagital del útero y la cúpula vaginal para mostrar la posición del útero. El eje del cuerpo con el eje del cuello uterino forma el ángulo de flexión. El eje del cuello uterino con el eje de la vagina forma el ángulo de versión. B) Visión inferior de los labios del orificio externo del útero: a la izquierda en una mujer nultípara; a la derecha en una mujer que ha parido.

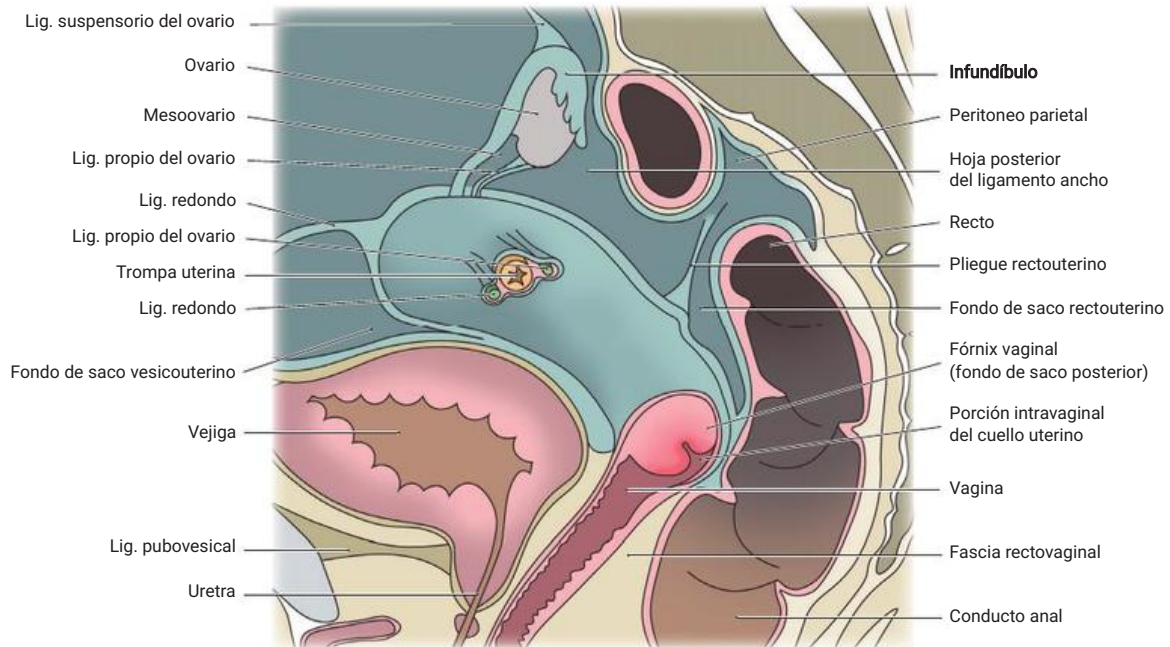


Figura 12-7. Esquema de una visión lateral izquierda de la pelvis mostrando las vísceras infraperitoneales y el ligamento ancho. La vejiga, la uretra y la vagina han sido seccionadas. El ligamento ancho izquierdo se ha seccionado cerca del cuerpo uterino para mostrar la disposición de sus hojas. El ligamento ancho derecho se ha conservado; la zona de unión de la hoja posterior con el peritoneo parietal ha sido artificialmente rasgada para mostrar su límite.

ESTRUCTURA

El útero posee una luz en su interior, la cavidad uterina, tapizada por una pared gruesa, constituida por diferentes capas concéntricas.

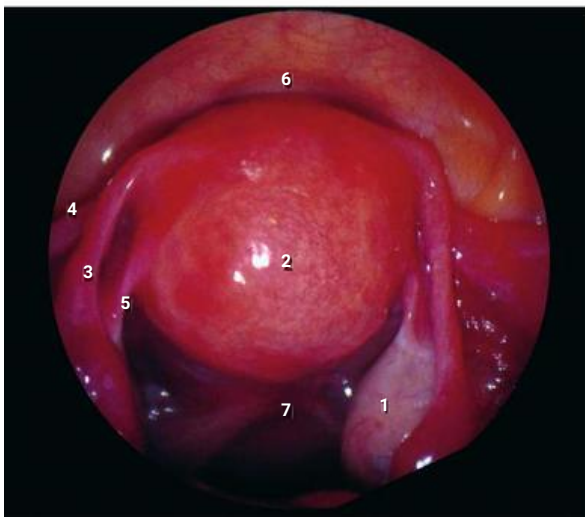


Figura 12-8. Visión laparoscópica de los órganos genitales internos femeninos. 1: Ovario. 2: Fondo uterino. 3: Aleta superior del ligamento ancho (trompa uterina). 4: Aleta anterior del ligamento ancho (ligamento redondo). 5: Aleta posterior del ligamento ancho (ligamento propio del ovario). 6: Fondo del saco vesicouterino. 7: Fondo del saco rectouterino.

Cavidad uterina

(véase Fig. 12-1)

El útero presenta una estrecha cavidad en su interior, pequeña en comparación con el tamaño del órgano, aplanada en sentido anteroposterior, dividida en dos sectores por la zona más estrecha que comprende el istmo: la cavidad del cuerpo y la cavidad del cuello.

La **cavidad del cuerpo** es de forma triangular, aplanada por la proximidad de las caras anterior y posterior. En los ángulos superiores o laterales (**cuernos uterinos**) se encuentran los orificios internos de las trompas uterinas, y el ángulo inferior se comunica a través del estrechamiento ístmico con la cavidad del cuello mediante el **orificio cervical interno**.

La **cavidad del cuello** es un conducto de aspecto fusiforme, delimitado por los orificios cervicales interno y externo. Sus caras, anterior y posterior, están recorridas por un pliegue longitudinal, del que se originan una serie de pliegues en dirección oblicua en sentido craneal y lateral, los **pliegues palmeados**, que junto al pliegue longitudinal constituyen el denominado «árbol de la vida». Estos pliegues de ambas paredes no están directamente enfrentados, de tal modo que el pliegue longitudinal no se encuentra exactamente en la línea media y los pliegues palmeados de ambas caras encajan entre ellos permitiendo el cierre del conducto cervical.

Pared uterina

Está constituida por tres capas que, de la profundidad a la superficie, son la **mucosa**, una capa **muscular** y una **serosa externa o peritoneal**.

Endometrio

La **capa mucosa** es el endometrio. A nivel del cuerpo del útero presenta un aspecto suave y liso, y está constituida por un **epitelio cilíndrico**, parcialmente ciliado (debido a la pérdida de áreas ciliadas en la periódica destrucción que implica el proceso de la menstruación). Contiene **glándulas tubulares simples que pueden extenderse hasta la capa muscular** al no haber una bien definida capa submucosa; son menos abundantes en el istmo.

Atendiendo a los elementos estructurales del endometrio, se distinguen tres capas o estratos: **compacto**, en relación con la cavidad uterina, **esponjoso y basal**, en relación con la capa muscular. Sin embargo, la propiedad fundamental de la estructura del endometrio es su carácter dinámico, sujeto a una serie de cambios cíclicos. En efecto, desde la pubertad a la menopausia ocurren en el ovario, en el útero y en la vagina una serie de cambios cíclicos (excepto durante la gestación y la lactancia), íntimamente relacionados entre sí, en respuesta a los estímulos hormonales. Cada ciclo comprende aproximadamente 28 días, de tal modo que en el ciclo ovárico la ovulación coincide aproximadamente con la mitad del ciclo uterino (**Recuadro 12-4**).



RECUADRO 12-4. Características funcionales: ciclo uterino

El ciclo uterino o ciclo menstrual afecta fundamentalmente al endometrio y consta de cuatro fases: menstrual, posmenstrual, proliferativa y premenstrual. La **fase menstrual o hemorrágica, que dura 3-6 días, se caracteriza por una descamación de las capas superficiales del endometrio** (estratos compacto y esponjoso); queda solamente la capa basal adyacente al miometrio, que no experimenta cambios a lo largo del ciclo menstrual. En la **fase posmenstrual o reparadora, que dura 4-5 días, el epitelio nuevamente aumenta de grosor**, a partir de la capa basal. En la **fase proliferativa**, que dura 10-12 días, se incrementa el número de mitosis y el grosor aumenta progresivamente en respuesta a las hormonas ováricas (progesterona y estradiol, secretadas por el cuerpo lúteo). Finalmente, en la **fase premenstrual o luteínica, que ocurre durante los 7 días previos a la menstruación**, el endometrio es de mayor grosor, las glándulas son más voluminosas, y es la fase en que el endometrio presenta las tres capas bien definidas: estratos compacto, esponjoso y basal.

En conjunto, estos cambios constituyen la reacción decidual premenstrual. Si hay fecundación con la consiguiente implantación del embrión, las hormonas secretadas por el trofoblasto del embrión prolongan la actividad del cuerpo lúteo y la menstruación no se produce, transformándose la mucosa en la decidua de la gestación.

Al final de la fase premenstrual, a medida que regresa el cuerpo lúteo, aparecen cambios degenerativos que preceden a la fase de hemorragia, en la que el patrón vascular arterial del endometrio experimenta modificaciones significativas que determinan la menstruación. Se produce una lentificación paulatina de la circulación y, finalmente, isquemia de los estratos superficiales, dando lugar a descamación del endometrio y hemorragia.

El endometrio muestra en el cuello uterino una superficie más fibrosa e irregular (por la presencia de los pliegues palmeados). También está constituido por un epitelio cilíndrico, pero las células ciliadas son escasas; se continúa con un epitelio plano estratificado a nivel del orificio cervical externo y la superficie vaginal del cuello uterino. Además de glándulas tubulares simples, presenta numerosos folículos glandulares profundos, secretores de una mucosidad clara, viscosa y alcalina, que, en ocasiones, se obstruyen favoreciendo la presencia de pequeños quistes de retención (huevos de Naboth⁷). La **mucosa que recubre los dos tercios inferiores del cuello uterino** no está sometida a los cambios consecuentes al ciclo menstrual.

Miometrio (Fig. 12-9)

La **capa muscular es el miometrio, que constituye la mayor parte de la estructura del útero**. Contiene la máxima cantidad de fibras musculares en el fondo uterino, y desciende progresivamente hacia el istmo y el cuello, característica ésta especialmente manifestada durante la gestación. Además, las regiones anterior y posterior de la pared del cuerpo contienen más fibras musculares que las regiones laterales; de modo similar, las zonas más internas de la pared del cuerpo contienen más fibras musculares que las zonas externas.

El miometrio está constituido por fibras musculares lisas, entremezcladas con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios.

⁷ Martín Naboth (1675-1721), anatomista sajón.

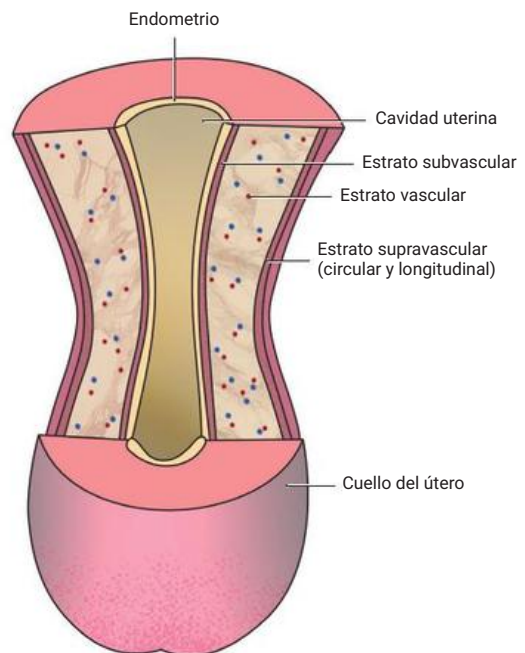


Figura 12-9. Representación esquemática de la estructura del útero. La zona del cuerpo ha sido seccionada frontalmente para observar las capas del miometrio.

La presencia de numerosos vasos sanguíneos en el centro del miometrio establece una capa denominada **estrato vascular, delimitada superficialmente por el estrato supravascular y en profundidad por el estrato subvascular, con menos vasos.**

Esta diferenciación en tres capas coincide a su vez con una distribución de las fibras musculares siguiendo patrones diferentes en cuanto a su dirección a lo largo de las paredes uterinas. La **capa superficial** está constituida por fibras que se disponen fundamentalmente en sentido longitudinal; las fibras de la **capa media**, que contiene los grandes vasos sanguíneos, muestran un aspecto plexiforme, con una ordenación aparentemente anárquica, y la **capa profunda presenta sus fibras siguiendo un patrón preferente circular.**

En el cuello uterino las fibras musculares no adoptan la misma disposición; muestran un patrón a modo de embudo, desde el orificio cervical interno al externo, que podría desempeñar un papel activo como efecto valvular para mantener el orificio normalmente cerrado o su dilatación durante el parto.

Perimetrio

La **capa serosa externa o peritoneal** forma parte del peritoneo parietal inferior y constituye el perimetrio, bajo el cual se dispone una delgada capa subserosa; queda muy adherido al nivel del fondo y tercio superior de las caras vesical e intestinal, fundamentalmente en la línea media.

El perimetrio no tapiza los bordes laterales de la porción supravaginal del cuello y la parte más inferior de los bordes laterales del cuerpo; a este nivel se dispone el **parametrio**, tejido conjuntivo que se extiende lateralmente entre las hojas del ligamento ancho; es más escaso progresivamente hacia la parte más craneal del mismo.

MEDIOS DE FIJACIÓN

Los medios de fijación del útero constituyen un grupo heterogéneo de estructuras que mantienen el órgano en su posición en la cavidad pélvica, dotándole además de movilidad.

Los medios de fijación vienen determinados por el **periné, la vagina, en cuya cavidad se introduce el cuello uterino, y una serie de formaciones ligamentosas, que se describen a continuación.**

El útero se fija a las paredes de la pelvis y a las vísceras con las que se relaciona por medio de una serie de ligamentos: ligamento ancho, ligamento redondo y el retináculo uterino.

El **ligamento ancho del útero (véase Fig. 12-7)** se describe en el capítulo correspondiente al peritoneo del espacio infraperitoneal.

Los **ligamentos redondos (véanse Figs. 12-5 y 12-7)** del útero son dos cordones redondeados que se extienden desde los ángulos laterales del útero a las regiones inguinal y púbica, atravesando el conducto inguinal para terminar a nivel del monte del pubis y labios mayores de la vulva.

En ocasiones el ligamento redondo se acompaña en el conducto inguinal de una formación de peritoneo a modo de dedo de guante (el conducto peritoneovaginal), como consecuencia de un incompleto desarrollo fetal.

Durante su recorrido en el interior del ligamento ancho desplaza a la hoja peritoneal anterior, formando la aleta anterior del ligamento ancho.

El **retináculo uterino, de gran trascendencia desde el punto de vista ginecológico**, está constituido por un grupo de ligamentos y de tractos conjuntivos que, originándose en el cuello uterino, se extienden hacia las paredes de la pelvis, disponiéndose tres a cada lado:

- **Los ligamentos uterosacros (véanse Figs. 12-5, 12-7 y 12-8) (pliegues rectouterinos o repliegues de Douglas)**, constituidos por tejido conjuntivo y fibras musculares lisas, se originan en la cara posterior del cuello del útero, cerca de sus bordes laterales y se dirigen hacia las caras laterales del recto para finalizar en la cara anterior del sacro. A lo largo de su trayecto hacen relieve sobre el peritoneo que los recubre, limitando lateralmente la excavación rectouterina. Ambos ligamentos uterosacros se unen por detrás del cuello formando el rodete uterino (*ligamento de Petit*⁸).
- **Los ligamentos uterovesicopúbicos (pliegues uterovesicales)** constituyen simples pliegues peritoneales, con poco efecto ligamentoso, que recubren el tejido conectivo vesicopúbico, que se prolonga hasta el útero.
- **Los ligamentos cardinales (cervical transverso o de Mackenrodt⁹) se fijan medialmente al cuello uterino y al fondo de saco vaginal lateral, y terminan a nivel de las paredes laterales de la pelvis, determinando la base o parte inferior del ligamento ancho.**

RELACIONES

Se describen en el capítulo correspondiente al espacio infraperitoneal.

VASCULARIZACIÓN

Arterias (véase Cap. 8, Figs. 8-81 y 8-82). El útero recibe su irrigación arterial principalmente de las **arterias uterinas, ramas de las ilíacas internas, pero también de las arterias ováricas cranealmente y de las arterias vaginales** caudalmente, formando anastomosis entre sí. Tras cruzar el uréter, la arteria uterina se dirige hacia el cuello del útero, ascendiendo de forma sinuosa (pues debe permitir su elongación durante la gestación) por el borde lateral del cuerpo, entre las dos hojas del ligamento ancho, a nivel del mesometrio. En el curso de su trayecto emite numerosas ramas para el cuerpo y el cuello del útero. Entre cuerpo y cuello hay una zona poco vascularizada, debido a la escasa comunicación entre sus correspondientes vasos arteriales. Emite

⁸ Francois Pourfour de Petit (1664-1741), anatomista y cirujano francés.

⁹ A. Karl Mackenrodt (1859-1925), ginecólogo alemán.

ramas para la trompa uterina (arteria tubárica medial) y para otros órganos adyacentes (arterias vesicovaginales).

Venas. Las **venas uterinas**, más prominentes que las arterias, de paredes finas, drenan en densos **plexos uterinos**, localizados a ambos lados del útero, que cranealmente se anastomosan con los vasos ováricos y caudalmente desembocan en los troncos ilíacos internos por medio de las venas uterinas.

Linfáticos (véase Cap. 8, Figs. 8-85 y 8-86). Los linfáticos del útero se distribuyen en dos planos, uno **superficial**, cubierto por el peritoneo, y otro **profundo**, incluidos en la pared uterina. Los del cuerpo uterino acompañan a los del ovario hasta los **ganglios lumbares**, aunque algunos se dirigen a los ganglios ilíacos externos. Los ganglios del cuello drenan hacia los **ganglios ilíacos externos e internos**.

INERVACIÓN

Los nervios del útero provienen del **plexo uterovaginal** (procedente del plexo hipogástrico inferior). Los nervios uterinos se dirigen hacia el cuello del útero y se relacionan con las arterias uterinas, constituyendo un plexo en el que se encuentran pequeños ganglios paracervicales, entre los que destaca uno de ellos, el ganglio cervical uterino. Posteriormente, envían ramos hacia el cuerpo uterino, y en la parte superior llegan hasta la trompa, y pueden comunicarse con los nervios tubáricos procedentes del plexo ovárico.

La **información vegetativa simpática** proporciona su fibra preganglionar desde los segmentos medulares duodécimo

torácico y primero lumbar, y tras hacer sinapsis en el plexo hipogástrico inferior emite su fibra posganglionar a las redes nerviosas periarteriales. Su actividad produciría contracción uterina y vasoconstricción.

Aunque existen aún controversias, la **inervación parasimpática** proporcionaría su fibra preganglionar saliendo por las raíces medulares ventrales segunda, tercera y cuarta de la médula sacra (plexo pudendo), atravesaría el plexo hipogástrico inferior y haría sinapsis en los ganglios vegetativos parasimpáticos paracervicales, emitiendo una fibra posganglionar muy corta. Su actividad produciría relajación de la musculatura uterina y vasodilatación.

Existen datos clínicos de que la información aferente sensitiva, utilizando las estructuras del simpático, alcanzaría la médula espinal a través de la raíz dorsal de los tres últimos nervios torácicos y primero lumbar (**Recuadro 12-5**).

VAGINA

La vagina es un conducto muy elástico destinado a la copulación y forma parte del canal del parto.

SITUACIÓN (véase Fig. 12-5)

Se encuentra situada caudal al útero y se extiende hasta el vestíbulo de la vulva, ocupando una posición oblicua en sentido caudal y ventral, dorsal a la vejiga urinaria y la uretra y ventral al recto y conducto anal.



RECUADRO 12-5. Comentarios anatomoclínicos sobre el útero

Desde el punto de vista ginecológico, es de gran relevancia la **citología exfoliativa**, que constituye el análisis de las células descamadas de la mucosa que tapiza las cavidades del aparato reproductor, éste incluido. El epitelio endocervical uterino se renueva cada 2 semanas, y su estudio citológico, así como la citología vaginal, aplicados al diagnóstico precoz de **cáncer de cuello uterino**, ha sido de gran importancia para la curación de estos procesos. La citología exfoliativa, cervical y vaginal, fue también muy utilizada en la valoración hormonal como respuesta a la función ovárica o como técnica de control durante el tratamiento estrogénico. Curiosamente, la dilatación del cuello uterino produce dolor; sin embargo, no es dolorosa la cauterización ni la extirpación de pequeñas muestras para biopsias.

Las **glándulas** del cuello uterino proporcionan el moco vaginal, caracterizado por su pH ácido, resultante de la acción fermentativa de las bacterias saprófitas sobre el abundante glucógeno presente en las células descamadas de la mucosa vaginal.

La disposición anatómica triangular de los tres orificios que delimitan la cavidad uterina constituye la base del diseño de los **dispositivos intrauterinos (DIU)**, utilizados como medios mecánicos de anticoncepción, al evitar el desplazamiento normal de los gametos en el interior del aparato reproductor femenino.

En el **examen bimanual**, con la vejiga vacía, se palpa mediante un **tacto vaginal** el ectocérvix con el dedo índice de la

mano derecha (que muestra una consistencia similar a la del cartilago nasal, pero más parecida a la de los labios durante la gestación). La mano izquierda explora la pared anterior del abdomen por encima de la sínfisis del pubis, y aprecia el tamaño, la forma y la movilidad del útero. Dada su relación con el recto, cuando hay una colección purulenta en el fondo de saco rectouterino puede palparse y evacuarse a través del fondo de saco posterior de la vagina.

Dadas las características anatómicas del istmo y sus cambios de forma durante la gestación, es la zona de elección para llevar a cabo los **partos por cesárea**. La razón es que, al regresar tras el parto, en esta zona queda menos cicatriz, disminuyendo así el riesgo de rotura uterina en partos posteriores.

La insuficiencia de los medios de fijación, o sus posibles lesiones a consecuencia de partos previos, unido al proceso de involución que caracteriza al útero durante la senectud, son factores fundamentales para comprender los procesos de un descenso o **prolapso uterino**, que puede requerir la extirpación del órgano o **histerectomía**.

Sigue siendo controvertido el debate establecido sobre la **gestación subrogada** y «**vientre de alquiler**». Desde el punto de vista experimental, y ya hay referencia en la especie humana, se están llevando a cabo tratamientos quirúrgicos basados en el **trasplante de útero**, habiéndose obtenido los primeros nacimientos.

FORMA

(véanse Figs. 12-5 y 12-7)

Presenta una forma tubular, tan aplanada en sentido antero-posterior que cuando no está ocupada su cavidad es virtual. Su extremo superior se inserta en la porción vaginal del cuello uterino, extendiéndose su fijación más craneal en su parte posterior que en la anterior, zonas donde se encuentra formando la **cúpula vaginal**. Entre la **cúpula vaginal** y la porción intravaginal del cuello uterino se delimita un espacio circular o **fórnix vaginal**, que viene configurado por los fondos de saco anterior, laterales y posterior; éste último (*receptaculum seminis*) el más profundo, y se relaciona con el fondo de saco rectouterino.

ESTRUCTURA

La vagina posee una cavidad en su interior rodeada por una pared gruesa, constituida por tres capas concéntricas: la mucosa, la muscular y la envoltura conjuntiva externa.

La **cavidad** es sólo evidente cuando las paredes se separan, excepto en la cúpula vaginal; muestra una trayectoria caudoventral y describe una ligera concavidad dorsal. En una sección transversal de su parte inferior, adopta habitualmente la forma de una «H». Su superficie está recorrida por una serie de pliegues transversales, engrosamientos de la mucosa, denominados rugosidades o crestas, especialmente llamativas en los dos tercios inferiores (véase Fig. 12-7). También está presente en sus paredes anterior y posterior, y sólo en su mitad inferior, una eminencia longitudinal ancha y próxima a la línea media, las columnas rugosas de la vagina. La anterior es más voluminosa y termina en su parte inferior a nivel del orificio vaginal, donde presenta un engrosamiento, la **carina uretral de la vagina** (*tubérculo de la vagina*), que se extiende hasta el orificio uretral externo; por su parte craneal se encuentra bifurcada a la altura del cuello vesical, delimitando el **triángulo vaginal** (*triángulo de Pawlick¹⁰*), que se corresponde con la porción de superficie de la vejiga que delimita el triángulo vesical.

La **capa mucosa** está constituida por un epitelio plano estratificado, sin glándulas, que se modifica cíclicamente, renovándose cada 7-8 días, como respuesta a los estímulos hormonales, aunque aún existen controversias en cuanto a la existencia real de un **ciclo vaginal, con cambios histológicos**, similar al descrito en el endometrio.

La **capa muscular** presenta un estrato superficial de fibras longitudinales y uno profundo de fibras circulares. Estas fibras musculares lisas se acompañan en el extremo inferior de la vagina de un grupo de fibras musculares estriadas dispuestas circularmente que constituye el músculo constrictor del vestíbulo de la vagina, cuya contracción ondulante y rítmica constituiría un factor coadyuvante en la sensación de orgasmo (mientras su extrema actuación produciría vaginismo, que cursa con contracción involuntaria y dolorosa durante el tacto vaginal o el coito).

La **capa conjuntiva externa o túnica esponjosa** de tejido celular que rodea a la vagina se caracteriza por presentar un gran plexo de vasos sanguíneos.

VASCULARIZACIÓN

Arterias (véase Cap. 8, Fig. 8-81). Las arterias que riegan la vagina proceden de las arterias **vaginal, uterina, pudenda interna y rectal media**, que forman numerosas anastomosis entre sí y con las del lado opuesto.

Venas. Las venas forman plexos a los lados de la vagina que drenan, a través de las **venas vaginales**, en las venas ilíacas internas tras presentar numerosas anastomosis con los plexos venosos de las vísceras adyacentes.

Linfáticos (véase Cap. 8, Fig. 8-85). Los vasos linfáticos que siguen a las venas uterinas llegan a los **ganglios ilíacos externos** y los que siguen a las venas vaginales abordan fundamentalmente a los **ganglios ilíacos internos** y los **ganglios ilíacos comunes**.

INERVACIÓN

Los nervios de la vagina provienen del **plexo uterovaginal** (procedente del plexo hipogástrico inferior) y acompañan a las arterias vaginales y sus ramas para distribuirse por las paredes de la vagina; distribuyen la **información simpática**. La **información parasimpática** está vehiculada por las ramas colaterales del **plexo pudendo**, hasta encontrar los ganglios en las paredes de la vagina.

La información sensitiva aprovecha las estructuras del simpático, aunque la parte inferior de la vagina recibe también algunas ramificaciones del nervio pudendo. Además, la parte anterior de la vagina podría estar menos inervada que la posterior.

GENITALES EXTERNOS: VULVA

Están situados en el periné anterior y en conjunto reciben el nombre de vulva (Figs. 12-10 y 12-11).

La vulva está constituida por el monte del pubis, los labios mayores (generalmente son las únicas partes visibles de los órganos genitales externos) y las estructuras que se encuentran entre éstos: los labios menores, el clítoris, el vestíbulo de la vagina, los bulbos del vestíbulo vaginal y las glándulas vulvovaginales.

LABIOS MAYORES Y MONTE DEL PUBIS

Los **labios mayores** constituyen la parte más voluminosa de los órganos genitales externos femeninos y forman los límites de la **hendidura pudenda** (*hendidura vulvar*). Consisten en dos pliegues cutáneos prominentes y redondeados, más estrechos dorsalmente, donde se aproximan a la línea media formando la **comisura posterior**, por delante del ano. Ventralmente van aumentando de tamaño y se aproximan a la línea media uniéndose para formar la **comisura anterior**, que termina en una elevación media constitu-

¹⁰ Karel J. Pawlik (1849-1914), ginecólogo de Praga.

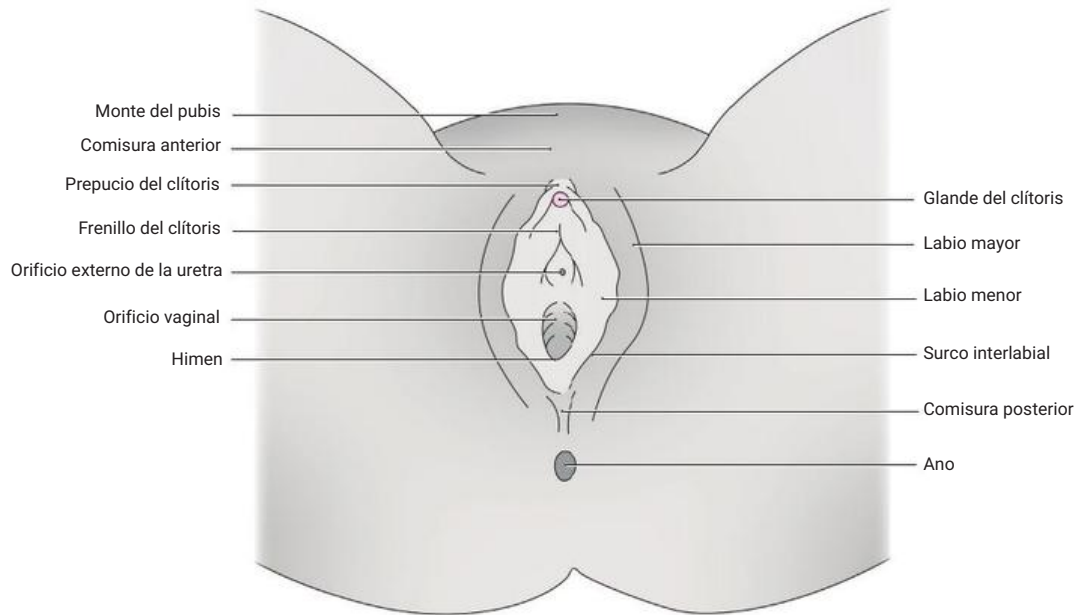


Figura 12-10. Esquema de los genitales externos femeninos observados con los muslos en abducción (posición ginecológica).

yendo el **monte del pubis** (*monte de Venus*), situado sobre la sínfisis del pubis y cubierto de pelo.

Cada labio muestra dos superficies, una externa, separada del muslo por el surco genitofemoral, pigmentada y cubierta de pelo a partir de la pubertad, que se continúa con el del monte del pubis, y otra interna, lisa y rosada, relacionada con el labio menor, con el que limita el profundo **surco interlabial**.

Estructura

Los **labios mayores** están constituidos por una gran variedad de tejidos que se disponen de forma estratificada: la piel, una capa de fibras musculares lisas que forman el darto de los labios mayores, un panículo adiposo subcutáneo, una lámina fibroelástica que llega hasta el ligamento suspensorio del clítoris y el cuerpo adiposo del labio mayor,

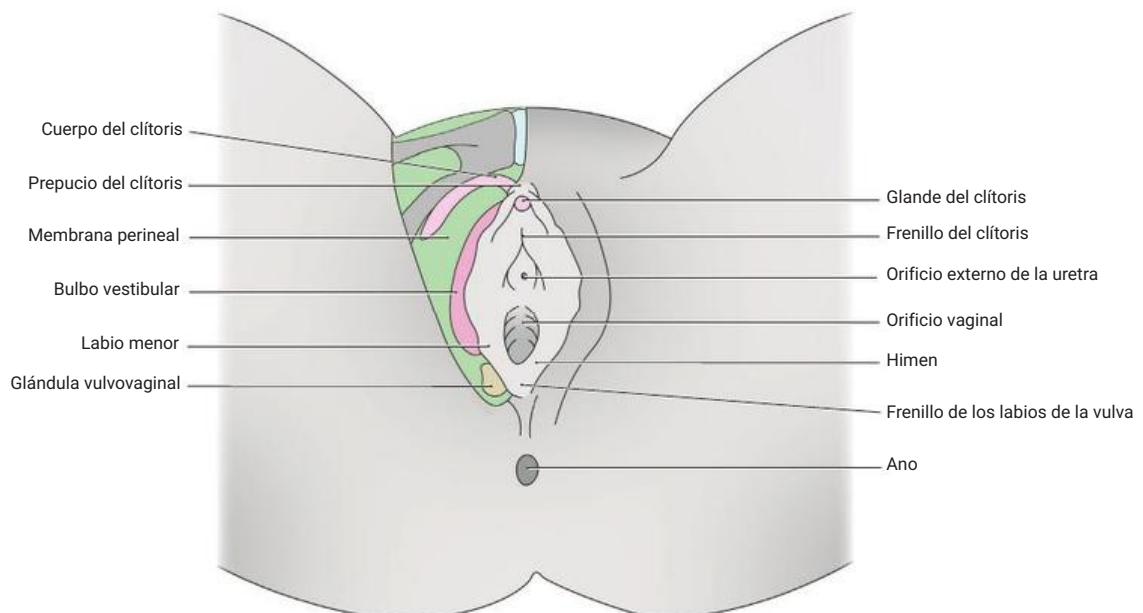


Figura 12-11. Esquema de los genitales femeninos mostrando en el lado izquierdo la disposición de los órganos eréctiles y de las glándulas vestibulares mayores.